ĐẠI HỌC KINH TẾ HỒ CHÍ MINH

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ KINH DOANH

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

XÂY DỰNG HỆ THỐNG XÁC THỰC CHỮ KÝ VIẾT TAY DỰA TRÊN KẾT HỢP ĐẶC TRƯNG THỐNG KÊ VÀ HỌC SÂU, ỨNG DỤNG TRONG PHÒNG CHỐNG GIAN LẬN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Đăng Cao

Họ và tên:	Nông Minh Khôi
Mã số sinh viên:	31231025344
Ngành học:	Khoa học dữ liệu
Khóa:	K49

TP. Hồ Chí Minh - 2026

ĐẠI HỌC KINH TẾ HỒ CHÍ MINH

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ KINH DOANH

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

XÂY DỰNG HỆ THỐNG XÁC THỰC CHỮ KÝ VIẾT TAY DỰA TRÊN KẾT HỢP ĐẶC TRƯNG THỐNG KÊ VÀ HỌC SÂU, ỨNG DỤNG TRONG PHÒNG CHỐNG GIAN LẬN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Đăng Cao

Họ và tên:	Nông Minh Khôi
Mã số sinh viên:	31231025344
Ngành học:	Khoa học dữ liệu
Khóa:	K49

TP. Hồ Chí Minh - 2026

LỜI CẢM ƠN

Trong quá trình thực hiện đồ án tốt nghiệp thì em đã nhận được sự quan tâm hướng dẫn và hỗ trợ từ nhà trường cũng như quý Thầy/Cô, gia đình và bạn bè. Em xin chân thành cảm ơn nhà trường đã tạo điều kiện thuận lợi để em được học tập rèn luyện và có cơ hội để vận dụng những kiến thức đã học của mình vào thực tế thông qua đồ án tốt nghiệp lần này.

Em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến TS. Nguyễn Đăng Cao đã tận tình hướng dẫn cũng như định hướng và đóng góp những ý kiến quý báu trong suốt quá trình em thực hiện đồ án. Sự chỉ dẫn và những góp ý của Thầy là nguồn động lực quan trọng giúp em hoàn thiện đồ án cũng như nâng cao kiến thức và kỹ năng chuyên môn.

Em cũng xin chân thành cảm ơn gia đình và bạn bè đã luôn động viên, khích lệ và hỗ trợ em trong suốt thời gian thực hiện đồ án. Mặc dù đã cố gắng hoàn thành đồ án một cách tốt nhất nhưng do kiến thức và kinh nghiệm còn hạn chế nên đồ án không thể tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự góp ý của quý Thầy/Cô để có thể tiếp tục hoàn thiện và nâng cao kiến thức của bản thân. Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn tất cả những người đã đồng hành và hỗ trợ em trong quá trình thực hiện đồ án.

Em xin chân thành cảm ơn ạ!

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN i
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT v
DANH MỤC HÌNH ẢNH vii
DANH MỤC BẢNG BIỂU viii
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI 1
1.1. Lý do chọn đề tài 1
1.2. Mục tiêu nghiên cứu 2
1.2.1. Mục tiêu tổng quát 2
1.2.2. Mục tiêu cụ thể 2
1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 5
1.3.1. Đối tượng nghiên cứu 5
1.3.2. Phạm vi nghiên cứu 6
1.3.3. Giới hạn của đề tài 6
1.4. Phương pháp nghiên cứu tổng quát 7
1.5. Đóng góp của đề tài 8
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 10
2.1. Bài toán xác thực chữ ký 10
2.1.1. Xác thực trực tuyến và ngoại tuyến 10
2.1.2. Phụ thuộc người ký và độc lập người ký 11
2.1.3. Các loại giả mạo 11
2.2. Đặc trưng thủ công 13
2.3. Kiểm định thống kê phi tham số 14
2.4. Machine Learning 14
2.5. Deep Learning 15
2.5.1. Mạng nơ-ron tích chập 15
2.5.2. Siamese Network 15
2.5.3. Contrastive Loss và Triplet Loss 16
2.6. Chỉ số đánh giá 17
2.7. Grad-CAM 18
CHƯƠNG 3: BỘ DỮ LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 20

3.1. Dữ liệu 20
3.1.1. CEDAR Signature Database 20
3.1.2. ICDAR SigComp 2011 21
3.2. Quy trình tổng thể 23
3.3. Tiền xử lý ảnh 25
3.4. Chia dữ liệu độc lập người ký và sinh cặp 26
3.5. Phân tích khám phá dữ liệu 28
3.6. Trích xuất đặc trưng 29
3.7. Kiểm định thống kê và chọn đặc trưng 30
3.8. Mô hình học máy truyền thống dạng cặp 32
3.9. Mô hình Siamese Network 33
3.9.1. Kiến trúc mạng 33
3.9.2. Hàm mất mát 35
3.9.3. Tăng cường dữ liệu, chuẩn hóa batch, ensemble 36
3.10. Mô hình kết hợp 37
3.11. Lựa chọn ngưỡng quyết định 38
3.12. Giao thức đánh giá và chống rò rỉ dữ liệu 39
CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM VÀ THẢO LUẬN 42
4.1. Kết quả phân tích khám phá dữ liệu 42
4.2. Kết quả kiểm định thống kê 45
4.3. Kết quả mô hình học máy truyền thống 48
4.4. Quá trình tối ưu Siamese Network 50
4.5. So sánh bốn mô hình 54
4.6. Phân tích theo loại giả mạo và theo người ký 56
4.7. Phân tích ngưỡng theo mức FAR mục tiêu 61
4.7.1. Kết quả trên lần chia đầu tiên 61
4.7.2. Kết quả trên 5 cách chia người ký 64
4.8. Ngưỡng tối ưu độ chính xác 65
4.9. Phân tích lỗi bằng Grad-CAM 67
4.9.1. Cách thực hiện 67
4.9.2. Nhận xét từ bản đồ Grad-CAM 68

4.9.3. Một số trường hợp cụ thể 70
4.10. Kiểm thử độc lập trên ICDAR SigComp 2011 71
4.11. So sánh với các nghiên cứu đã công bố 73
4.12. Thảo luận chung 75
CHƯƠNG 5: ỨNG DỤNG MINH HỌA 78
5.1. Kiến trúc hệ thống 78
5.2. Các chức năng chính 81
5.3. Giao diện và luồng sử dụng 84
5.4. Hạn chế của ứng dụng 91
CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 93
6.1. Kết luận 93
6.2. Hạn chế 94
6.3. Hướng phát triển 95
TÀI LIỆU THAM KHẢO 97
PHỤ LỤC 101
Phụ lục A. Nhận xét của giáo viên hướng dẫn 101
Phụ lục B. Hướng dẫn chạy pipeline và ứng dụng 102
B.1. Chạy toàn bộ pipeline từ đầu 102
B.2. Chạy ứng dụng web 104
Phụ lục C. Kiểm tra đạo văn 105

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

STT	Từ viết tắt	Tiếng Anh	Tiếng Việt
1	API	Application Programming Interface	Giao diện lập trình ứng dụng
2	ASM	Angular Second Moment	Mômen góc bậc hai
3	AUC	Area Under the Curve	Diện tích dưới đường cong
4	CEDAR	Center of Excellence for Document Analysis and Recognition	Trung tâm Phân tích và Nhận dạng Tài liệu
5	CNN	Convolutional Neural Network	Mạng nơ-ron tích chập
6	CPU	Central Processing Unit	Bộ xử lý trung tâm
7	CSS	Cascading Style Sheets	Ngôn ngữ định dạng trang web
8	CSV	Comma-Separated Values	Tệp dữ liệu phân tách bằng dấu phẩy
9	dpi	Dots Per Inch	Số điểm ảnh trên mỗi inch
10	EDA	Exploratory Data Analysis	Phân tích khám phá dữ liệu
11	EER	Equal Error Rate	Tỷ lệ lỗi cân bằng
12	FAR	False Acceptance Rate	Tỷ lệ chấp nhận nhầm
13	FDR	False Discovery Rate	Tỷ lệ phát hiện sai
14	FN	False Negative	Âm tính giả
15	FP	False Positive	Dương tính giả
16	FRR	False Rejection Rate	Tỷ lệ từ chối nhầm
17	GLCM	Gray-Level Co-occurrence Matrix	Ma trận đồng xuất hiện mức xám
18	GPU	Graphics Processing Unit	Bộ xử lý đồ họa

19	Grad-CAM	Gradient-weighted Class Activation Mapping	Bản đồ kích hoạt lớp có trọng số gradient
20	HTML	HyperText Markup Language	Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản
21	ICDAR	International Conference on Document Analysis and Recognition	Hội nghị quốc tế về Phân tích và Nhận dạng Tài liệu
22	IQR	Interquartile Range	Khoảng tứ phân vị
23	RBF	Radial Basis Function	Hàm cơ sở bán kính
24	ReLU	Rectified Linear Unit	Hàm kích hoạt tuyến tính chỉnh lưu
25	RF	Random Forest	Rừng ngẫu nhiên
26	ROC	Receiver Operating Characteristic	Đường cong đặc trưng hoạt động
27	SigComp	Signature Verification Competition	Cuộc thi xác thực chữ ký
28	SVG	Scalable Vector Graphics	Đồ họa vectơ có thể co giãn
29	SVM	Support Vector Machine	Máy vectơ hỗ trợ
30	TN	True Negative	Âm tính thật
31	TP	True Positive	Dương tính thật

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1: Ảnh minh họa chữ ký 1
Hình 2: Chữ ký viết tay thật trong bộ data CEDAR..... 3
Hình 3: Chữ ký viết tay giả mạo trong bộ data CEDAR..... 4
Hình 4: Cặp ảnh giả mạo ngẫu nhiên 12
Hình 5: Cặp ảnh giả mạo đơn giản 12
Hình 6: Cặp ảnh giả mạo có kĩ năng 13
Hình 7: Grad-CAM vùng ảnh ảnh hưởng đến quyết định..... 19
Hình 8: Sơ đồ quy trình tổng thể 24
Hình 9: Chữ ký trước và sau tiền xử lý 26
Hình 10: Biểu đồ hộp của hai đặc trưng ở mức từng ảnh..... 43
Hình 11: Biểu đồ hộp độ chênh lệch theo ba loại cặp..... 44
Hình 12: Đường cong ROC của hai mô hình**.** 49
Hình 13: Chữ ký của người 50 60
Hình 14: Chữ ký của người 14 60
Hình 15: Biểu đồ FRR theo mức FAR mục tiêu của bốn mô hình. 62
Hình 16: Hai trường hợp chấp nhận nhầm 68
Hình 17: Hai trường hợp từ chối nhầm 69
Hình 18: Sơ đồ kiến trúc hệ thống..... 78
Hình 19: Giao diện đầu tiên của tab giới thiệu..... 84
Hình 20: Giao diện thứu hai của tab giao diện..... 84
Hình 21: Giao diện lúc chưa tải ảnh chữ ký lên 86
Hình 22: Giao diện lúc đã tải ảnh chữ ký lên 87
Hình 23: Giao diện kết quả sau khi xác thực..... 87
Hình 24: Giao diện ảnh đã tiền xử lý..... 87
Hình 25: Giao diện Grad-Cam 88
Hình 26: Giao diện tổng quan của tab dashboard..... 88
Hình 27: Giao diện so sánh bốn mô hình trong tab dashboard 89
Hình 28: Giao diện so sánh tại cùng mức FAR trong tab dashboard..... 89
Hình 29: Giao diện mô hình theo loại giả mạo trong tab dashboard..... 90
Hình 30: Giao diện biểu đồ mô hình chia theo từng người ký trong tab dashboard.... 90
Hình 31: Giao diện biểu đồ khả năng tổng quát hóa 91

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 1: Ma trận nhầm lẫn trong bài toán xác thực chữ ký 17
Bảng 2: Các chỉ số đánh giá được sử dụng 17
Bảng 3: Thông tin bộ dữ liệu CEDAR 20
Bảng 4: Chia dữ liệu CEDAR theo người ký 21
Bảng 5: Số lượng cặp chữ ký trong từng tập 21
Bảng 6: Phần dữ liệu ICDAR SigComp 2011 được sử dụng 22
Bảng 7: So sánh hai bộ dữ liệu 22
Bảng 8: Các bước trong quy trình thực hiện 23
Bảng 9: Các bước tiền xử lý ảnh 25
Bảng 10: Cách tạo các loại cặp chữ ký cho mỗi người ký 27
Bảng 11: Hai mức phân tích khám phá dữ liệu 28
Bảng 12: Các đặc trưng được trích xuất 29
Bảng 13: Các kiểm định được sử dụng 30
Bảng 14: Kết quả chọn đặc trưng 31
Bảng 15: Các cấu hình tham số được thử nghiệ m 32
Bảng 16: Kiến trúc mạng CNN trong mỗi nhánh 34
Bảng 17: So sánh hai hàm mất mát được sử dụng 35
Bảng 18: Cấu hình huấn luyện Siamese Network 36
Bảng 19: Thành phần vector đầu vào của mô hình kết hợp 37
Bảng 20: Ba cách lựa chọn ngưỡng quyết định 38
Bảng 21: Các nguy cơ rò rỉ dữ liệu và biện pháp phòng tránh 39
Bảng 22: Thống kê mô tả hai đặc trưng ở mức từng ảnh 42
Bảng 23: Thống kê mô tả độ chênh lệch đặc trưng ở mức từng cặp 43
Bảng 24: Mức độ khác biệt giữa cặp thật với thật và hai loại cặp giả 44
Bảng 25: Kết quả kiểm định ở mức từng ảnh 45
Bảng 26: Kết quả kiểm định ở mức từng cặp, sắp xếp theo ε^2 46
Bảng 27: So sánh kết quả kiểm định giữa hai mức 47
Bảng 28: Cấu hình tham số và ngưỡng được chọn trên tập validation 48
Bảng 29: Kết quả của hai mô hình học máy truyền thống trên tập kiểm thử 48
Bảng 30: Kết quả trên tập kiểm thử qua các vòng thử nghiệm 51
Bảng 31: FAR theo loại giả mạo qua một số vòng thử nghiệm 51
Bảng 32: So sánh bốn mô hình trên tập kiểm thử CEDAR 54
Bảng 33: Kết quả trung bình ± độ lệch chuẩn qua 5 cách chia người ký 56
Bảng 34: FAR theo loại giả mạo và FRR trên tập kiểm thử 57
Bảng 35: Thống kê hiệu năng theo người ký trên 10 người ký của tập kiểm thử 57
Bảng 36: Chi tiết từng người ký của mô hình kết hợp, sắp xếp theo FAR giảm dần .. 59
Bảng 37: FRR trên tập kiểm thử tại từng mức FAR mục tiêu 61
Bảng 38: FAR thực tế trên tập kiểm thử tại từng mức FAR mục tiêu 62

Bảng 39: FRR trên tập kiểm thử tại từng mức FAR mục tiêu, trung bình ± độ lệch chuẩn qua 5 cách chia (%) 64
Bảng 40: FAR thực tế trên tập kiểm thử, trung bình ± độ lệch chuẩn (%) 64
Bảng 41: Kết quả với ngưỡng tối ưu accuracy 65
Bảng 42: Accuracy trên tập kiểm thử theo hai cách chọn ngưỡng 66
Bảng 43: Người ký xuất hiện nhiều nhất trong các trường hợp lỗi được phân tích 68
Bảng 44: Các trường hợp được phân tích cụ thể 70
Bảng 45: Ảnh hưởng của việc tiền xử lý hai lần lên cùng một chữ ký 71
Bảng 46: Kết quả kiểm thử trên ICDAR SigComp 2011 72
Bảng 47: So sánh accuracy trên CEDAR và ICDAR với cùng mô hình và ngưỡng ... 72
Bảng 48: FAR và FRR trên hai bộ dữ liệu 73
Bảng 49: Một số kết quả đã công bố trên CEDAR 74
Bảng 50: Những khác biệt về giao thức làm kết quả chênh lệch 75
Bảng 51: Các công nghệ sử dụng 78
Bảng 52: Các điểm giao tiếp giữa giao diện và máy chủ 79
Bảng 53: Các bước xử lý một yêu cầu kiểm tra chữ ký 80
Bảng 54: Tổng quan chức năng theo từng tab 81
Bảng 55: Các chức năng của tab xác thực 82
Bảng 56: Các khối của dashboard 83
Bảng 57: Các thành phần thiết kế giao diện 85
Bảng 58: Các bước sử dụng tab xác thực 85
Bảng 59: Các hạn chế của ứng dụng và hướng cải thiện 91
Bảng 60: Kết quả đạt được so với mục tiêu đề ra 93
Bảng 61: Các hướng phát triển 95

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

1.1. Lý do chọn đề tài

Chữ ký viết tay vẫn đang được sử dụng khá là phổ biến trong các giao dịch ngân hàng như ký séc, hợp đồng tín dụng hay ủy nhiệm chi. Đặc biệt ở những trường hợp khách hàng và quy trình xử lý chưa được số hóa hoàn toàn. Ở thời điểm hiện nay thì việc kiểm tra chữ ký chủ yếu vẫn dựa vào quan sát trực tiếp của các nhân viên. Cách làm này mất khá nhiều thời gian và quá là phụ thuộc vào kinh nghiệm của từng người và có thể xảy ra sai sót nhất là khi gặp những chữ ký giả được thực hiện một cách tinh vi.



Hình 1: Ảnh minh họa chữ ký

Bài toán xác thực chữ ký phù hợp để áp dụng đầy đủ các bước của một quy trình khoa học dữ liệu. Từ dữ liệu hình ảnh chữ ký ta có thể thực hiện phân tích và khám phá dữ liệu rồi xây dựng các đặc trưng phù hợp hay kiểm định giả thuyết sau đó xây dựng và so sánh nhiều mô hình học máy hoặc học sâu để tìm ra phương pháp có hiệu quả tốt nhất.

So với một số bài toán thị giác máy tính khác trong lĩnh vực tài chính chẳng hạn như phát hiện tiền giả thì việc xác thực chữ ký có một điểm thuận lợi là các thông tin cần thiết để phân biệt chữ ký thật và giả chủ yếu nằm trong chính hình ảnh chữ ký. Bài toán không yêu cầu sử dụng các cảm biến hay thiết bị chuyên dụng do đó có thể dễ dàng

áp dụng trên các ảnh chữ ký được chụp hoặc quét từ thực tế giúp kết quả nghiên cứu phản ánh sát hơn khả năng ứng dụng của mô hình trong thực tế.

1.2. Mục tiêu nghiên cứu

1.2.1. Mục tiêu tổng quát

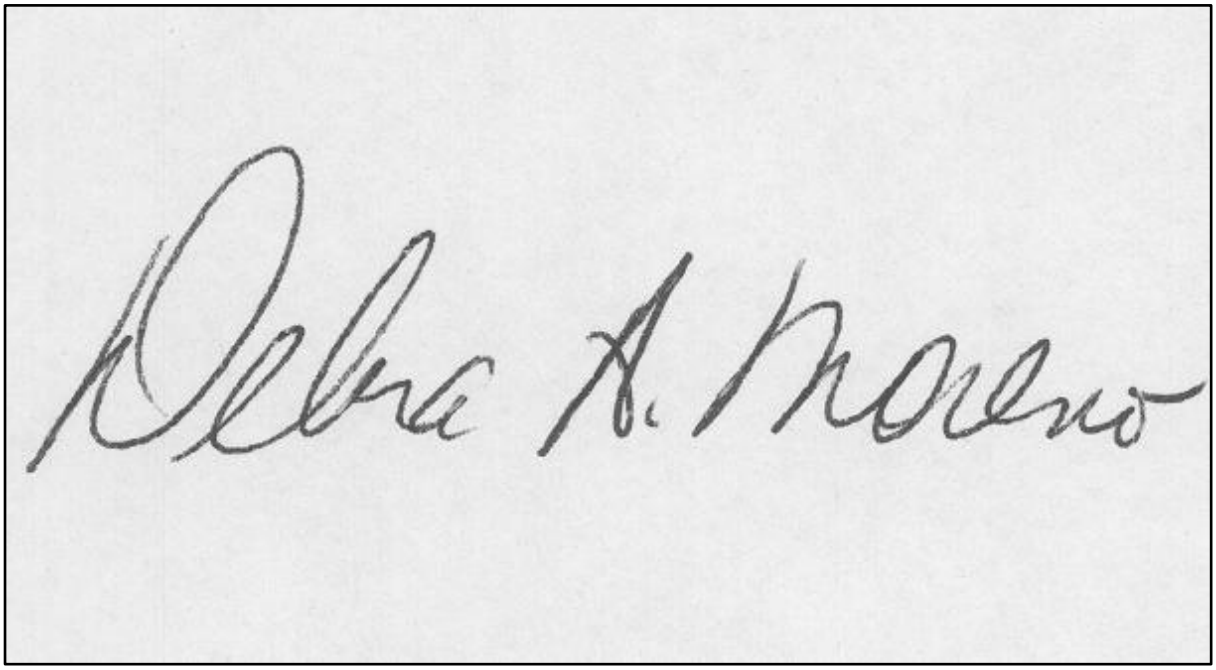
Mục tiêu chung của đề tài là xây dựng một hệ thống có thể nhìn vào hai ảnh chữ ký và cho biết hai chữ ký đó có phải do cùng một người ký hay không. Hệ thống chỉ cần ảnh chữ ký được quét hoặc chụp, không cần thêm thiết bị đặc biệt nào. Để làm được việc đó, đề tài kết hợp hai cách tiếp cận.

Cách thứ nhất là tự thiết kế các đặc trưng mô tả chữ ký dựa trên kiến thức thống kê và xử lý ảnh, chẳng hạn như hình dạng tổng thể, độ dày nét hay số điểm các nét giao nhau. Cách thứ hai là để một mạng học sâu tự học cách nhận ra chữ ký từ dữ liệu. Mỗi cách có ưu điểm riêng, nên đề tài muốn xem khi kết hợp lại thì kết quả có tốt hơn không.

Một điểm mà đề tài đặc biệt chú ý là cách đánh giá hệ thống. Đề tài dùng cách đánh giá độc lập người ký, nghĩa là những người có chữ ký dùng để kiểm tra sẽ hoàn toàn không xuất hiện trong lúc huấn luyện mô hình. Có thể hình dung thế này: khi đem hệ thống vào ngân hàng dùng thật, nó sẽ phải kiểm tra chữ ký của hàng nghìn khách hàng mà nó chưa bao giờ được học. Nếu lúc đánh giá ta lại cho mô hình kiểm tra đúng những người nó đã học rồi thì kết quả sẽ đẹp hơn thực tế rất nhiều. Cách đánh giá độc lập người ký khó hơn nhưng trung thực hơn.

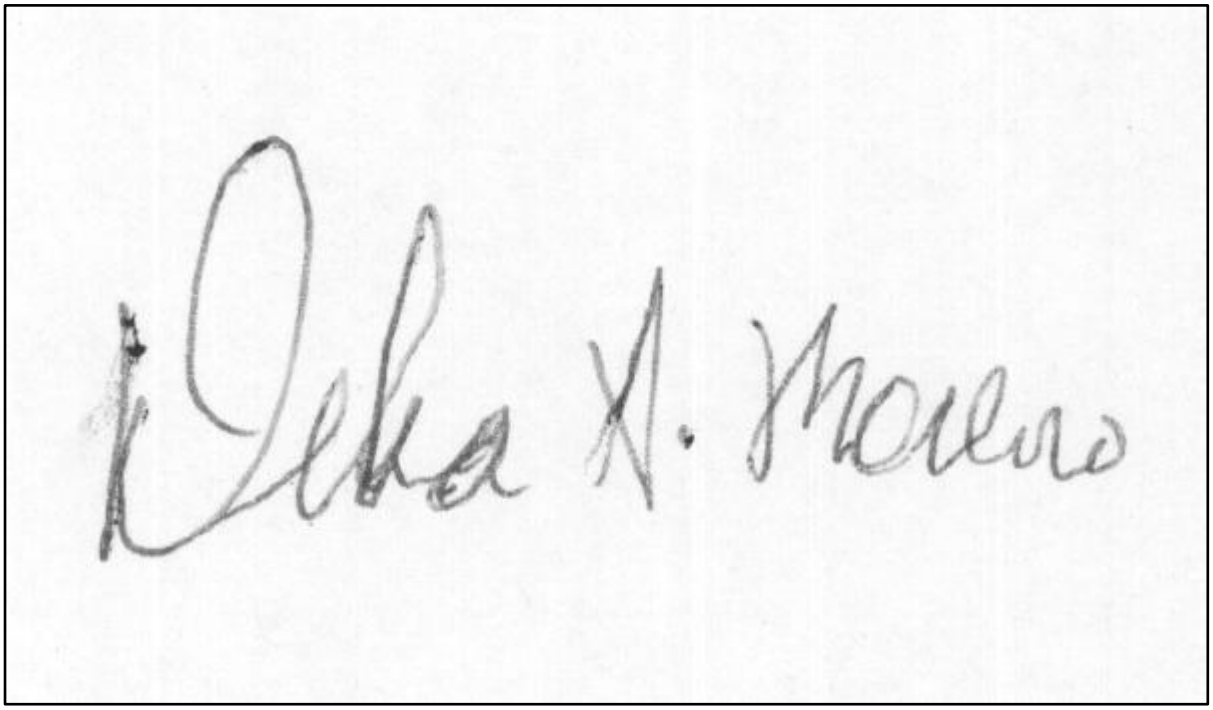
1.2.2. Mục tiêu cụ thể

Từ mục tiêu chung ở trên thì đề tài chia ra thành các mục tiêu cụ thể sau. Trước hết đề tài cần hiểu dữ liệu và tìm ra những đặc trưng thật sự giúp phân biệt chữ ký thật với chữ ký giả. Đề tài dùng các kiểm định thống kê phi tham số như Mann-Whitney U và Kruskal-Wallis, vì dữ liệu đặc trưng ảnh thường không tuân theo phân phối chuẩn nên các kiểm định thông thường như t-test không phù hợp. Việc phân tích được làm ở hai mức. Ở mức từng ảnh thì ta xem một ảnh chữ ký thật khác một ảnh chữ ký giả thế nào. Ở mức từng cặp ta xem độ chênh lệch giữa hai chữ ký cùng người khác gì so với độ chênh lệch giữa chữ ký thật và chữ ký giả. Mức thứ hai quan trọng hơn vì đó mới đúng là cách bài toán được đặt ra trong thực tế.



Hình 2: Chữ ký viết tay thật trong bộ data CEDAR

Đề tài xây dựng và so sánh các mô hình một cách công bằng. Mọi mô hình đều giải cùng một bài toán đó là nhận vào một cặp gồm chữ ký mẫu và chữ ký cần kiểm tra rồi kết luận hai chữ ký có khớp nhau hay không. Nếu một mô hình chỉ nhìn một ảnh rồi đoán thật hay giả còn mô hình kia được nhìn cả chữ ký mẫu để so sánh thì mô hình thứ hai có lợi thế hơn và việc so sánh sẽ không còn ý nghĩa. Vì vậy các mô hình được xây dựng gồm Random Forest và SVM dựa trên độ lệch đặc trưng giữa hai chữ ký, mạng Siamese Network làm việc trực tiếp trên ảnh và một mô hình kết hợp cả đặc trưng thủ công lẫn đặc trưng học sâu. Tất cả dùng chung một cách chia người ký và chung một cách tạo cặp.



Hình 3: Chữ ký viết tay giả mạo trong bộ data CEDAR

Một mục tiêu quan trọng nữa là đánh giá mô hình bằng những chỉ số đúng với bài toán. Độ chính xác thôi là chưa đủ vì trong xác thực chữ ký có hai loại sai với mức độ nghiêm trọng rất khác nhau. Loại thứ nhất là chấp nhận nhầm một chữ ký giả được đo bằng FAR. Loại thứ hai là từ chối nhầm một chữ ký thật được đo bằng FRR. Chấp nhận nhầm chữ ký giả có thể dẫn tới mất tiền còn từ chối nhầm chữ ký thật thì chủ yếu khiến khách hàng phiền lòng và phải xác minh lại. Bên cạnh FAR và FRR đề tài dùng thêm EER và ROC-AUC. Kết quả còn được tách riêng cho giả mạo ngẫu nhiên và giả mạo có kỹ năng và tách riêng cho từng người ký để biết chính xác hệ thống đang yếu ở trường hợp nào.

Sau khi có mô hình thì đề tài xác định ngưỡng quyết định. Mô hình thường không trả lời thẳng là khớp hay không khớp mà cho ra một điểm số thể hiện hai chữ ký giống nhau đến đâu nên cần một ngưỡng để chuyển điểm số thành kết luận. Đề tài dùng hai cách chọn ngưỡng với hai vai trò khác nhau. Ngưỡng tại điểm EER nơi tỷ lệ chấp nhận nhầm và từ chối nhầm bằng nhau được dùng làm chuẩn chung để so sánh các mô hình. Ngưỡng theo một mức FAR mục tiêu được dùng làm điểm vận hành để so sánh xem khi các mô hình cùng chấp nhận nhầm một tỷ lệ chữ ký giả như nhau thì mô hình nào từ

chối nhầm chữ ký thật ít hơn. Cả hai đều được xác định hoàn toàn trên tập validation không dùng đến tập kiểm thử.

Kết quả đánh giá trên một lần chia dữ liệu có thể phụ thuộc vào việc những người ký nào tình cờ rơi vào tập kiểm thử. Vì vậy đề tài lặp lại toàn bộ quá trình huấn luyện và đánh giá trên năm cách chia người ký khác nhau giữ nguyên kiến trúc và tham số đã chọn rồi báo cáo giá trị trung bình và độ lệch chuẩn của các chỉ số chính. Mục đích là kiểm tra xem các kết luận rút ra có ổn định hay không.

Bên cạnh đó, đề tài phân tích các trường hợp mô hình đoán sai bằng kỹ thuật Grad-CAM. Kỹ thuật này tô màu lên ảnh để cho thấy mô hình đang chú ý vào vùng nào của chữ ký khi ra quyết định. Nhờ đó ta không chỉ biết mô hình sai mà còn hiểu vì sao nó sai.

Đề tài cũng thử đem mô hình sang bộ dữ liệu ICDAR SigComp 2011 để xem hiệu năng thay đổi thế nào khi gặp dữ liệu từ một nguồn khác. Mô hình sau khi học xong trên bộ CEDAR được giữ nguyên cùng với ngưỡng không huấn luyện hay điều chỉnh gì thêm. Hai bộ dữ liệu khác nhau về người ký hay ngôn ngữ và độ phân giải khi quét. Nên phép thử này giúp nhận ra những hạn chế của mô hình khi nguồn dữ liệu thay đổi.

Và đề tài cũng có xây dựng một ứng dụng web để minh họa cách hệ thống hoạt động. Người dùng chỉ cần tải lên hai ảnh chữ ký và hệ thống sẽ tự làm sạch ảnh, so sánh và trả về kết luận có khớp hay không kèm theo mức độ tương đồng giữa hai chữ ký.

1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

1.3.1. Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là ảnh chữ ký viết tay dạng tĩnh. Đây là loại chữ ký được ký trên giấy rồi sau đó được quét hoặc chụp lại thành ảnh, khác với chữ ký ký trực tiếp trên màn hình cảm ứng. Ảnh đầu vào có thể là ảnh màu hoặc ảnh xám, và sẽ được đưa về dạng ảnh nhị phân chỉ gồm hai màu đen trắng ở bước tiền xử lý để loại bỏ những khác biệt không cần thiết như màu mực hay độ sáng của giấy.

Vì bài toán là so sánh hai chữ ký với nhau, đối tượng mà đề tài thực sự quan tâm là từng cặp chữ ký. Có ba loại cặp. Loại đầu tiên là hai chữ ký thật của cùng một người,

đây là trường hợp hệ thống cần trả lời là khớp. Loại thứ hai là một chữ ký thật đi cùng một chữ ký giả mạo có kỹ năng. Người làm giả trong trường hợp này đã được xem chữ ký gốc và luyện tập bắt chước, nên chữ ký giả có thể trông rất giống thật. Đây là trường hợp khó nhất và cũng là trường hợp nguy hiểm nhất với ngân hàng. Loại thứ ba là chữ ký thật của hai người khác nhau. Loại này mô phỏng tình huống kẻ gian không hề biết chữ ký gốc trông như thế nào nên ký bừa theo kiểu của mình, gọi là giả mạo ngẫu nhiên. Trường hợp này thường dễ phát hiện hơn nhiều.

1.3.2. Phạm vi nghiên cứu

Đề tài chỉ tập trung vào bài toán xác thực chữ ký. Nói đơn giản là hệ thống đã biết trước chữ ký mẫu của một người, giờ cần kiểm tra xem một chữ ký mới có phải do chính người đó ký không. Đề tài không đi vào bài toán nhận dạng người ký, là bài toán cho một chữ ký bất kỳ rồi tìm xem nó thuộc về ai trong một danh sách nhiều người. Hai bài toán này nghe có vẻ gần nhau nhưng cách giải và cách đánh giá khá khác nhau.

Về dữ liệu, bộ dữ liệu chính là CEDAR Signature Database, một bộ dữ liệu được dùng rất phổ biến trong các nghiên cứu về xác thực chữ ký. Bộ này gồm chữ ký của 55 người, mỗi người có 24 chữ ký thật và 24 chữ ký giả, tổng cộng 2.640 ảnh được quét ở độ phân giải 300 dpi. Dữ liệu được chia theo người ký thành ba phần riêng biệt: 35 người để huấn luyện, 10 người để validation và 10 người để kiểm thử. Việc chia theo người thay vì chia ngẫu nhiên theo ảnh là để đảm bảo không có người ký nào vừa nằm trong tập huấn luyện vừa nằm trong tập kiểm thử.

Bộ dữ liệu thứ hai là ICDAR SigComp 2011, cụ thể là phần chữ ký của người Hà Lan được quét ở độ phân giải 400 dpi. Bộ này chỉ dùng để kiểm thử, gồm 500 ảnh của 21 người ký.

Mô hình chỉ được huấn luyện trên dữ liệu CEDAR. Một số nghiên cứu khác đạt kết quả rất cao nhờ huấn luyện trước trên những bộ dữ liệu chữ ký lớn với hàng trăm người ký, sau đó mới áp dụng sang CEDAR. Đề tài không làm như vậy mà chỉ dùng CEDAR, nên khi so sánh với các nghiên cứu khác cần lưu ý đến sự khác biệt này.

1.3.3. Giới hạn của đề tài

Đề tài chỉ làm việc với chữ ký dạng ảnh tĩnh và không xét tới chữ ký điện tử ký trên máy tính bảng hay màn hình cảm ứng. Loại chữ ký điện tử còn ghi lại được nhiều thông tin khác ngoài hình dạng, như tốc độ viết, thứ tự các nét, hướng di chuyển và lực nhấn bút. Những thông tin này rất có ích để phát hiện giả mạo, nhưng cần một cách tiếp cận hoàn toàn khác nên nằm ngoài phạm vi của đề tài.

Khả năng phát hiện chữ ký giả mạo có kỹ năng của hệ thống thấp hơn khá nhiều so với giả mạo ngẫu nhiên. Đây không phải vấn đề riêng của đề tài mà là hạn chế chung của bài toán xác thực chữ ký. Chữ ký giả càng được tập luyện kỹ thì càng giống chữ ký thật, và đến một mức nào đó thì ngay cả người có kinh nghiệm cũng khó phân biệt được.

Ngoài ra, số người ký dùng để huấn luyện chỉ có 35 người. Con số này khá ít nếu so với các nghiên cứu có huấn luyện trước trên dữ liệu lớn. Với mạng học sâu, việc được thấy nhiều phong cách viết khác nhau rất quan trọng để học được cách phân biệt tốt, nên số người ký ít sẽ giới hạn mức hiệu năng mà mô hình có thể đạt được. Những hạn chế này sẽ được phân tích cụ thể hơn qua kết quả thực nghiệm ở các chương sau.

1.4. Phương pháp nghiên cứu tổng quát

Đề tài sử dụng kết hợp phương pháp nghiên cứu tài liệu và phương pháp thực nghiệm. Ở bước nghiên cứu tài liệu, đề tài tìm hiểu các hướng tiếp cận chính trong xác thực chữ ký ngoại tuyến, từ các phương pháp dựa trên đặc trưng thủ công đến các mô hình học sâu như Siamese Network. Đề tài cũng tổng hợp kết quả của một số nghiên cứu đã công bố trên bộ dữ liệu CEDAR để làm cơ sở so sánh.

Ở bước thực nghiệm, đề tài đi theo quy trình khoa học dữ liệu. Đầu tiên ảnh chữ ký được tiền xử lý để đưa về cùng một dạng, sau đó dữ liệu được chia theo người ký để đảm bảo người ký trong tập kiểm thử không xuất hiện khi huấn luyện. Tiếp theo đề tài phân tích khám phá dữ liệu, trích xuất các đặc trưng thủ công và dùng kiểm định thống kê để chọn ra những đặc trưng có ý nghĩa. Từ đó đề tài xây dựng các mô hình học máy truyền thống, mạng Siamese và mô hình kết hợp, tất cả đều giải cùng một bài toán so sánh cặp chữ ký để việc đối chiếu được công bằng.

Các mô hình được đánh giá bằng những chỉ số phù hợp với bài toán xác thực như FAR, FRR, EER và ROC-AUC. Ngưỡng quyết định được chọn trên tập validation, còn

tập kiểm thử chỉ được dùng một lần duy nhất để báo cáo kết quả cuối cùng. Sau đó đề tài phân tích các trường hợp dự đoán sai bằng Grad-CAM, kiểm tra khả năng tổng quát hóa trên bộ dữ liệu ICDAR SigComp 2011 và xây dựng một ứng dụng web để minh họa.

Toàn bộ quá trình được thực hiện bằng ngôn ngữ Python, sử dụng các thư viện OpenCV và scikit-image cho xử lý ảnh, scikit-learn cho học máy, PyTorch cho học sâu và FastAPI để xây dựng ứng dụng.

1.5. Đóng góp của đề tài

Đề tài xây dựng được một prototype nghiên cứu cho bài toán xác thực chữ ký. Đi từ ảnh chữ ký đầu vào đến kết luận khớp hay không khớp và kèm theo một ứng dụng web cho phép tải ảnh lên và nhận kết quả ngay. Hệ thống chưa đủ điều kiện để triển khai trong ngân hàng nhưng giúp hình dung một công cụ như vậy có thể hỗ trợ nhân viên kiểm tra chữ ký ra sao và còn những vấn đề gì cần giải quyết.

Về mặt phương pháp thì đề tài chú trọng việc so sánh công bằng giữa học máy truyền thống và học sâu. Thay vì để mô hình học máy phân loại từng ảnh riêng lẻ trong khi mạng Siamese được so sánh cả cặp chữ ký đề tài đưa tất cả mô hình về cùng một cách đặt bài toán dùng chung cách chia dữ liệu và cách tạo cặp. Nhờ vậy kết luận về việc mô hình nào tốt hơn có cơ sở vững chắc hơn.

Qua phân tích thống kê, đề tài cho thấy các đặc trưng thủ công gần như không phân biệt được chữ ký thật và giả khi xét từng ảnh riêng lẻ, nhưng lại có ý nghĩa rõ rệt khi xét độ chênh lệch giữa hai chữ ký trong một cặp. Kết quả này giải thích vì sao bài toán xác thực chữ ký cần được tiếp cận theo hướng so sánh.

Đề tài cũng so sánh các mô hình tại cùng một mức FAR thay vì chỉ ở ngưỡng riêng của từng mô hình. Cách so sánh này cho thấy khi cùng chấp nhận nhầm một tỷ lệ chữ ký giả như nhau, mô hình có dùng học sâu có xu hướng từ chối nhầm chữ ký thật ít hơn so với mô hình truyền thống. Để kiểm tra kết luận này không phải do may mắn của một lần chia dữ liệu, toàn bộ quá trình được lặp lại trên năm cách chia người ký khác nhau.

Ngoài ra thì đề tài ghi nhận cả những hướng thử nghiệm không mang lại cải thiện như chuyển giao học từ ImageNet hay huấn luyện trước bằng bài toán nhận dạng người ký và kèm theo lý giải nguyên nhân. Kết quả kiểm thử trên bộ dữ liệu ICDAR SigComp 2011 cũng chỉ ra rằng khi đổi nguồn dữ liệu thì tỷ lệ từ chối nhầm chữ ký thật tăng lên rõ rệt dù mô hình và ngưỡng giữ nguyên, từ đó cho thấy cần hiệu chỉnh lại ngưỡng khi áp dụng hệ thống ở một môi trường mới.

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1. Bài toán xác thực chữ ký

Xác thực chữ ký là bài toán kiểm tra xem một chữ ký có đúng là của người mà nó tự nhận hay không. Hệ thống sẽ có sẵn một hoặc vài chữ ký mẫu của người đó, gọi là chữ ký tham chiếu. Khi có một chữ ký mới cần kiểm tra thì hệ thống sẽ so sánh chữ ký này với chữ ký tham chiếu và đưa ra một trong hai kết luận như chữ ký là thật tức do chính người đó ký hoặc chữ ký là giả.

Bài toán này cần được phân biệt với bài toán nhận dạng người ký. Trong nhận dạng người ký, hệ thống không biết trước chữ ký thuộc về ai mà phải tìm ra danh tính người ký trong một danh sách nhiều người. Còn trong xác thực, danh tính đã được khai báo trước, hệ thống chỉ cần trả lời câu hỏi có hoặc không. Trong ngân hàng, bài toán xác thực là tình huống thường gặp hơn, vì khi khách hàng ký giao dịch thì ngân hàng đã biết đó là tài khoản của ai và chỉ cần kiểm tra chữ ký có khớp với mẫu đã đăng ký hay không.

2.1.1. Xác thực trực tuyến và ngoại tuyến

Tùy vào cách thu thập chữ ký thì bài toán xác thực được chia thành hai loại là trực tuyến và ngoại tuyến. Xác thực trực tuyến áp dụng cho chữ ký được ký trên các thiết bị như máy tính bảng hoặc bảng ký điện tử. Các thiết bị này ghi lại toàn bộ quá trình ký theo thời gian bao gồm tọa độ của đầu bút ở từng thời điểm, tốc độ viết, lực nhấn, góc nghiêng của bút và những lúc nhấc bút lên. Những thông tin động này rất khó bắt chước vì kẻ giả mạo có thể tập cho chữ ký trông giống nhưng khó mà tái hiện đúng nhịp tay và lực nhấn của người thật. Do đó xác thực trực tuyến thường đạt độ chính xác cao hơn.

Xác thực ngoại tuyến áp dụng cho chữ ký được ký trên giấy rồi quét hoặc chụp lại thành ảnh. Lúc này hệ thống chỉ có trong tay kết quả cuối cùng là hình dạng của chữ ký còn lại toàn bộ thông tin về quá trình ký đã mất đi. Vì phải dựa hoàn toàn vào hình ảnh tĩnh nên bài toán ngoại tuyến khó hơn. Tuy vậy đây lại là loại phổ biến hơn trong thực tế bởi phần lớn giấy tờ như séc, hợp đồng hay chứng từ ngân hàng vẫn được ký bằng tay trên giấy.

Đề tài này tập trung vào xác thực ngoại tuyến vì phù hợp với bối cảnh các giao dịch ngân hàng còn sử dụng giấy tờ và không đòi hỏi thiết bị chuyên dụng khi triển khai.

2.1.2. Phụ thuộc người ký và độc lập người ký

Dựa vào cách xây dựng mô hình thì các hệ thống xác thực chữ ký được chia thành hai hướng là phụ thuộc người ký và độc lập người ký. Với hướng phụ thuộc người ký thì mỗi người sẽ có một mô hình riêng được huấn luyện từ chính các chữ ký của người đó. Mô hình này học xem chữ ký của riêng một người trông như thế nào để nhận ra chữ ký lạ. Cách làm này thường cho kết quả tốt vì mô hình được thiết kế riêng cho từng người nhưng có hai nhược điểm lớn. Một là cần khá nhiều chữ ký mẫu của mỗi người để huấn luyện trong khi khách hàng thường chỉ đăng ký vài chữ ký.

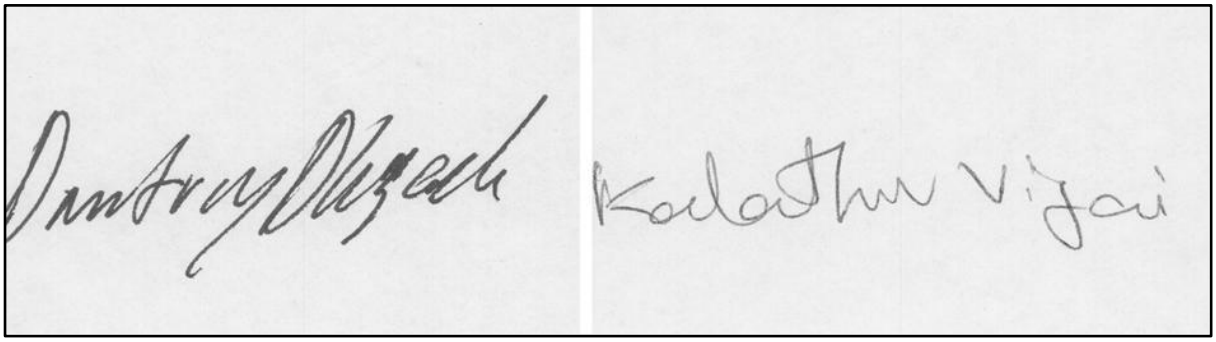
Hai là mỗi khi có khách hàng mới thì hệ thống lại phải huấn luyện thêm một mô hình do đó rất khó mở rộng khi số lượng khách hàng lên tới hàng nghìn hay hàng triệu người. Với hướng độc lập người ký thì hệ thống chỉ dùng một mô hình chung cho tất cả mọi người. Thay vì học chữ ký của từng người cụ thể thì mô hình học cách đánh giá hai chữ ký bất kỳ giống nhau hay khác nhau đến mức nào. Nhờ vậy khi có khách hàng mới, hệ thống có thể dùng ngay mà không cần huấn luyện lại. Hướng này khó hơn vì mô hình phải xử lý được cả những phong cách viết mà nó chưa từng thấy nhưng lại thực tế hơn nhiều khi triển khai ở quy mô lớn.

Khi đánh giá theo hướng độc lập người ký thì những người ký trong tập kiểm thử phải hoàn toàn khác với những người ký trong tập huấn luyện. Đây là điểm rất quan trọng vì nếu cùng một người vừa có chữ ký để huấn luyện vừa có chữ ký để kiểm thử thì mô hình có thể đã quen với cách ký của người đó và khiến kết quả cao hơn so với thực tế. Nhiều kết quả rất cao được công bố trên mạng thực chất đến từ cách chia dữ liệu như vậy.

Đề tài này đi theo hướng độc lập người ký. Dữ liệu CEDAR được chia theo người ký thành ba nhóm riêng biệt gồm 35 người để huấn luyện, 10 người để validation và 10 người để kiểm thử.

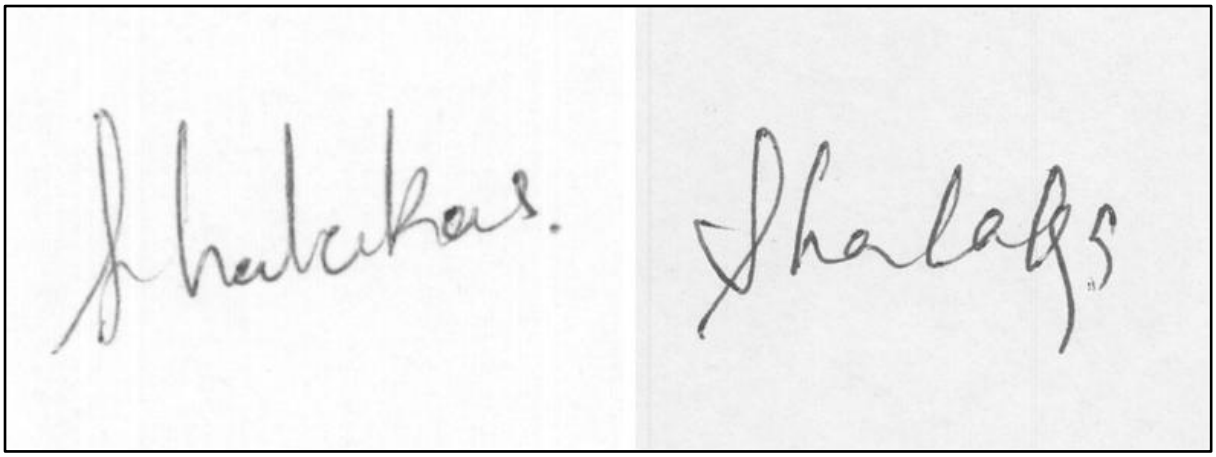
2.1.3. Các loại giả mạo

Chữ ký giả mạo thường được chia thành các loại dựa trên mức độ hiểu biết của người làm giả về chữ ký gốc. Loại đơn giản nhất là giả mạo ngẫu nhiên. Người làm giả hoàn toàn không biết chữ ký thật trông như thế nào nên thường ký theo kiểu của chính mình hoặc ký bừa. Chữ ký giả loại này thường khác xa chữ ký thật về hình dạng, bố cục và nét chữ nên khá dễ phát hiện. Trong thực nghiệm thì loại giả mạo này thường được mô phỏng bằng cách lấy chữ ký thật của một người khác để so với chữ ký của người đang cần kiểm tra.



Hình 4: Cặp ảnh giả mạo ngẫu nhiên

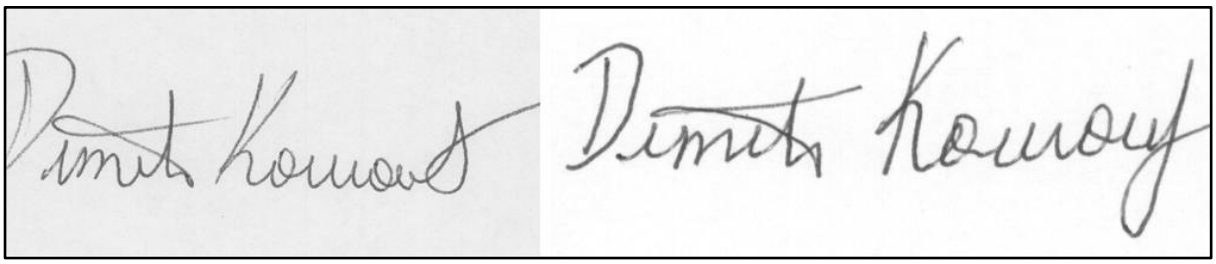
Loại thứ hai là giả mạo đơn giản. Người làm giả biết tên của chủ chữ ký nhưng không được thấy chữ ký gốc nên viết tên đó theo kiểu chữ của mình. Chữ ký giả có thể trùng một phần nội dung chữ nhưng cách viết vẫn khác biệt rõ.



Hình 5: Cặp ảnh giả mạo đơn giản

Loại khó nhất là giả mạo có kỹ năng. Người làm giả đã được xem chữ ký gốc và luyện tập bắt chước nhiều lần trước khi ký. Chữ ký giả loại này có thể rất giống chữ ký thật cả về hình dạng lẫn cách nối nét đến mức người không có kinh nghiệm nhìn qua rất

dễ nhầm. Đây cũng là loại nguy hiểm nhất trong ngân hàng vì kẻ gian có chủ đích thường sẽ tìm cách có được chữ ký mẫu và luyện tập trước khi thực hiện hành vi gian lận.



Hình 6: Cặp ảnh giả mạo có kĩ năng

Bộ dữ liệu CEDAR cung cấp sẵn chữ ký giả mạo có kỹ năng cho từng người ký. Trong đề tài này thì cặp chữ ký thật đi cùng chữ ký giả của đúng người đó được dùng để đại diện cho giả mạo có kỹ năng còn cặp chữ ký thật của hai người khác nhau được dùng để mô phỏng giả mạo ngẫu nhiên. Việc tách riêng hai loại này khi đánh giá giúp thấy rõ hệ thống làm tốt ở đâu và còn yếu ở đâu.

2.2. Đặc trưng thủ công

Đặc trưng thủ công là những con số được tính từ ảnh chữ ký theo các công thức do con người thiết kế sẵn. Ưu điểm của cách làm này là mỗi đặc trưng đều có ý nghĩa rõ ràng dễ giải thích và không cần nhiều dữ liệu. Đề tài sử dụng bốn nhóm đặc trưng.

Nhóm đầu tiên là các đặc trưng hình học. Tỷ lệ khung hình cho biết chữ ký dài dẹt hay ngắn cao. Mật độ điểm ảnh phản ánh chữ ký viết đậm hay thưa. Tỷ lệ nét trên và dưới đường cơ sở cho biết người ký có thói quen kéo nét lên cao hay xuống thấp. Số điểm giao cắt là số chỗ các nét cắt nhau hoặc tách nhánh điều đó phản ánh độ phức tạp của chữ ký.

Nhóm thứ hai là Hu Moments gồm bảy giá trị mô tả hình dạng tổng thể của chữ ký. Các giá trị này không thay đổi khi ảnh bị dịch chuyển, xoay hay phóng to thu nhỏ. Nên phù hợp với chữ ký vốn có thể ký lệch hoặc to nhỏ khác nhau giữa các lần.

Nhóm thứ ba là các đặc trưng kết cấu tính từ ma trận đồng xuất hiện mức xám GLCM gồm độ tương phản, độ đồng nhất, năng lượng và độ tương quan. Ma trận được tính theo bốn hướng rồi lấy trung bình để không phụ thuộc vào độ nghiêng của chữ ký.

Với ảnh nhị phân thì một số chỉ số GLCM trùng lặp nhau về mặt toán học nên đề tài chỉ giữ lại một đại diện cho mỗi nhóm trùng.

Vì bài toán là so sánh hai chữ ký nên mô hình không dùng trực tiếp các đặc trưng mà dùng độ chênh lệch tuyệt đối giữa đặc trưng của hai chữ ký. Hai chữ ký cùng người ký thường có độ chênh lệch nhỏ còn chữ ký giả thường chênh lệch lớn hơn.

2.3. Kiểm định thống kê phi tham số

Kiểm định thống kê giúp xác định một cách khách quan đặc trưng nào thực sự khác nhau giữa chữ ký thật và giả. Do các đặc trưng ảnh thường bị lệch và có nhiều giá trị ngoại lai không tuân theo phân phối chuẩn nên đề tài dùng các kiểm định phi tham số. Các kiểm định này làm việc với thứ hạng của dữ liệu thay vì giá trị gốc nên không bị ảnh hưởng bởi hình dạng phân phối.

Kiểm định Mann-Whitney U dùng để so sánh hai nhóm và ở đây là chữ ký thật và chữ ký giả. Kiểm định Kruskal-Wallis là phiên bản mở rộng cho từ ba nhóm trở lên và dùng khi so sánh ba loại cặp chữ ký gồm thật với thật, thật với giả có kỹ năng và thật với giả ngẫu nhiên.

Khi kiểm định nhiều đặc trưng cùng lúc, khả năng kết luận sai rằng có khác biệt sẽ tăng lên. Đề tài áp dụng hiệu chỉnh Benjamini-Hochberg để kiểm soát vấn đề này. Bên cạnh giá trị p thì đề tài còn báo cáo kích thước hiệu ứng vì với số mẫu lớn thì ngay cả khác biệt rất nhỏ cũng có thể cho giá trị p thấp. Kích thước hiệu ứng mới cho biết khác biệt đó lớn đến mức nào.

2.4. Machine Learning

Học máy truyền thống đóng vai trò mô hình cơ sở để so sánh với học sâu. Cả hai mô hình được dùng đều nhận đầu vào là vector độ chênh lệch đặc trưng giữa hai chữ ký và đưa ra kết luận khớp hay không khớp.

Random Forest là tập hợp nhiều cây quyết định. Mỗi cây được huấn luyện trên một phần dữ liệu và một phần đặc trưng được chọn ngẫu nhiên sau đó kết quả cuối cùng được quyết định bằng cách lấy ý kiến chung của tất cả các cây. Nhờ vậy mô hình ít khi

bị quá khớp hơn so với một cây đơn lẻ. Xử lý tốt các quan hệ phi tuyến và cho biết đặc trưng nào quan trọng.

SVM là tìm một mặt phân cách sao cho khoảng cách từ mặt này đến các điểm dữ liệu gần nhất của hai lớp là lớn nhất. Khi dữ liệu không phân tách được bằng đường thẳng. SVM dùng hàm nhân để đưa dữ liệu lên không gian nhiều chiều hơn nơi việc phân tách trở nên dễ dàng hơn. SVM cần dữ liệu được chuẩn hóa về cùng thang đo trước khi huấn luyện. Với cả hai mô hình thì các tham số được lựa chọn dựa trên kết quả trên tập validation còn tập kiểm thử chỉ dùng để đánh giá cuối cùng.

2.5. Deep Learning

Khác với đặc trưng thủ công là do con người quyết định cần đo những gì thì học sâu để mô hình tự học cách biểu diễn ảnh từ dữ liệu. Mô hình sẽ tự tìm ra những chi tiết nào trên chữ ký là quan trọng để phân biệt thật giả kể cả những chi tiết mà con người khó mô tả bằng công thức.

2.5.1. Mạng nơ-ron tích chập

Mạng nơ-ron tích chập thường gọi là CNN là loại mạng được thiết kế riêng cho dữ liệu hình ảnh. Thành phần chính của CNN là các lớp tích chập trong đó mỗi lớp có nhiều bộ lọc nhỏ trượt qua ảnh để phát hiện các mẫu hình. Ở những lớp đầu thì bộ lọc thường học được các chi tiết đơn giản như cạnh hay đoạn nét thẳng và nét cong. Càng về các lớp sau thì mạng kết hợp những chi tiết đơn giản đó thành các mẫu phức tạp hơn như vòng lặp, cách nối chữ hay hình dạng của từng phần chữ ký.

Xen giữa các lớp tích chập là lớp gộp có nhiệm vụ thu nhỏ kích thước ảnh và giữ lại những thông tin nổi bật nhất. Đề tài còn dùng thêm chuẩn hóa theo batch để quá trình huấn luyện ổn định và nhanh hội tụ hơn cùng với dropout để hạn chế quá khớp. Cuối mạng là các lớp kết nối đầy đủ sẽ biến toàn bộ thông tin đã học thành một vector số gọi là embedding. Có thể hiểu embedding như một bản tóm tắt dạng số của chữ ký. Mạng CNN trong đề tài gồm năm lớp tích chập với khoảng 3,1 triệu tham số và cho ra embedding có 64 chiều.

2.5.2. Siamese Network

Siamese Network là kiến trúc gồm hai nhánh CNN giống hệt nhau và dùng chung toàn bộ trọng số. Chữ ký mẫu đi qua nhánh thứ nhất, chữ ký cần kiểm tra đi qua nhánh thứ hai mỗi nhánh cho ra một embedding. Sau đó mạng tính khoảng cách giữa hai embedding. Nếu khoảng cách nhỏ thì hai chữ ký được xem là giống nhau và nhiều khả năng cùng một người ký. Nếu khoảng cách lớn thì hai chữ ký khác nhau.

Việc hai nhánh dùng chung trọng số rất quan trọng vì nó đảm bảo hai chữ ký được biến đổi theo đúng cùng một cách trước khi so sánh. Nếu mỗi nhánh có trọng số riêng thì việc so khoảng cách sẽ không còn ý nghĩa.

Kiến trúc này rất phù hợp với hướng độc lập người ký. Mạng không học chữ ký của từng người cụ thể mà học cách đo độ giống nhau giữa hai chữ ký bất kỳ nên có thể áp dụng ngay cho người ký mới mà không cần huấn luyện lại. Đề tài huấn luyện ba mạng Siamese độc lập với các khởi tạo khác nhau rồi lấy trung bình kết quả của cả ba giúp dự đoán ổn định hơn so với chỉ dùng một mạng.

2.5.3. Contrastive Loss và Triplet Loss

Để mạng Siamese học được cách đo khoảng cách hợp lý thì cần một hàm mất mát phù hợp. Đề tài đã thử nghiệm hai loại hàm phổ biến. Contrastive Loss làm việc trên từng cặp chữ ký. Nếu hai chữ ký cùng người ký thì hàm mất mát sẽ phạt khi khoảng cách giữa chúng còn lớn từ đó kéo hai embedding lại gần nhau. Nếu hai chữ ký khác người thì hàm mất mát sẽ phạt khi khoảng cách nhỏ hơn một ngưỡng gọi là margin từ đó đẩy chúng ra xa. Khi khoảng cách đã vượt qua margin thì không phạt nữa vì mục tiêu chỉ là tách chúng ra đủ xa chứ không cần xa vô hạn.

$$L = (1 - Y) \cdot \frac{1}{2} D^2 + Y \cdot \frac{1}{2} \max(0, m - D)^2$$

Trong đó D là khoảng cách giữa hai embedding, m là margin, Y bằng 0 nếu hai chữ ký cùng người và bằng 1 nếu khác người.

Triplet Loss làm việc trên bộ ba chữ ký gồm một chữ ký gốc gọi là anchor tức là một chữ ký thật khác của cùng người gọi là positive và một chữ ký của người khác hoặc chữ ký giả gọi là negative. Hàm mất mát yêu cầu khoảng cách từ anchor đến positive phải nhỏ hơn khoảng cách từ anchor đến negative ít nhất một khoảng bằng margin.

$$L = max(0, d(a,p) - d(a,n) + m)$$

Điểm khác biệt là Contrastive Loss xét từng cặp riêng lẻ còn Triplet Loss so sánh tương đối giữa cặp giống và cặp khác trong cùng một lần tính. Cách học so sánh tương đối này gần với bản chất bài toán xác thực hơn.

Khi tạo bộ ba thì chữ ký negative được ưu tiên chọn là chữ ký giả mạo có kỹ năng với tỷ lệ khoảng 70% phần còn lại là chữ ký của người khác. Cách chọn này giúp mô hình tập trung học trường hợp khó nhất. Đề tài cũng dùng margin lớn hơn cho chữ ký giả có kỹ năng so với chữ ký của người khác buộc mô hình phải đẩy chữ ký giả có kỹ năng ra xa hơn với mục tiêu giảm tỷ lệ chấp nhận nhầm chữ ký giả.

2.6. Chỉ số đánh giá

Trong đề tài thì một cặp chữ ký được gọi là dương nếu hai chữ ký cùng một người ký và âm nếu một trong hai là chữ ký giả hoặc của người khác. Kết quả dự đoán của mô hình được tổng hợp vào ma trận nhầm lẫn như sau.

Bảng 1: Ma trận nhầm lẫn trong bài toán xác thực chữ ký

	Mô hình kết luận khớp	Mô hình kết luận không khớp
Thực tế cùng người ký	TP: chấp nhận đúng chữ ký thật	FN: từ chối nhầm chữ ký thật
Thực tế là chữ ký giả	FP: chấp nhận nhầm chữ ký giả	TN: từ chối đúng chữ ký giả

Từ bốn giá trị trên, các chỉ số đánh giá được tính như sau.

Bảng 2: Các chỉ số đánh giá được sử dụng

Chỉ số	Công thức	Ý nghĩa	Tốt khi
Accuracy	(TP + TN) / tổng số cặp	Tỷ lệ dự đoán đúng trên toàn bộ các cặp	Cao
Precision	TP / (TP + FP)	Trong các cặp được kết luận khớp, bao nhiêu phần trăm là khớp thật	Cao
Recall	TP / (TP + FN)	Trong các cặp khớp thật, bao nhiêu phần trăm được nhận ra	Cao

F1-score	2 × Precision × Recall / (Precision + Recall)	Trung bình điều hòa giữa Precision và Recall	Cao
FAR	FP / (FP + TN)	Tỷ lệ chữ ký giả bị chấp nhận nhầm	Thấp
FRR	FN / (FN + TP)	Tỷ lệ chữ ký thật bị từ chối nhầm	Thấp
EER	Giá trị tại điểm FAR = FRR	Gộp hai loại lỗi thành một con số để so sánh các hệ thống	Thấp
ROC-AUC	Diện tích dưới đường cong ROC	Khả năng phân biệt thật giả tổng thể, không phụ thuộc ngưỡng	Gần 1

Trong ngân hàng thì hai loại sai có mức độ nghiêm trọng rất khác nhau. Chấp nhận nhầm một chữ ký giả có thể gây mất tiền còn từ chối nhầm chữ ký thật chỉ khiến khách hàng phải ký lại hoặc xác minh thêm. Vì vậy FAR là chỉ số được ưu tiên kiểm soát và được tính riêng cho từng loại giả mạo.

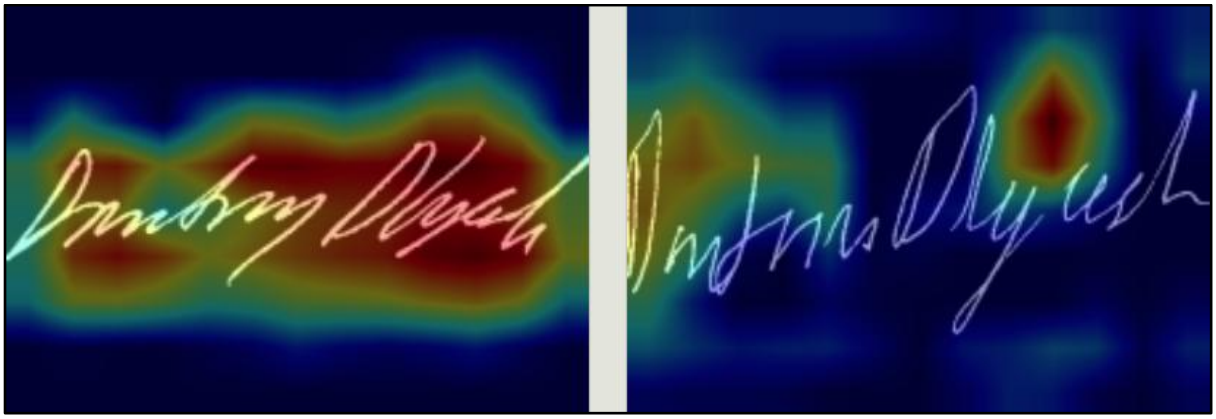
FAR và FRR có quan hệ đánh đổi thông qua ngưỡng quyết định. Nâng ngưỡng lên thì hệ thống khắt khe hơn FAR giảm nhưng FRR tăng, hạ ngưỡng thì ngược lại. Đây là lý do đề tài dùng thêm EER và ROC-AUC là hai chỉ số giúp so sánh các mô hình mà không bị phụ thuộc vào một ngưỡng cụ thể.

2.7. Grad-CAM

Mạng học sâu thường bị xem là một hộp đen, vì ta biết mô hình kết luận gì nhưng không biết tại sao nó lại kết luận như vậy. Grad-CAM là một kỹ thuật giúp nhìn vào bên trong mô hình, bằng cách chỉ ra những vùng nào trên ảnh đã ảnh hưởng nhiều nhất đến quyết định.

Ý tưởng của Grad-CAM là dựa vào lớp tích chập cuối cùng của mạng, nơi mỗi bản đồ đặc trưng thể hiện một mẫu hình mà mạng đã học được. Grad-CAM tính xem đầu ra của mô hình thay đổi thế nào khi giá trị trên từng bản đồ đặc trưng thay đổi và từ đó biết bản đồ nào quan trọng. Các bản đồ được cộng lại theo mức độ quan trọng để tạo thành một bản đồ nhiệt rồi phủ lên ảnh gốc. Vùng có màu đỏ hoặc vàng là vùng mô hình chú ý nhiều và vùng màu xanh là vùng ít ảnh hưởng.

Grad-CAM ban đầu được thiết kế cho bài toán phân loại nơi đầu ra là điểm số của từng lớp. Với Siamese Network thì đầu ra là khoảng cách giữa hai chữ ký nên đề tài dùng chính khoảng cách này để tính Grad-CAM. Với mỗi cặp thì đề tài giữ cố định một chữ ký và tính bản đồ nhiệt cho chữ ký còn lại và sau đó làm ngược lại. Kết quả cho biết vùng nào trên mỗi chữ ký đã khiến mô hình thấy hai chữ ký giống hay khác nhau.



Hình 7: Grad-CAM vùng ảnh ảnh hưởng đến quyết định

Trong đề tài thì Grad-CAM được dùng để phân tích những trường hợp mô hình dự đoán sai bao gồm chữ ký giả bị chấp nhận nhầm và chữ ký thật bị từ chối nhầm và qua đó tìm hiểu nguyên nhân gây ra lỗi.

CHƯƠNG 3: BỘ DỮ LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

3.1. Dữ liệu

Đề tài sử dụng hai bộ dữ liệu chữ ký ngoại tuyến. Bộ CEDAR là dữ liệu chính để dùng cho toàn bộ quá trình huấn luyện, chọn tham số hay chọn ngưỡng và đánh giá. Bộ ICDAR SigComp 2011 chỉ dùng để kiểm thử độc lập nhằm xem mô hình hoạt động thế nào khi gặp dữ liệu từ một nguồn hoàn toàn khác.

3.1.1. CEDAR Signature Database

CEDAR là bộ dữ liệu chữ ký do Trung tâm Phân tích và Nhận dạng Tài liệu của Đại học Buffalo, Mỹ, xây dựng. Đây là một trong những bộ dữ liệu được dùng phổ biến nhất trong các nghiên cứu về xác thực chữ ký ngoại tuyến vậy nên rất thuận tiện để so sánh kết quả với các công trình khác.

Bảng 3: Thông tin bộ dữ liệu CEDAR

Thông tin	Giá trị
Số người ký	55
Số chữ ký thật mỗi người	24
Số chữ ký giả mỗi người	24
Tổng số ảnh	2.640, gồm 1.320 thật và 1.320 giả
Định dạng ảnh	Ảnh xám, quét ở 300 dpi
Loại giả mạo có sẵn	Giả mạo có kỹ năng

Các chữ ký giả trong CEDAR được tạo bởi những người đã quan sát chữ ký thật và luyện tập để bắt chước nên đây là giả mạo có kỹ năng. Mỗi ảnh được đặt tên theo quy tắc gồm loại chữ ký hay mã người ký và số thứ tự mẫu. Ví dụ ảnh original_9_2 tức là chữ ký thật thứ 2 của người số 9, còn forgeries_9_2 là chữ ký giả thứ 2 nhắm vào người số 9.

Dữ liệu được chia theo người ký để đảm bảo đánh giá độc lập người ký nghĩa là mỗi người chỉ thuộc đúng một tập.

Bảng 4: Chia dữ liệu CEDAR theo người ký

Tập	Số người ký	Số ảnh	Mục đích sử dụng
Huấn luyện	35	1.680	Huấn luyện mô hình, chọn đặc trưng
Validation	10	480	Chọn tham số và ngưỡng quyết định
Kiểm thử	10	480	Đánh giá cuối cùng, chỉ dùng một lần

Vì bài toán là so sánh hai chữ ký từ các ảnh trên đề tài tạo ra các cặp chữ ký thuộc ba loại. Với mỗi người ký thì số cặp tối đa có thể tạo khá lớn, ví dụ như 24 chữ ký thật có thể ghép thành 276 cặp thật với thật. Để các loại cặp cân đối và thời gian huấn luyện hợp lý và đề tài lấy mẫu ngẫu nhiên 150 cặp thật với thật, 150 cặp thật với giả có kỹ năng và 75 cặp thật với chữ ký của người khác cho mỗi người ký.

Bảng 5: Số lượng cặp chữ ký trong từng tập

Loại cặp	Nhãn	Huấn luyện	Validation	Kiểm thử
Thật với thật, cùng người	Khớp	5.250	1.500	1.500
Thật với giả có kỹ năng	Không khớp	5.250	1.500	1.500
Thật với thật, khác người	Không khớp	2.625	750	750
Tổng		13.125	3.750	3.750

Các cặp thật với thật khác người được dùng để mô phỏng giả mạo ngẫu nhiên. Khi tạo loại cặp này thì người thứ hai luôn được chọn trong cùng một tập với người thứ nhất và để không có người ký nào của tập kiểm thử lọt vào tập huấn luyện thông qua các cặp ghép.

3.1.2. ICDAR SigComp 2011

ICDAR SigComp 2011 là bộ dữ liệu của cuộc thi xác thực chữ ký tổ chức tại hội nghị ICDAR năm 2011. Bộ này có cả chữ ký trực tuyến lẫn ngoại tuyến gồm hai phần là chữ ký của người Hà Lan và chữ ký tiếng Trung. Đề tài sử dụng phần chữ ký ngoại tuyến của người Hà Lan.

Bảng 6: Phần dữ liệu ICDAR SigComp 2011 được sử dụng

Thông tin	Giá trị
Phần dữ liệu	Chữ ký ngoại tuyến của người Hà Lan
Số người ký	21
Tổng số ảnh	500, gồm 252 thật và 248 giả
Chữ ký thật mỗi người	12
Chữ ký giả mỗi người	Từ 8 đến 20
Định dạng ảnh	Ảnh màu PNG, quét ở 400 dpi
Số cặp tạo ra	2.100, gồm 840 thật với thật, 840 thật với giả có kỹ năng, 420 thật với chữ ký người khác

Bộ dữ liệu được tải về có một số người ký xuất hiện lặp lại ở cả thư mục huấn luyện và kiểm thử với cùng các file ảnh. Để tránh việc một ảnh bị đem so với chính nó làm kết quả cao giả tạo, đề tài chỉ dùng thư mục kiểm thử.

Bộ dữ liệu này hoàn toàn không tham gia vào quá trình huấn luyện. Mô hình và ngưỡng quyết định được giữ nguyên như khi làm việc với CEDAR không điều chỉnh gì thêm. Như vậy kết quả trên ICDAR phản ánh đúng khả năng của mô hình khi gặp dữ liệu mới.

Bảng 7: So sánh hai bộ dữ liệu

Tiêu chí	CEDAR	ICDAR SigComp 2011
Nguồn	Đại học Buffalo, Mỹ	Cuộc thi ICDAR 2011, phần Hà Lan
Số người ký sử dụng	55	21
Số ảnh sử dụng	2.640	500
Độ phân giải quét	300 dpi	400 dpi
Định dạng	Ảnh xám	Ảnh màu
Vai trò trong đề tài	Huấn luyện, validation, kiểm thử	Chỉ kiểm thử độc lập

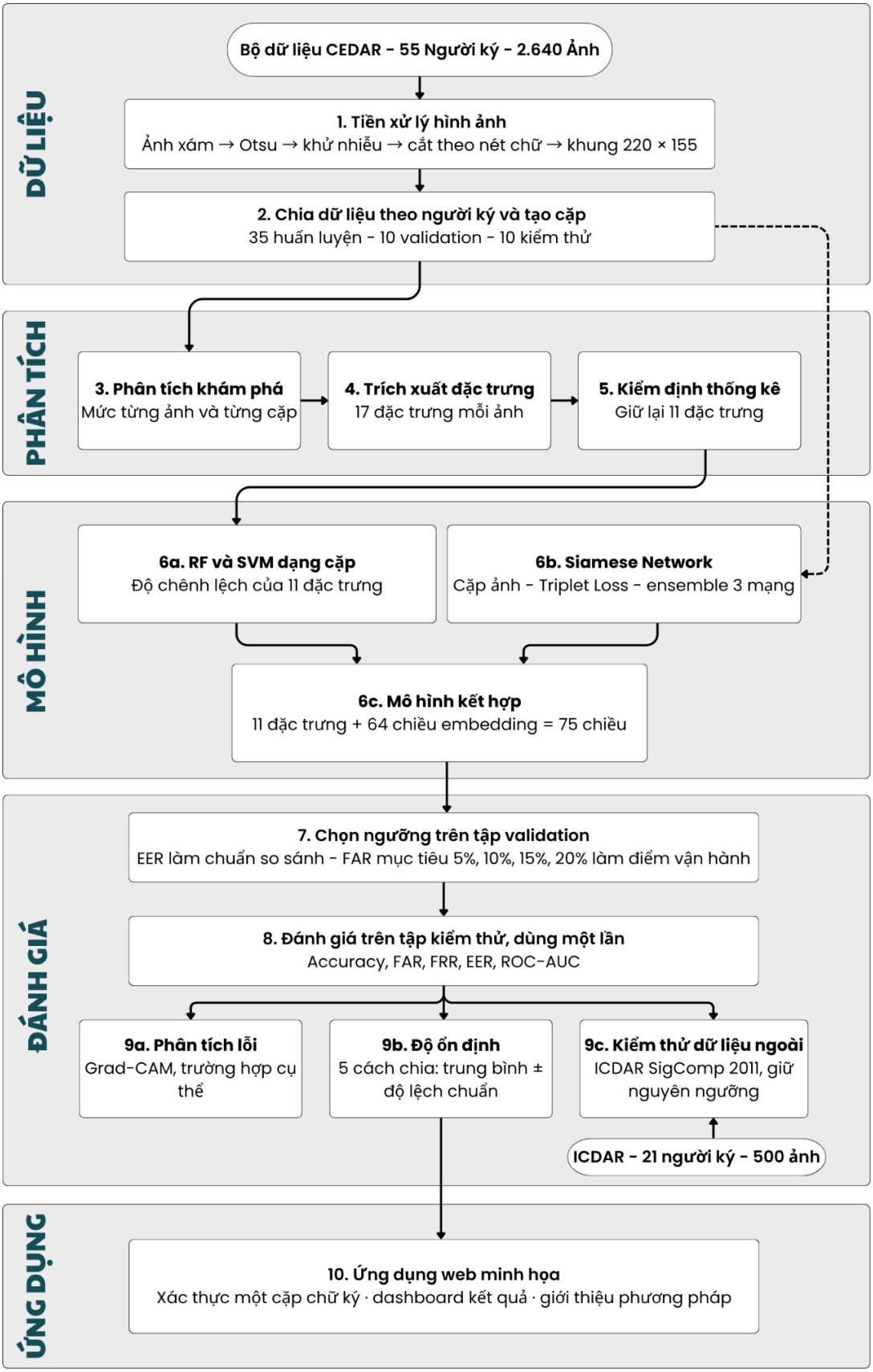
Hai bộ dữ liệu khác nhau về người ký cũng như phong cách chữ viết, độ phân giải và định dạng ảnh. Chính những khác biệt này làm cho ICDAR trở thành một phép thử tốt về khả năng tổng quát hóa của mô hình.

3.2. Quy trình tổng thể

Quy trình thực hiện đề tài đi theo các bước của một dự án khoa học dữ liệu nên bắt đầu từ ảnh chữ ký thô và kết thúc bằng một ứng dụng có thể sử dụng được. Các bước được tóm tắt trong bảng dưới đây.

Bảng 8: Các bước trong quy trình thực hiện

Bước	Nội dung	Kết quả đầu ra
1	Tiền xử lý ảnh	Ảnh nhị phân cùng kích thước, chữ ký nằm giữa khung
2	Chia dữ liệu theo người ký và tạo cặp chữ ký	Các cặp chữ ký cho tập huấn luyện, validation và kiểm thử
3	Phân tích khám phá dữ liệu	Hiểu biết ban đầu về sự khác nhau giữa chữ ký thật và giả
4	Trích xuất đặc trưng thủ công	17 đặc trưng cho mỗi ảnh chữ ký
5	Kiểm định thống kê và chọn đặc trưng	11 đặc trưng được giữ lại
6	Xây dựng mô hình	RF, SVM, Siamese Network và mô hình kết hợp
7	Chọn ngưỡng quyết định trên tập validation	Ngưỡng cố định cho từng mô hình
8	Đánh giá trên tập kiểm thử và phân tích lỗi	Các chỉ số đánh giá, bản đồ Grad-CAM
9	Kiểm thử độc lập trên ICDAR SigComp 2011	Kết quả về khả năng tổng quát hóa
10	Xây dựng ứng dụng minh họa	Ứng dụng web xác thực chữ ký



Hình 8: Sơ đồ quy trình tổng thể

Có một nguyên tắc được giữ xuyên suốt quy trình: mọi quyết định có thể ảnh hưởng đến kết quả, như chọn đặc trưng, chọn tham số mô hình hay chọn ngưỡng, đều chỉ được đưa ra dựa trên tập huấn luyện và tập validation. Tập kiểm thử được để riêng từ đầu và chỉ dùng đúng một lần ở bước 8 để báo cáo kết quả cuối cùng. Nếu dùng tập kiểm thử để điều chỉnh mô hình, kết quả sẽ đẹp hơn thực tế và không còn phản ánh đúng khả năng của hệ thống khi gặp dữ liệu mới.

3.3. Tiền xử lý ảnh

Ảnh chữ ký thu thập được thường có nhiều khác biệt không liên quan đến chữ ký, như độ sáng khi quét, màu giấy, vết bẩn, vị trí chữ ký trên trang hay kích thước ảnh. Nếu để nguyên, mô hình có thể học theo những khác biệt này thay vì học hình dạng của chữ ký. Bước tiền xử lý có nhiệm vụ loại bỏ các yếu tố đó và đưa mọi ảnh về cùng một dạng chuẩn.

Bảng 9: Các bước tiền xử lý ảnh

Thứ tự	Thao tác	Mục đích
1	Chuyển ảnh sang ảnh xám	Loại bỏ thông tin màu không cần thiết
2	Kiểm tra màu nền, đảo màu nếu nền tối	Đảm bảo ảnh đầu vào luôn có nền sáng, nét tối
3	Nhị phân hóa bằng phương pháp Otsu	Tách nét chữ khỏi nền giấy
4	Khử nhiễu	Loại bỏ các chấm bẩn và vết lấm tấm khi quét
5	Cắt theo khung bao nét chữ	Bỏ phần giấy trắng thừa xung quanh
6	Thay đổi kích thước và đặt vào giữa khung	Đưa mọi chữ ký về cùng kích thước 220 × 155 điểm ảnh

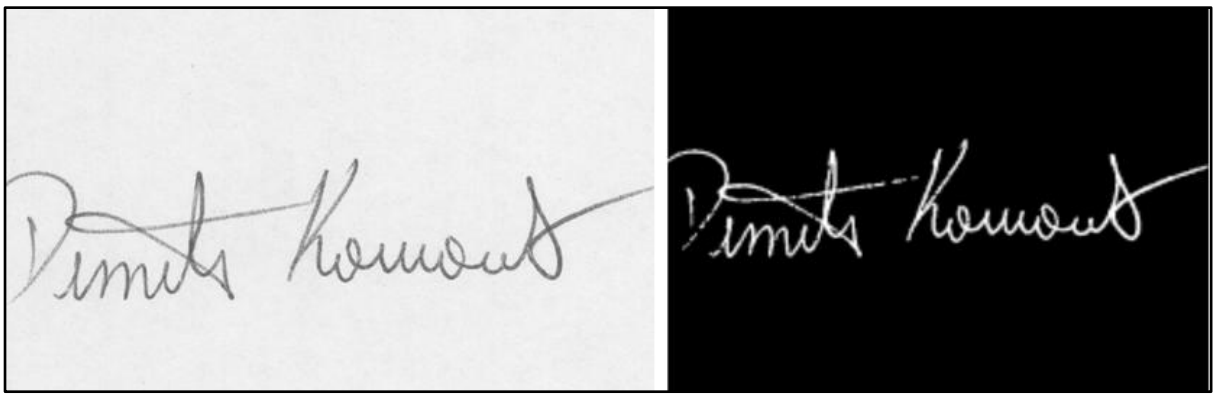
Ở bước nhị phân hóa đề tài dùng phương pháp Otsu. Phương pháp này tự tìm ra ngưỡng xám tốt nhất để chia ảnh thành hai phần là nét chữ và nền nên không cần chọn ngưỡng bằng tay cho từng ảnh. Sau bước này thì nét chữ được biểu diễn bằng màu trắng và nền là màu đen để thuận tiện cho các bước tính toán phía sau.

Bước khử nhiễu gồm hai phần. Đầu tiên là phép mở hình thái học với phần tử cấu trúc nhỏ giúp xóa các điểm nhiễu li ti. Sau đó các vùng điểm ảnh liền nhau có diện tích dưới 15 điểm ảnh sẽ bị loại bỏ vì đó thường là hạt bụi hoặc vết mực chứ không phải nét chữ.

Trong quá trình thực nghiệm thì đề tài phát hiện phép mở hình thái học có thể xóa gần hết những chữ ký có nét quá mảnh và chỉ rộng khoảng một điểm ảnh. Để khắc phục, nếu sau phép mở mà số điểm ảnh nét chữ còn lại chưa tới 20% so với ban đầu thì bỏ qua phép mở và chỉ lọc theo diện tích. Nhờ vậy những chữ ký viết nhẹ tay vẫn được giữ lại đầy đủ.

Bước kiểm tra màu nền cũng được bổ sung từ thực tế. Nếu một ảnh đã qua tiền xử lý tức là nền đen nét trắng và bị đưa vào xử lý thêm lần nữa thì phương pháp Otsu sẽ đảo ngược kết quả sẽ khiến phần nền bị coi là nét chữ. Để tránh trường hợp này thì ảnh có độ sáng trung bình thấp sẽ được đảo màu trước khi được nhị phân hóa. Với dữ liệu CEDAR gốc vốn có nền giấy sáng thì bước này không làm thay đổi gì.

Sau cùng thì chữ ký được cắt sát theo khung bao quanh nét chữ rồi thu phóng vào khung 220 × 155 điểm ảnh. Việc thu phóng giữ nguyên tỷ lệ chiều rộng và chiều cao để chữ ký không bị méo và phần còn thừa được lấp bằng màu nền và chữ ký được đặt ở chính giữa.



Hình 9: Chữ ký trước và sau tiền xử lý

3.4. Chia dữ liệu độc lập người ký và sinh cặp

Chia dữ liệu theo người ký: Cách chia dữ liệu thông thường là trộn ngẫu nhiên toàn bộ ảnh rồi chia theo tỷ lệ. Với bài toán xác thực chữ ký thì cách này có một vấn đề

lớn đó là chữ ký của cùng một người sẽ bị rải ra cả tập huấn luyện lẫn tập kiểm thử. Khi đó mô hình được làm quen trước với cách ký của người đó nên lúc kiểm thử nó chỉ cần nhận ra một phong cách đã gặp. Kết quả sẽ cao hơn nhiều so với khả năng thật khi gặp khách hàng mới.

Vì vậy đề tài chia dữ liệu theo người ký. Danh sách 55 người ký được xáo trộn với hạt giống ngẫu nhiên cố định sau đó lấy 10 người cho tập kiểm thử 10 người tiếp theo cho tập validation và 35 người còn lại cho tập huấn luyện như đã trình bày ở Bảng 3.2. Mỗi người chỉ thuộc đúng một tập. Danh sách người ký của từng tập được lưu lại để có thể tái lập kết quả và kiểm tra khi cần.

Sinh cặp chữ ký: Vì mọi mô hình trong đề tài đều giải bài toán so sánh hai chữ ký nên dữ liệu đưa vào mô hình không phải từng ảnh riêng lẻ mà là từng cặp ảnh. Với mỗi người ký thì đề tài tạo ba loại cặp như sau.

Bảng 10: Cách tạo các loại cặp chữ ký cho mỗi người ký

Loại cặp	Cách ghép	Số cặp có thể tạo	Số cặp lấy mẫu	Nhãn
Thật với thật	Hai chữ ký thật khác nhau của cùng người	276	150	Khớp
Thật với giả có kỹ năng	Chữ ký thật ghép với chữ ký giả nhắm vào chính người đó	576	150	Không khớp
Thật với chữ ký người khác	Chữ ký thật ghép với chữ ký thật của một người khác trong cùng tập	Rất lớn	75	Không khớp

Số cặp có thể tạo từ mỗi người là khá lớn đặc biệt với loại thứ ba. Nếu lấy hết, các loại cặp sẽ lệch nhau nhiều và thời gian huấn luyện tăng lên không cần thiết. Vì vậy đề tài lấy mẫu ngẫu nhiên một số lượng cố định cho mỗi loại. Loại giả mạo ngẫu nhiên được lấy ít hơn vì đây là trường hợp dễ còn giả mạo có kỹ năng được lấy nhiều hơn để mô hình tập trung học trường hợp khó. Kết quả là khoảng 40% số cặp mang nhãn khớp và 60% mang nhãn không khớp và số lượng cụ thể của từng tập được trình bày ở Bảng 3.3.

Tránh rò rỉ dữ liệu khi sinh cặp: Khi tạo cặp giả mạo ngẫu nhiên thì người thứ hai trong cặp luôn được chọn từ cùng tập với người thứ nhất. Ở phiên bản đầu thì đề tài chọn người thứ hai từ toàn bộ 55 người dẫn đến việc chữ ký của người thuộc tập kiểm thử xuất hiện trong cặp của tập huấn luyện. Lỗi này được phát hiện khi kiểm tra chéo danh sách người ký giữa các tập và đã được sửa. Sau khi sửa thì đã không còn người ký nào xuất hiện ở hơn một tập kể cả thông qua các cặp ghép.

Dùng chung cặp cho mọi mô hình: Toàn bộ các mô hình từ Random Forest, SVM đến Siamese Network và mô hình kết hợp đều dùng chung đúng các cặp này. Với mô hình học máy truyền thống thì mỗi cặp được biến thành vector độ chênh lệch đặc trưng. Với Siamese Network thì là hai ảnh trong cặp được đưa trực tiếp vào hai nhánh của mạng. Riêng khi huấn luyện Siamese bằng Triplet Loss thì các bộ ba được tạo lại từ chính những cặp của tập huấn luyện như chữ ký gốc và chữ ký thật cùng người lấy từ cặp thật với thật và còn chữ ký âm được chọn khoảng 70% từ chữ ký giả có kỹ năng và 30% từ chữ ký của người khác. Nhờ dùng chung dữ liệu nên sự khác biệt về kết quả giữa các mô hình phản ánh đúng khả năng của từng mô hình chứ không phải do được đưa dữ liệu khác nhau.

3.5. Phân tích khám phá dữ liệu

Trước khi xây dựng đặc trưng và mô hình thì đề tài phân tích khám phá dữ liệu để có cái nhìn ban đầu về sự khác nhau giữa chữ ký thật và chữ ký giả. Toàn bộ phân tích chỉ thực hiện trên tập huấn luyện để những gì quan sát được ở bước này không vô tình ảnh hưởng đến việc đánh giá trên tập kiểm thử sau này. Đề tài dùng hai đặc trưng đơn giản, dễ tính và dễ hình dung là tỷ lệ khung hình và mật độ điểm ảnh rồi phân tích ở hai mức.

Bảng 11: Hai mức phân tích khám phá dữ liệu

Mức phân tích	Nhóm so sánh	Đại lượng được so sánh
Từng ảnh	Chữ ký thật và chữ ký giả	Giá trị đặc trưng của từng ảnh
Từng cặp	Thật với thật, thật với giả có kỹ năng, thật với chữ ký người khác	Độ chênh lệch đặc trưng giữa hai chữ ký trong cặp

Mức từng ảnh trả lời câu hỏi là nếu chỉ nhìn một chữ ký thì có đoán được thật hay giả không. Mức từng cặp trả lời câu hỏi sát với bài toán hơn là khi đặt hai chữ ký cạnh nhau thì mức độ khác nhau có cho biết chúng cùng người ký hay không.

Phân bố của các đại lượng được thể hiện bằng biểu đồ hộp và biểu đồ violin để so sánh trực quan giữa các nhóm. Đề tài cũng tìm các giá trị ngoại lai bằng phương pháp khoảng tứ phân vị tức là những giá trị nằm ngoài khoảng từ Q1 trừ 1,5 lần IQR đến Q3 cộng 1,5 lần IQR. Các giá trị ngoại lai được xác định riêng trong từng nhóm vì các nhóm có phân bố khác nhau. Những trường hợp ngoại lai được lưu lại để kiểm tra bằng mắt xem có phải do ảnh bị cắt sai hay quét lỗi hay không

3.6. Trích xuất đặc trưng

Sau tiền xử lý thì mỗi ảnh chữ ký được tính ra 17 đặc trưng thuộc bốn nhóm như đã giới thiệu ở mục 2.2.

Bảng 12: Các đặc trưng được trích xuất

Nhóm	Đặc trưng	Số lượng	Cách tính
Hình học	Tỷ lệ khung hình	1	Chiều rộng chia chiều cao của khung bao nét chữ
Hình học	Mật độ điểm ảnh	1	Số điểm ảnh thuộc nét chữ chia tổng số điểm ảnh
Hình học	Tỷ lệ nét trên và dưới đường cơ sở	1	Lấy trọng tâm theo chiều dọc làm đường cơ sở, đếm điểm ảnh phía trên chia phía dưới
Hình học	Số điểm giao cắt	1	Làm mỏng nét còn một điểm ảnh, đếm các điểm có từ ba điểm lân cận trở lên
Hình dạng	Hu Moments	7	Bảy mômen bất biến, biến đổi logarit để ổn định giá trị
Kết cấu	GLCM	6	Contrast, dissimilarity, homogeneity, energy, correlation và ASM

Với Hu Moments thì giá trị gốc có thể chênh nhau rất nhiều bậc, có giá trị rất gần 0 và có giá trị rất lớn. Đề tài biến đổi mỗi giá trị h thành $-\text{sign}(h) \cdot \log_{10}|h|$ để đưa chúng về cùng một khoảng dễ xử lý hơn mà vẫn giữ được dấu.

Với GLCM thì ma trận được tính với khoảng cách một điểm ảnh theo bốn hướng 0, 45, 90 và 135 độ. Sáu chỉ số được tính ở từng hướng rồi lấy trung bình để đặc trưng không phụ thuộc vào độ nghiêng của chữ ký.

Mỗi ảnh sau bước này được biểu diễn bằng một vector 17 chiều. Khi đưa vào mô hình học máy với mỗi cặp chữ ký đề tài lấy giá trị tuyệt đối của hiệu hai vector đặc trưng của hai ảnh trong cặp:

$$\Delta = | f(\text{chữ ký mẫu}) - f(\text{chữ ký cần kiểm tra}) |$$

Vector Δ này mới là đầu vào thực sự của Random Forest và SVM.

3.7. Kiểm định thống kê và chọn đặc trưng

Kiểm định thống kê được thực hiện trên tập huấn luyện ở cả hai mức như phần phân tích khám phá

Bảng 13: Các kiểm định được sử dụng

Mức	Nhóm so sánh	Kiểm định	Kích thước hiệu ứng
Từng ảnh	Thật và giả	Mann-Whitney U	Hệ số rank-biserial r
Từng cặp	Ba loại cặp	Kruskal-Wallis	Hệ số ε^2
Từng cặp, kiểm định sau	Từng cặp trong ba loại cặp	Mann-Whitney U	Hệ số rank-biserial r

Ở mức từng cặp thì kiểm định Kruskal-Wallis được dùng trước để xem ba loại cặp có khác nhau hay không. Nếu có xuất hiện thì đề tài tiếp tục so sánh từng cặp nhóm bằng Mann-Whitney U. Trong đó phép so sánh giữa cặp thật với thật và cặp thật với giả có kỹ năng được quan tâm nhiều nhất vì đây là trường hợp khó phân biệt nhất và cũng quan trọng nhất trong thực tế.

Kích thước hiệu ứng được tính theo các công thức:

$$r = 1 - 2U / (n_1 \cdot n_2)$$

$$\varepsilon^2 = H / [(n^2 - 1) / (n + 1)]$$

trong đó U là thống kê Mann-Whitney, H là thống kê Kruskal-Wallis, n_1 và n_2 là số mẫu của hai nhóm, n là tổng số mẫu. Giá trị r càng xa 0 và ε^2 càng lớn thì các nhóm càng khác nhau rõ. Vì kiểm định nhiều đặc trưng cùng lúc nên giá trị p được hiệu chỉnh theo phương pháp Benjamini-Hochberg với mức ý nghĩa 0,05 cho từng họ kiểm định riêng.

Việc chọn đặc trưng dựa trên ba tiêu chí. Như đặc trưng phải có ý nghĩa thống kê ở mức từng cặp. Tiếp theo là ưu tiên những đặc trưng có kích thước hiệu ứng lớn khi phân biệt cặp thật với thật và cặp thật với giả có kỹ năng. Thứ ba, loại bỏ các đặc trưng trùng lặp thông tin với nhau.

Bảng 14: Kết quả chọn đặc trưng

Trạng thái	Đặc trưng	Lý do
Giữ lại	Tỷ lệ khung hình, mật độ điểm ảnh, tỷ lệ nét trên dưới đường cơ sở, số điểm giao cắt	Có ý nghĩa ở mức cặp, mang thông tin hình học riêng
Giữ lại	Hu Moments thứ 1 đến thứ 4	Có ý nghĩa và kích thước hiệu ứng tốt
Giữ lại	GLCM correlation, homogeneity, energy	Có ý nghĩa, đại diện cho các nhóm chỉ số kết cấu
Loại bỏ	GLCM contrast, dissimilarity	Trùng lặp với homogeneity trên ảnh nhị phân
Loại bỏ	GLCM ASM	Energy là căn bậc hai của ASM nên thông tin trùng nhau
Loại bỏ	Hu Moments thứ 5 đến thứ 7	Kích thước hiệu ứng thấp nhất trong nhóm

Sau bước này còn lại 11 đặc trưng và được dùng làm đầu vào cho các mô hình học máy truyền thống và cho phần đặc trưng thủ công của mô hình kết hợp. Kết quả chi tiết của các kiểm định được trình bày ở chương 4.

3.8. Mô hình học máy truyền thống dạng cặp

Ở giai đoạn đầu Random Forest được xây dựng theo cách phân loại từng ảnh như nhận vào một ảnh chữ ký và đoán đó là chữ ký thật hay giả. Cách làm này chỉ đạt accuracy khoảng 65%. Tuy nhiên nó giải một bài toán khác với Siamese Network vì Siamese được nhìn cả chữ ký mẫu để so sánh còn Random Forest thì không. So sánh hai mô hình giải hai bài toán khác nhau rồi kết luận học sâu tốt hơn là không công bằng.

Vì vậy mô hình học máy truyền thống được xây dựng lại theo dạng cặp tức giải đúng bài toán giống Siamese như nhận vào một cặp gồm chữ ký mẫu và chữ ký cần kiểm tra rồi kết luận hai chữ ký có khớp hay không.

Dữ liệu đầu vào: Mỗi cặp chữ ký được biểu diễn bằng vector Δ gồm 11 giá trị là độ chênh lệch tuyệt đối của 11 đặc trưng đã chọn ở mục 3.7 giữa hai chữ ký. Nhãn của cặp là 1 nếu khớp và 0 nếu không khớp.

Trước khi đưa vào mô hình thì dữ liệu được xử lý qua hai bước. Một số ít giá trị bị thiếu và chủ yếu do tỷ lệ nét trên dưới đường cơ sở bị chia cho 0 ở những ảnh gần như trống được điền bằng giá trị trung vị. Sau đó các đặc trưng được chuẩn hóa về cùng thang đo và điều này đặc biệt cần thiết với SVM. Cả hai bước đều chỉ được học từ tập huấn luyện rồi áp dụng nguyên cho tập validation và kiểm thử.

Lựa chọn tham số: Với mỗi mô hình thì đề tài thử một vài cấu hình tham số khác nhau.

Bảng 15: Các cấu hình tham số được thử nghiệ m

Mô hình	**Cấu hình**	**Tham số**
Random Forest	1	200 cây, không giới hạn độ sâu
Random Forest	2	200 cây, độ sâu tối đa 10
Random Forest	3	400 cây, độ sâu tối đa 20
SVM	1	Hàm nhân RBF, C = 1
SVM	2	Hàm nhân RBF, C = 10
SVM	3	Hàm nhân tuyến tính, C = 1

Mỗi cấu hình được huấn luyện trên tập huấn luyện rồi đánh giá trên tập validation. Cấu hình có EER thấp nhất trên validation được chọn. Đề tài dùng EER thay vì accuracy để chọn vì EER phản ánh cả hai loại lỗi chấp nhận nhầm và từ chối nhầm và không phụ thuộc vào một ngưỡng cụ thể nào.

Điểm số và ngưỡng quyết định: Hai mô hình không trả lời thẳng khớp hay không khớp mà cho ra một điểm số. Với Random Forest thì điểm số là xác suất cặp chữ ký thuộc lớp khớp được tính bằng tỷ lệ số cây bỏ phiếu cho lớp này. Còn với SVM thì điểm số là khoảng cách có dấu từ điểm dữ liệu đến mặt phân cách và giá trị càng lớn thì càng nghiêng về lớp khớp.

Ngưỡng quyết định được chọn trên tập validation tại điểm EER nghĩa là nơi tỷ lệ chấp nhận nhầm và từ chối nhầm bằng nhau. Ngưỡng này sau đó được cố định và cặp nào có điểm số từ ngưỡng trở lên thì kết luận là khớp còn ngược lại là không khớp.

Đánh giá: Sau khi mô hình và ngưỡng đã cố định thì tập kiểm thử mới được dùng đúng một lần để tính các chỉ số đánh giá. Ngoài kết quả tổng thể thì FAR được tính riêng cho giả mạo có kỹ năng và giả mạo ngẫu nhiên đồng thời Accuracy hay FAR và FRR được tính cho từng người ký trong tập kiểm thử để xem mô hình có hoạt động ổn định giữa các người ký hay không.

Mô hình và các thành phần xử lý dữ liệu sau khi huấn luyện được lưu lại để tái sử dụng gồm bộ điền giá trị thiếu, bộ chuẩn hóa, hai mô hình và ngưỡng của từng mô hình. Nhờ đó mà các bước phân tích ngưỡng ở mục 3.11 và ứng dụng minh họa có thể dùng lại đúng các mô hình này mà không cần huấn luyện lại.

3.9. Mô hình Siamese Network

Siamese Network là mô hình học sâu chính của đề tài. Mô hình nhận vào hai ảnh chữ ký đã tiền xử lý và biến mỗi ảnh thành một vector embedding 64 chiều rồi dùng khoảng cách giữa hai vector để đánh giá mức độ giống nhau. Khoảng cách càng nhỏ thì hai chữ ký càng có khả năng cùng một người ký.

3.9.1. Kiến trúc mạng

Hai nhánh của mạng dùng chung một mạng CNN với cùng bộ trọng số. Ảnh đầu vào là ảnh xám kích thước 155×220 điểm ảnh. Giá trị được đưa về khoảng từ 0 đến 1.

Bảng 16: Kiến trúc mạng CNN trong mỗi nhánh

Lớp	**Cấu hình**	**Kích thước đầu ra**
Đầu vào	Ảnh xám	1 × 155 × 220
Tích chập 1	32 bộ lọc 5 × 5, BatchNorm, ReLU, MaxPool	32 × 77 × 110
Tích chập 2	64 bộ lọc 3 × 3, BatchNorm, ReLU, MaxPool	64 × 38 × 55
Tích chập 3	128 bộ lọc 3 × 3, BatchNorm, ReLU, MaxPool	128 × 19 × 27
Tích chập 4	256 bộ lọc 3 × 3, BatchNorm, ReLU, MaxPool	256 × 9 × 13
Tích chập 5	256 bộ lọc 3 × 3, BatchNorm, ReLU	256 × 9 × 13
Gộp thích ứng	Adaptive Average Pooling	256 × 4 × 4
Kết nối đầy đủ 1	4096 → 512, BatchNorm, ReLU, Dropout 0,5	512
Kết nối đầy đủ 2	512 → 64	64, là vector embedding

Tổng số tham số của mạng vào khoảng 3,1 triệu. Lớp gộp thích ứng ở cuối phần tích chập được thêm vào để nén bản đồ đặc trưng về kích thước cố định 4 × 4 trước khi vào lớp kết nối đầy đủ. Trong phiên bản đầu không có lớp này mà lớp kết nối đầy đủ đầu tiên phải nhận trực tiếp toàn bộ bản đồ đặc trưng làm số tham số tăng lên gần 17 triệu và khiến việc huấn luyện rất chậm.

Chuẩn hóa theo batch được đặt sau mỗi lớp tích chập và lớp kết nối đầy đủ đầu tiên. Trong thực nghiệm thì việc thêm chuẩn hóa theo batch giúp ROC-AUC tăng rõ rệt so với mạng không có nó.

Sau khi có hai vector embedding của hai chữ ký thì mạng tính khoảng cách Euclid giữa chúng. Điểm số của cặp được lấy bằng giá trị âm của khoảng cách để điểm càng

cao thì hai chữ ký càng giống nhau và thống nhất với cách hiểu điểm số của các mô hình khác.

Đề tài huấn luyện ba mạng Siamese độc lập với ba hạt giống ngẫu nhiên khác nhau. Khi dự đoán thì điểm số của một cặp là trung bình điểm số của cả ba mạng. Cách làm này giúp kết quả ổn định hơn vì lỗi ngẫu nhiên của từng mạng riêng lẻ được bù trừ cho nhau.

3.9.2. Hàm mất mát

Đề tài đã thử nghiệm hai hàm mất mát là Contrastive Loss và Triplet Loss.

Bảng 17: So sánh hai hàm mất mát được sử dụng

Tiêu chí	Contrastive Loss	Triplet Loss
Đơn vị dữ liệu	Một cặp chữ ký	Một bộ ba chữ ký
Cách học	Kéo cặp khớp lại gần, đẩy cặp không khớp ra xa hơn margin	Yêu cầu cặp khớp gần hơn cặp không khớp ít nhất một margin
Xử lý giả mạo có kỹ năng	Nhân trọng số 1,5 vào mất mát của cặp giả có kỹ năng	Dùng margin riêng lớn hơn cho giả có kỹ năng
Vai trò trong đề tài	Dùng ở các thử nghiệm ban đầu	Dùng ở phiên bản cuối

Contrastive Loss là mỗi cặp được tính mất mát riêng. Cặp khớp bị phạt theo bình phương khoảng cách còn cặp không khớp chỉ bị phạt khi khoảng cách còn nhỏ hơn margin. Để mô hình chú ý nhiều hơn đến trường hợp khó thì mất mát của các cặp thật với giả có kỹ năng được nhân với trọng số 1,5.

Với Triplet Loss thì mỗi bộ ba gồm chữ ký gốc. Một chữ ký thật khác của cùng người và một chữ ký âm. Chữ ký âm được chọn khoảng 70% từ chữ ký giả có kỹ năng và 30% từ chữ ký của người khác. Tỷ lệ này giúp mô hình tập trung vào trường hợp khó mà vẫn không bỏ quên trường hợp dễ.

Ở phiên bản cuối thì đề tài dùng margin khác nhau cho hai loại chữ ký âm:

$$L = max(0, d(a,p) - d(a,n) + m)$$

với m = 1,0 khi chữ ký âm là của người khác và m = 1,5 khi chữ ký âm là giả có kỹ năng. Margin lớn hơn buộc mô hình phải đẩy chữ ký giả có kỹ năng ra xa hơn so với chữ ký gốc, nhằm giảm tỷ lệ chấp nhận nhầm đối với loại giả mạo nguy hiểm nhất.

3.9.3. Tăng cường dữ liệu, chuẩn hóa batch, ensemble

Bảng 18: Cấu hình huấn luyện Siamese Network

Thành phần	Giá trị
Thuật toán tối ưu	Adam, learning rate 0,001, weight decay 0,0001
Kích thước batch	32
Số epoch tối đa	60
Điều chỉnh learning rate	Giảm một nửa nếu EER validation không cải thiện sau 3 epoch
Dừng sớm	Dừng nếu EER validation không cải thiện sau 15 epoch
Tăng cường dữ liệu	Xoay ngẫu nhiên trong khoảng ±8 độ, dịch chuyển ngẫu nhiên ±8 điểm ảnh
Số mô hình trong ensemble	3

Tăng cường dữ liệu chỉ áp dụng cho tập huấn luyện. Mỗi lần một ảnh được đưa vào mạng. Nó bị xoay và dịch đi một chút một cách ngẫu nhiên và hai ảnh trong cùng cặp được biến đổi độc lập với nhau. Nhờ vậy mạng không học thuộc vị trí hay góc nghiêng chính xác của từng mẫu mà phải học hình dạng thật sự của chữ ký.

Sau mỗi epoch thì mô hình được đánh giá trên tập validation bằng EER. Đề tài dùng EER thay vì giá trị hàm mất mát để theo dõi vì EER mới là chỉ số phản ánh đúng mục tiêu của bài toán. Trong thực nghiệm có những giai đoạn mất mát trên tập huấn luyện vẫn giảm đều nhưng EER trên validation đã bắt đầu tăng lên là dấu hiệu mô hình đang quá khớp. Trọng số tại epoch có EER validation thấp nhất được giữ lại làm mô hình cuối cùng.

Sau khi cả ba mạng được huấn luyện xong thì ngưỡng quyết định được chọn tại điểm EER trên tập validation dựa trên điểm số trung bình của ba mạng rồi được cố định trước khi đánh giá trên tập kiểm thử.

3.10. Mô hình kết hợp

Mô hình kết hợp được xây dựng với ý tưởng tận dụng điểm mạnh của cả hai hướng tiếp cận. Đặc trưng thủ công mô tả những tính chất hình học và kết cấu rõ ràng của chữ ký còn embedding từ Siamese Network nắm bắt được những mẫu hình phức tạp mà công thức thủ công khó mô tả. Hai loại thông tin này bổ sung cho nhau.

Với mỗi cặp chữ ký thì đề tài ghép hai loại độ chênh lệch thành một vector duy nhất.

Bảng 19: Thành phần vector đầu vào của mô hình kết hợp

Thành phần	Số chiều	Cách tính
Độ chênh lệch đặc trưng thủ công	11	Giá trị tuyệt đối của hiệu 11 đặc trưng giữa hai chữ ký
Độ chênh lệch embedding	64	Giá trị tuyệt đối của hiệu hai vector embedding
Tổng	**75**	

Embedding của mỗi ảnh được lấy bằng cách cho ảnh đi qua ba mạng Siamese đã huấn luyện ở mục 3.9 rồi lấy trung bình ba vector. Các mạng Siamese được giữ cố định và không huấn luyện thêm ở bước này.

Vector 75 chiều sau đó được điền giá trị thiếu và chuẩn hóa như ở mục 3.8 rồi đưa vào một mô hình Random Forest đóng vai trò bộ phân loại cuối cùng. Các cấu hình tham số được thử giống như ở Bảng 3.13 và cấu hình có EER thấp nhất trên tập validation được chọn.

Cần lưu ý rằng embedding của các cặp trong tập huấn luyện được tạo từ chính những mạng Siamese đã học trên tập này nên có thể đẹp hơn embedding của dữ liệu mới. Điều này có thể làm Random Forest học chưa thật tối ưu nhưng không ảnh hưởng

đến tính khách quan của kết quả đánh giá vì tập validation và tập kiểm thử hoàn toàn không tham gia huấn luyện mạng Siamese.

3.11. Lựa chọn ngưỡng quyết định

Tất cả các mô hình đều cho ra điểm số, và cần một ngưỡng để chuyển điểm số thành kết luận khớp hay không khớp. Đặt ngưỡng ở đâu sẽ quyết định hệ thống khắt khe hay dễ dãi: ngưỡng cao thì ít chấp nhận nhầm chữ ký giả nhưng hay từ chối nhầm chữ ký thật, ngưỡng thấp thì ngược lại. Đề tài dùng hai cách chọn ngưỡng với hai vai trò khác nhau, và cả hai đều được xác định hoàn toàn trên tập validation.

Bảng 20: Ba cách lựa chọn ngưỡng quyết định

Cách chọn	Nguyên tắc	Vai trò
Theo EER	Chọn điểm mà FAR và FRR bằng nhau trên tập validation	Chuẩn chung để so sánh các mô hình
Theo FAR mục tiêu	Với mỗi mức FAR 5%, 10%, 15% và 20%, chọn ngưỡng cho FAR gần nhất nhưng không vượt mức đó trên tập validation	Điểm vận hành để so sánh các mô hình ở cùng một tỷ lệ chấp nhận nhầm

Ngưỡng theo EER: EER là chỉ số được dùng phổ biến trong các nghiên cứu về sinh trắc học nên đề tài dùng nó làm chuẩn chung để so sánh các mô hình với nhau và với các nghiên cứu khác. Ngưỡng EER được chọn trên tập validation rồi áp dụng lên tập kiểm thử để báo cáo Accuracy, FAR và FRR của từng mô hình.

Đề tài tính thêm EER trực tiếp trên tập kiểm thử. Giá trị này được tính từ toàn bộ phân bố điểm số mà không cần chọn ngưỡng, giống như ROC-AUC, nên chỉ dùng để mô tả khả năng phân biệt của mô hình chứ không dùng để đưa ra quyết định.

Hạn chế của ngưỡng EER là mỗi mô hình có một điểm EER riêng nên hai mô hình có thể đang hoạt động ở hai mức FAR khác nhau. Khi đó nếu thấy mô hình này có FRR thấp hơn mô hình kia ta không biết đó là do mô hình thực sự tốt hơn hay chỉ vì nó đang chấp nhận nhầm nhiều chữ ký giả hơn.

Ngưỡng theo FAR mục tiêu: Cách chọn này khắc phục hạn chế trên. Với mỗi mức FAR mục tiêu ngưỡng của từng mô hình được chọn trên tập validation sao cho

FAR gần mức đó nhất mà không vượt quá. Sau đó ngưỡng được áp dụng lên tập kiểm thử. Vì tất cả mô hình đều được đặt về cùng một tỷ lệ chấp nhận nhầm ta chỉ cần so xem mô hình nào có FRR thấp hơn tức là ít từ chối nhầm chữ ký thật hơn.

Các mức 5%, 10%, 15% và 20% được chọn để bao quát một khoảng điểm vận hành từ khắt khe đến dễ dãi, phục vụ việc so sánh giữa các mô hình. Đây không phải những mức rủi ro đã được xác nhận là phù hợp với nghiệp vụ ngân hàng. Việc xác định mức FAR thực sự phù hợp cần dựa trên quy định và dữ liệu vận hành của từng tổ chức, nằm ngoài phạm vi đề tài.

Do ngưỡng được chọn trên tập validation nên FAR thực tế khi áp dụng lên tập kiểm thử có thể lệch đôi chút so với mức mục tiêu. Đề tài báo cáo cả FAR thực tế này để người đọc thấy rõ mức độ lệch để tránh hiểu nhầm rằng các mô hình được so sánh ở mức FAR hoàn toàn giống nhau.

Ghi chú về ngưỡng tối ưu accuracy: Đề tài có thử thêm cách chọn ngưỡng cho accuracy cao nhất trên tập validation. Tuy nhiên cách này không được dùng làm kết quả chính vì ngưỡng tối ưu accuracy phụ thuộc vào tỷ lệ giữa cặp khớp và cặp không khớp trong dữ liệu. Tỷ lệ 40 và 60 trong đề tài là do quá trình tạo cặp tự thiết kế nên không phản ánh tỷ lệ chữ ký thật và giả trong thực tế nên ngưỡng tìm được không mang ý nghĩa ứng dụng. Kết quả của cách chọn này chỉ được trình bày ngắn gọn ở mục 4.8 để tham khảo.

3.12. Giao thức đánh giá và chống rò rỉ dữ liệu

Rò rỉ dữ liệu xảy ra khi thông tin từ tập kiểm thử vô tình được dùng trong quá trình xây dựng mô hình. Khi đó kết quả đánh giá sẽ cao hơn thực tế và không còn đáng tin. Trong bài toán xác thực chữ ký thì rò rỉ rất dễ xảy ra theo nhiều cách khác nhau nên đề tài áp dụng các biện pháp phòng tránh ở từng bước.

Bảng 21: Các nguy cơ rò rỉ dữ liệu và biện pháp phòng tránh

Nguy cơ	Biện pháp
Cùng một người ký có chữ ký ở cả tập huấn luyện và kiểm thử	Chia dữ liệu theo người ký, mỗi người chỉ thuộc một tập

Cặp giả mạo ngẫu nhiên lấy chữ ký của người thuộc tập khác	Chỉ ghép với người trong cùng tập, có kiểm tra chéo sau khi tạo cặp
Chọn đặc trưng dựa trên toàn bộ dữ liệu	Phân tích khám phá và kiểm định thống kê chỉ làm trên tập huấn luyện
Bộ điền giá trị thiếu và bộ chuẩn hóa học từ toàn bộ dữ liệu	Chỉ học từ tập huấn luyện rồi áp dụng cho các tập còn lại
Chọn tham số, mô hình hoặc ngưỡng dựa trên tập kiểm thử	Mọi lựa chọn đều làm trên tập validation
Đánh giá trên tập kiểm thử nhiều lần rồi chọn lần tốt nhất	Tập kiểm thử chỉ dùng một lần sau khi mô hình và ngưỡng đã cố định
Ảnh trùng lặp trong bộ ICDAR tải về	Chỉ dùng thư mục kiểm thử của bộ dữ liệu
Mô hình ICDAR được điều chỉnh theo dữ liệu ICDAR	Giữ nguyên mô hình và ngưỡng từ CEDAR

Trong số các nguy cơ trên thì lỗi ghép cặp giả mạo ngẫu nhiên với người ở tập khác là lỗi đề tài thực sự gặp phải ở phiên bản đầu và chỉ phát hiện được nhờ kiểm tra chéo danh sách người ký. Điều này cho thấy việc kiểm tra lại dữ liệu sau mỗi bước là cần thiết kể cả khi đã thiết kế quy trình cẩn thận ngay từ đầu.

Đánh giá trên nhiều cách chia người ký: Với tập kiểm thử chỉ gồm 10 người ký thì kết quả có thể dao động khá nhiều tùy vào việc 10 người nào được chọn. Để kiểm tra các kết luận có ổn định hay không thì đề tài lặp lại toàn bộ quy trình trên 5 cách chia người ký khác nhau tương ứng với 5 giá trị hạt giống ngẫu nhiên 42, 1, 2, 3 và 4. Mỗi lần chia vẫn tách 55 người ký thành ba nhóm riêng biệt gồm 35, 10 và 10 người rồi tạo lại các cặp chữ ký với cùng số lượng như lần chia đầu tiên.

Ở mỗi lần chia thì các mô hình được huấn luyện lại nhưng giữ nguyên kiến trúc và tham số đã chọn như Random Forest 200 cây với độ sâu tối đa 10, SVM hàm nhân RBF với C bằng 10, Siamese Network huấn luyện bằng Triplet Loss với margin riêng cho giả có kỹ năng và ensemble 3 mạng và mô hình kết hợp dùng Random Forest 400 cây với độ sâu tối đa 20. Đề tài không dò tìm lại tham số ở từng lần chia vì mục đích của bước này là kiểm tra độ ổn định của kết luận chứ không phải tìm cấu hình tốt hơn. Ngưỡng quyết định được chọn lại trên tập validation của chính lần chia đó.

Các chỉ số chính được báo cáo dưới dạng giá trị trung bình và độ lệch chuẩn qua 5 lần chia. Ngoài ra thì ở mỗi mức FAR mục tiêu đề tài đếm số lần chia mà mỗi mô hình có FRR thấp nhất để xem thứ hạng giữa các mô hình có giữ nguyên hay không. Trừ khi có ghi chú khác thì các kết quả chi tiết ở chương 4 như phân tích theo người ký hay Grad-CAM được trình bày trên lần chia đầu tiên ứng với hạt giống 42.

CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM VÀ THẢO LUẬN

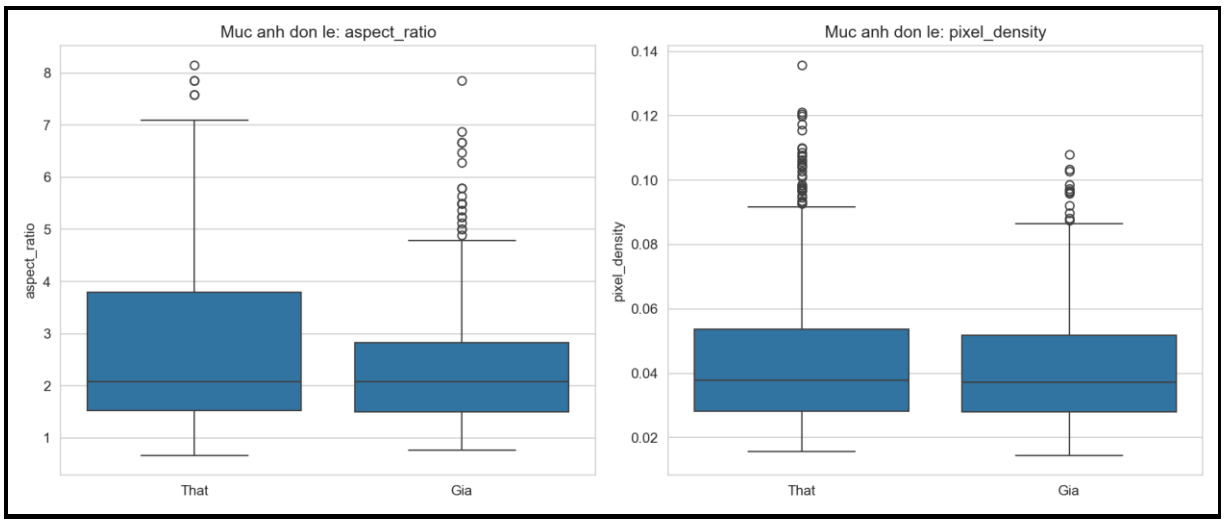
4.1. Kết quả phân tích khám phá dữ liệu

Phân tích được thực hiện trên tập huấn luyện gồm 1.680 ảnh của 35 người ký. Ở mức từng cặp thì phân tích dùng 3.500 cặp được tạo ở cấu hình ban đầu với 40 cặp thật với thật, 40 cặp thật với giả có kỹ năng và 20 cặp thật với chữ ký người khác cho mỗi người ký.

Bảng 22: Thống kê mô tả hai đặc trưng ở mức từng ảnh

Đặc trưng	Nhóm	Trung bình	Độ lệch chuẩn	Trung vị
Tỷ lệ khung hình	Thật	2,667	1,535	2,075
Tỷ lệ khung hình	Giả	2,282	1,018	2,075
Mật độ điểm ảnh	Thật	0,0442	0,0215	0,0378
Mật độ điểm ảnh	Giả	0,0412	0,0174	0,0372

Ở mức từng ảnh thì phân bố của chữ ký thật và chữ ký giả chồng lên nhau gần như hoàn toàn. Trung vị tỷ lệ khung hình của hai nhóm bằng nhau còn trung vị mật độ điểm ảnh cũng chỉ chênh lệch rất ít. Nói cách khác là nếu chỉ nhìn một chữ ký đơn lẻ thì hai đặc trưng này gần như không giúp phân biệt được thật hay giả. Điều này cũng dễ hiểu vì mỗi người có một kiểu chữ ký riêng và chữ ký thật của người này có thể trông rất khác chữ ký thật của người kia nên không có một giá trị chung nào để coi là thật.



Hình 10: Biểu đồ hộp của hai đặc trưng ở mức từng ảnh

Bảng 23: Thống kê mô tả độ chênh lệch đặc trưng ở mức từng cặp

Đại lượng	**Loại cặp**	**Trung bình**	**Độ lệch chuẩn**	**Trung vị**
Chênh lệch tỷ lệ khung hình	Thật với thật	0,425	0,505	0,248
Chênh lệch tỷ lệ khung hình	Thật với giả có kỹ năng	0,739	0,713	0,489
Chênh lệch tỷ lệ khung hình	Thật với người khác	1,675	1,340	1,293
Chênh lệch mật độ điểm ảnh	Thật với thật	0,0063	0,0063	0,0044
Chênh lệch mật độ điểm ảnh	Thật với giả có kỹ năng	0,0109	0,0113	0,0071
Chênh lệch mật độ điểm ảnh	Thật với người khác	0,0232	0,0202	0,0172

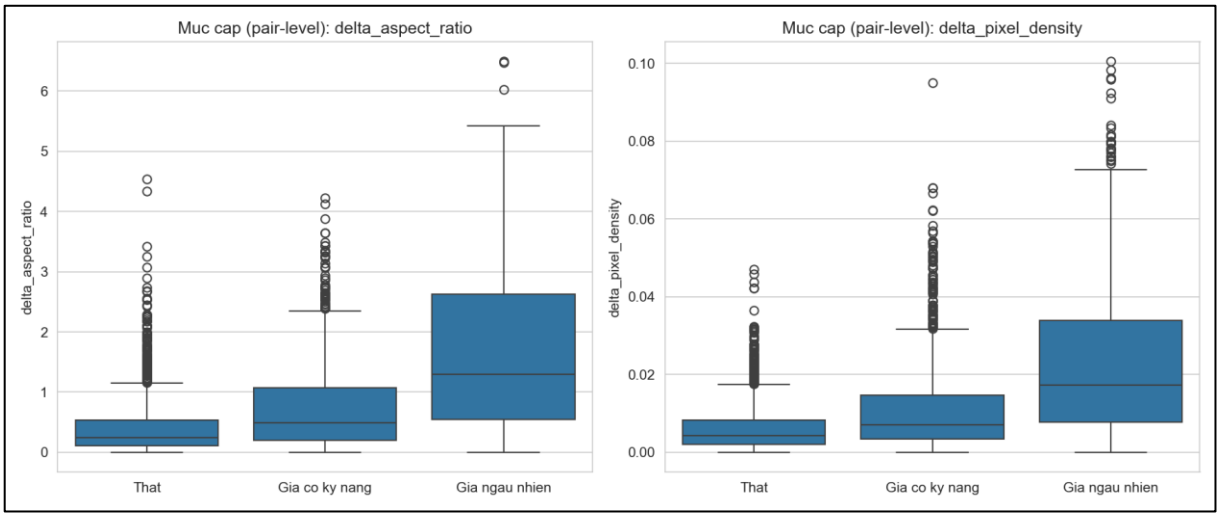
Khi chuyển sang so sánh theo cặp thì bức tranh thay đổi rõ rệt. Ở cả hai đại lượng thứ tự luôn là cặp thật với thật có độ chênh lệch nhỏ nhất tiếp theo là cặp thật với giả có kỹ năng và lớn nhất là cặp thật với chữ ký người khác. Thứ tự này đúng với trực giác như hai chữ ký thật cùng người giống nhau nhất và chữ ký giả có kỹ năng đã bắt chước nên gần với chữ ký thật hơn chữ ký của một người ngẫu nhiên.

Để đo mức độ khác biệt thì đề tài tính hệ số Cohen's d giữa các nhóm.

Bảng 24: Mức độ khác biệt giữa cặp thật với thật và hai loại cặp giả

Đại lượng	So với giả có kỹ năng	So với chữ ký người khác
Chênh lệch tỷ lệ khung hình	d ≈ 0,51	d ≈ 1,24
Chênh lệch mật độ điểm ảnh	d ≈ 0,51	d ≈ 1,13

Với giả mạo ngẫu nhiên thì hệ số d trên 1 cho thấy mức khác biệt lớn nghĩa là chỉ với hai đặc trưng đơn giản đã có thể tách được phần lớn trường hợp. Với giả mạo có kỹ năng thì hệ số d chỉ khoảng 0,5 là mức trung bình. Đây là dấu hiệu sớm cho thấy giả mạo có kỹ năng sẽ là trường hợp khó nhất của bài toán.



Hình 11: Biểu đồ hộp độ chênh lệch theo ba loại cặp

Giá trị ngoại lai: Theo phương pháp khoảng tứ phân vị thì có 71 trên 1.680 ảnh là ngoại lai ở mức từng ảnh chiếm khoảng 4% và 360 trên 3.500 cặp là ngoại lai ở mức từng cặp khoảng 10%. Tỷ lệ ở mức cặp cao hơn chủ yếu do phân bố độ chênh lệch bị lệch phải có đuôi dài về phía giá trị lớn. Đáng chú ý là có cặp thật với thật có độ chênh lệch tỷ lệ khung hình lên đến 4,53 tức hai chữ ký của cùng một người lại có hình dạng khung rất khác nhau. Những trường hợp như vậy có thể do người ký viết khác thường ở một lần ký hoặc do ảnh bị cắt chưa chuẩn ở bước tiền xử lý. Đề tài giữ lại các giá trị ngoại lai vì chúng phản ánh sự biến động có thật trong chữ ký nhưng đây là một nguồn gây ra lỗi từ chối nhầm chữ ký thật.

4.2. Kết quả kiểm định thống kê

Mức từng ảnh: Kiểm định Mann-Whitney U được thực hiện trên 840 ảnh chữ ký thật và 840 ảnh chữ ký giả của tập huấn luyện.

Bảng 25: Kết quả kiểm định ở mức từng ảnh

Đặc trưng	Trung vị thật	Trung vị giả	p sau hiệu chỉnh	r	Có ý nghĩa
GLCM correlation	0,576	0,537	< 0,001	−0,190	Có
Tỷ lệ nét trên dưới đường cơ sở	0,911	0,953	< 0,001	0,111	Có
GLCM contrast	0,0302	0,0313	< 0,001	0,108	Có
GLCM dissimilarity	0,0302	0,0313	< 0,001	0,108	Có
GLCM homogeneity	0,985	0,984	< 0,001	−0,108	Có
Hu 1	1,904	1,873	< 0,001	−0,102	Có
Hu 7	−13,656	12,957	0,002	0,096	Có
Tỷ lệ khung hình	2,075	2,075	0,010	−0,080	Có
Hu 2	3,963	3,945	0,133	−0,051	Không
Số điểm giao cắt	63,5	64,0	0,136	−0,049	Không
Mật độ điểm ảnh	0,0378	0,0372	0,143	−0,047	Không
Hu 5, Hu 6, Hu 3, Hu 4, GLCM energy, GLCM ASM			> 0,4	< 0,03	Không

Có 8 trên 17 đặc trưng có ý nghĩa thống kê. Tuy nhiên kích thước hiệu ứng của tất cả đều rất nhỏ và lớn nhất chỉ 0,19 ở GLCM correlation và phần lớn quanh mức 0,1. Với 840 mẫu mỗi nhóm vậy những khác biệt rất nhỏ vẫn cho giá trị p thấp nên giá trị p ở đây không phản ánh được khả năng phân biệt thực tế. Kết quả này thống nhất với phần phân tích khám phá như xét từng ảnh riêng lẻ thì các đặc trưng gần như không phân biệt được chữ ký thật và giả.

Riêng Hu 7 có trung vị hai nhóm trái dấu nhau trông như khác biệt rất lớn nhưng kích thước hiệu ứng lại chỉ 0,096. Nguyên nhân là do Hu 7 dễ đổi dấu khi hình dạng gần đối xứng và phép biến đổi logarit làm những giá trị rất gần 0 bị khuếch đại thành số lớn. Vì vậy Hu 7 là đặc trưng không ổn định.

Mức từng cặp: Kiểm định Kruskal-Wallis được thực hiện trên độ chênh lệch của cả 17 đặc trưng giữa ba loại cặp sau đó so sánh riêng cặp thật với thật và cặp thật với giả có kỹ năng bằng Mann-Whitney U.

Bảng 26: Kết quả kiểm định ở mức từng cặp, sắp xếp theo ε^2

Độ chênh lệch của	ε^2	r thật với thật so với giả có kỹ năng
GLCM correlation	0,270	0,528
Hu 1	0,250	0,393
Hu 2	0,231	0,337
GLCM homogeneity	0,190	0,304
GLCM contrast	0,190	0,304
GLCM dissimilarity	0,190	0,304
Tỷ lệ khung hình	0,190	0,298
GLCM ASM	0,181	0,270
GLCM energy	0,179	0,266
Mật độ điểm ảnh	0,166	0,270
Hu 3	0,144	0,273

Hu 4	0,116	0,238
Số điểm giao cắt	0,098	0,076
Hu 6	0,091	0,231
Hu 5	0,083	0,239
Tỷ lệ nét trên dưới đường cơ sở	0,075	0,283
Hu 7	0,051	0,213

Kết quả ở mức cặp hoàn toàn khác mức từng ảnh. Cả 17 trên 17 đặc trưng đều có ý nghĩa thống kê với giá trị p sau hiệu chỉnh đều nhỏ hơn 0,001. Kích thước hiệu ứng cũng lớn hơn hẳn như ε^2 cao nhất đạt 0,27 và r khi so cặp thật với thật và cặp thật với giả có kỹ năng lên tới 0,53 ở GLCM correlation. Ở mọi đặc trưng thì trung vị độ chênh lệch đều theo đúng thứ tự thật với thật nhỏ nhất rồi đến giả có kỹ năng và lớn nhất là chữ ký người khác.

Bảng 27: So sánh kết quả kiểm định giữa hai mức

Tiêu chí	Mức từng ảnh	Mức từng cặp
Số đặc trưng có ý nghĩa	8 / 17	17 / 17
Kích thước hiệu ứng lớn nhất	r = 0,19	ε^2 = 0,27, r = 0,53
Khả năng phân biệt thực tế	Rất yếu	Rõ rệt

Đây là phát hiện quan trọng nhất của phần phân tích thống kê. Cùng một bộ đặc trưng nhưng khi dùng để đánh giá từng ảnh thì gần như vô dụng còn khi dùng để so sánh hai chữ ký thì lại có giá trị rõ ràng. Kết quả này giải thích vì sao mô hình Random Forest phân loại từng ảnh ban đầu chỉ đạt khoảng 65% và củng cố cho quyết định đặt bài toán theo dạng so sánh cặp ở tất cả các mô hình.

Bảng 4.5 cũng cho thấy các chỉ số GLCM contrast, dissimilarity và homogeneity có ε^2 và r giống hệt nhau còn ASM và energy gần như trùng nhau. Đây là bằng chứng thực nghiệm cho sự trùng lặp về mặt toán học trên ảnh nhị phân đã nói ở mục 3.7. Số điểm giao cắt có hệ số r thấp nhất khi so với giả có kỹ năng chỉ 0,076 nhưng lại phân biệt rất tốt giả mạo ngẫu nhiên với trung vị chênh lệch 13 ở cặp thật với thật so với 34

ở cặp thật với người khác. Vì đây là đặc trưng duy nhất mô tả độ phức tạp của nét chữ nên đề tài vẫn giữ lại. Từ các kết quả này có thể thấy 11 đặc trưng như ở Bảng 3.12 được chọn để xây dựng mô hình.

4.3. Kết quả mô hình học máy truyền thống

Hai mô hình Random Forest và SVM được huấn luyện trên 13.125 cặp của tập huấn luyện và chọn tham số và ngưỡng trên 3.750 cặp của tập validation sau đó đánh giá một lần trên 3.750 cặp của tập kiểm thử. Ngưỡng quyết định được chọn tại điểm EER trên tập validation.

Bảng 28: Cấu hình tham số và ngưỡng được chọn trên tập validation

Mô hình	Cấu hình được chọn	Ngưỡng quyết định
Random Forest	200 cây, độ sâu tối đa 10	0,457
SVM	Hàm nhân RBF, C = 10, gamma theo thang tự động	−0,119

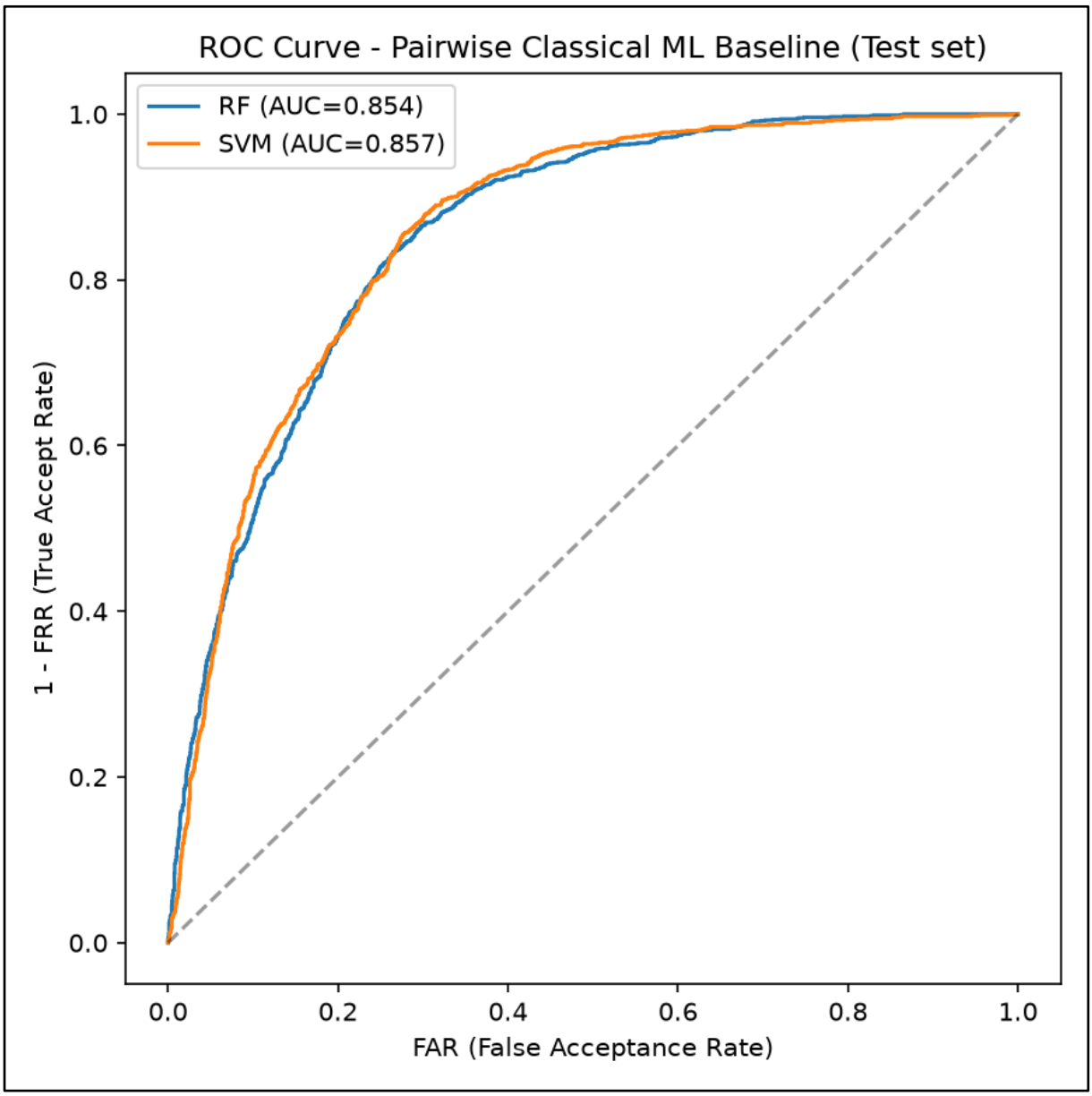
Trong ba cấu hình Random Forest được thử thì cấu hình 200 cây với độ sâu tối đa 10 cho EER thấp nhất trên tập validation. Việc giới hạn độ sâu giúp các cây không phát triển quá sâu để học thuộc dữ liệu huấn luyện nhờ đó mà mô hình tổng quát tốt hơn trên những người ký chưa gặp. Với SVM thì cấu hình hàm nhân RBF và C = 10 được chọn. Hàm nhân tuyến tính cho kết quả kém hơn nên cho thấy quan hệ giữa độ chênh lệch đặc trưng và việc hai chữ ký có khớp hay không là quan hệ phi tuyến.

Ngưỡng của Random Forest là một xác suất nên nằm trong khoảng từ 0 đến 1. Ngưỡng của SVM là khoảng cách đến mặt phân cách nên có thể mang giá trị âm. Hai ngưỡng này không so sánh trực tiếp với nhau được. Mỗi ngưỡng chỉ có ý nghĩa với mô hình của nó.

Bảng 29: Kết quả của hai mô hình học máy truyền thống trên tập kiểm thử

Chỉ số	Random Forest	SVM
Accuracy	0,775	0,774
Precision	0,687	0,675

Recall	0,803	0,838
F1-score	0,740	0,748
ROC-AUC	0,854	0,857
FAR	0,244	0,269
FRR	0,197	0,162



Hình 12: Đường cong ROC của hai mô hình.

So với cách phân loại từng ảnh: Khi còn phân loại từng ảnh riêng lẻ thì Random Forest chỉ đạt accuracy khoảng 65%. Chuyển sang so sánh theo cặp với cùng bộ đặc trưng thì accuracy tăng lên khoảng 77,5%. Mức tăng hơn 12 điểm phần trăm này đến từ việc thay đổi cách đặt bài toán chứ không phải thay đổi mô hình và khớp với kết quả kiểm định ở mục 4.2 là đặc trưng chỉ thật sự có giá trị khi được dùng để so sánh hai chữ ký.

So sánh hai mô hình: Hai mô hình cho kết quả gần như tương đương nhau. Accuracy chỉ chênh 0,1 điểm phần trăm và ROC-AUC cùng nằm quanh 0,85. Điều này cho thấy với 11 đặc trưng đã chọn thì hiệu năng bị giới hạn bởi lượng thông tin mà bản thân các đặc trưng mang lại nhiều hơn là do lựa chọn mô hình.

Khác biệt đáng chú ý nằm ở cách hai mô hình phân bổ lỗi. Random Forest có FAR thấp hơn tức là ít chấp nhận nhầm chữ ký giả hơn nhưng đổi lại từ chối nhầm chữ ký thật nhiều hơn và SVM thì ngược lại. Sự khác biệt này không có nghĩa là mô hình này tốt hơn mô hình kia mà là chủ yếu do mỗi mô hình có điểm EER riêng trên tập validation nên đang hoạt động ở hai mức ngưỡng khác nhau.

Ở cả hai mô hình thì Recall đều cao hơn Precision khá rõ. Nghĩa là mô hình nhận ra được phần lớn các cặp chữ ký thật nhưng trong số các cặp được kết luận là khớp vẫn còn khoảng một phần ba là chữ ký giả. Phần lớn số chữ ký giả lọt qua này là giả mạo có kỹ năng.

Nhìn chung lại thì mô hình học máy truyền thống dạng cặp là một mốc so sánh hợp lý như dễ huấn luyện hay dễ giải thích và đạt kết quả khá. Tuy nhiên với FAR khoảng 24% đến 27% thì mô hình vẫn còn cách khá xa mức có thể dùng trong thực tế ngân hàng nhất là với giả mạo có kỹ năng.

4.4. Quá trình tối ưu Siamese Network

Mô hình Siamese cuối cùng là kết quả của nhiều vòng thử nghiệm. Mỗi vòng thay đổi một yếu tố như kiến trúc, cách chống quá khớp và lượng dữ liệu hay hàm mất mát để xem yếu tố đó ảnh hưởng thế nào đến kết quả. Tất cả các vòng đều dùng cùng cách chia người ký và cùng quy trình chọn ngưỡng theo EER trên tập validation.

Bảng 30: Kết quả trên tập kiểm thử qua các vòng thử nghiệm

Vòng	Cấu hình	Số cặp huấn luyện	Accuracy	ROC-AUC	FAR	FRR
1	CNN 3 lớp, Contrastive Loss	3.500	0,717	0,822	0,373	0,148
2	Vòng 1 thêm tăng cường dữ liệu, dropout, weight decay	3.500	0,726	0,805	0,305	0,228
3	Vòng 2 thêm BatchNorm	3.500	0,778	0,884	0,297	0,110
4	CNN 5 lớp, ensemble 3 mạng, loss có trọng số	3.500	0,794	0,913	0,290	0,080
5	Vòng 4 với số cặp tăng lên	13.125	0,782	0,903	0,308	0,084
6	Chuyển giao học từ ResNet18 ImageNet	13.125	0,753	0,838	0,288	0,186
7	Huấn luyện trước bằng nhận dạng người ký	13.125	0,750	0,893	0,371	0,068
8	Triplet Loss	13.125	0,776	0,906	0,321	0,079
9	Triplet Loss với margin riêng cho giả có kỹ năng	13.125	0,789	0,898	0,270	0,123

Bảng 31: FAR theo loại giả mạo qua một số vòng thử nghiệm

Vòng	Cấu hình	FAR giả có kỹ năng	FAR giả ngẫu nhiên
1	CNN 3 lớp cơ bản	0,438	0,245
3	Thêm BatchNorm	0,378	0,135
4	CNN 5 lớp, ensemble	0,388	0,095

5	Tăng số cặp	0,387	0,149
6	ResNet18 ImageNet	0,377	0,109
7	Huấn luyện trước nhận dạng người ký	0,483	0,147
8	Triplet Loss	0,456	0,052
Vòng	**Cấu hình**	**FAR giả có kỹ năng**	**FAR giả ngẫu nhiên**

Vòng 1 đến 3 là xử lý quá khớp: Ở vòng đầu tiên thì mạng quá khớp khá rõ. Giá trị mất mát trên tập huấn luyện giảm đều qua các epoch xuống còn khoảng 0,03 nhưng EER trên tập validation chỉ tốt nhất ở epoch thứ 7 rồi tăng dần trở lại. Mạng đang học thuộc các chữ ký của tập huấn luyện thay vì học cách so sánh chữ ký nói chung.

Vòng 2 thêm tăng cường dữ liệu, dropout và weight decay. Quá khớp giảm đi nhưng ROC-AUC lại thấp hơn cho thấy mạng bị kìm hãm quá mức và không học đủ. Chỉ các kỹ thuật điều chuẩn là chưa đủ.

Vòng 3 thêm BatchNorm và đây là bước cải thiện lớn nhất là ROC-AUC tăng từ 0,805 lên 0,884. BatchNorm giúp quá trình huấn luyện ổn định hơn cho phép mạng học tốt hơn mà không bị quá khớp nhanh như trước.

Vòng 4 là mạng sâu hơn và ensemble: Mở rộng mạng lên 5 lớp tích chập huấn luyện 3 mạng độc lập rồi lấy trung bình đồng thời tăng trọng số mất mát cho cặp giả có kỹ năng nên ROC-AUC đạt 0,913 và cao nhất trong các vòng. FRR cũng giảm mạnh xuống 0,08. Hiệu quả của ensemble thể hiện rõ khi so với việc dùng riêng một mạng như ở phần phân tích lỗi chỉ một mạng đơn lẻ trong ensemble cho FRR lên tới khoảng 38% khi dùng ngưỡng của ensemble trong khi trung bình ba mạng chỉ còn 8%.

Vòng 5 là tăng số cặp huấn luyện không giúp ích: Tăng số cặp huấn luyện gần gấp bốn lần từ 3.500 lên 13.125 nhưng ROC-AUC không tăng mà còn giảm nhẹ. Lý do là các cặp mới vẫn được ghép từ đúng 35 người ký và đúng những ảnh cũ nên không mang thêm thông tin mới về cách viết chữ ký. Mạng cần được thấy thêm nhiều phong cách viết khác nhau chứ không phải thêm nhiều cách ghép cặp từ cùng một nhóm người.

Vòng 6 và 7 là các hướng thử không thành công: Vòng 6 dùng ResNet18 đã được huấn luyện trên ImageNet để tận dụng kiến thức có sẵn nhưng ROC-AUC giảm xuống 0,838 thấp hơn cả Random Forest. ImageNet gồm ảnh màu tự nhiên như động vật hay đồ vật rất khác ảnh chữ ký chỉ có nét trắng trên nền đen. Ngoài ra ảnh phải được phóng lên 224 × 224 và nhân thành ba kênh màu giả để khớp với đầu vào của ResNet18 làm các nét mảnh bị mờ đi. Khoảng cách giữa hai loại ảnh quá lớn nên kiến thức từ ImageNet không chuyển sang được.

Vòng 7 thử cách mà nhiều nghiên cứu như Hafemann và cộng sự áp dụng: Trước tiên huấn luyện mạng nhận dạng xem chữ ký thuộc về ai trong 35 người của tập huấn luyện sau đó mới chuyển sang bài toán so sánh cặp. Tuy nhiên mạng đạt độ chính xác nhận dạng 100% chỉ sau 4 epoch, tức là đã học thuộc khoảng 20 chữ ký mỗi người thay vì học đặc điểm chung của chữ ký. Kết quả là FAR ở giả có kỹ năng tăng lên 0,483 tệ nhất trong các vòng. Các nghiên cứu thành công với cách này thường huấn luyện trước trên hàng trăm người ký nhiều hơn rất nhiều so với 35 người trong đề tài.

Vòng 8 và 9 là thay đổi hàm mất mát: Chuyển sang Triplet Loss cho ROC-AUC 0,906 tương đương Contrastive Loss. Điểm nổi bật là FAR ở giả mạo ngẫu nhiên giảm còn 0,052 thấp nhất trong các vòng nhưng FAR ở giả có kỹ năng lại khá cao.

Vòng 9 thêm margin lớn hơn cho giả có kỹ năng để buộc mạng đẩy loại chữ ký này ra xa hơn. FAR tổng thể giảm từ 0,321 xuống 0,270 đổi lại FRR tăng từ 0,079 lên 0,123. Vì ngân hàng ưu tiên giảm chấp nhận nhầm chữ ký giả đề tài chọn cấu hình này làm phiên bản Siamese cuối cùng và dùng nó để tạo embedding cho mô hình kết hợp.

Nhận xét chung: Điểm đáng chú ý nhất là nhiều hướng tiếp cận khác nhau từ thay đổi kiến trúc, lượng dữ liệu đến hàm mất mát đều dừng lại quanh mức ROC-AUC 0,90. Khi nhiều phương pháp độc lập cùng chạm một mức trần nguyên nhân nhiều khả năng không nằm ở phương pháp mà nằm ở dữ liệu. Với chỉ 35 người ký để huấn luyện nên mạng không được thấy đủ nhiều phong cách viết để học cách phân biệt thật tốt đặc biệt là với giả mạo có kỹ năng nơi FAR gần như luôn nằm trong khoảng 0,38 đến 0,48 ở mọi cấu hình.

Cũng cần lưu ý rằng các kết quả trên đến từ một cách chia người ký duy nhất và mỗi vòng chỉ chạy một lần nên chênh lệch dưới khoảng 1 đến 2 điểm phần trăm giữa các vòng có thể chỉ là do dao động ngẫu nhiên chứ chưa hẳn là cải thiện thật.

Việc lựa chọn cấu hình vòng 9 dựa trên EER đo trên tập validation. So với vòng 8, cấu hình vòng 9 cho EER validation thấp hơn, nên được chọn làm cấu hình cuối cùng. Các giá trị FAR và FRR trong Bảng 4.9 là kết quả trên tập kiểm thử, được tính sau khi cấu hình đã được cố định và không tham gia vào quá trình lựa chọn.

4.5. So sánh bốn mô hình

Bảng dưới đây tổng hợp kết quả của cả bốn mô hình trên cùng tập kiểm thử gồm 3.750 cặp chữ ký của 10 người ký chưa từng xuất hiện khi huấn luyện. Siamese Network ở đây là phiên bản cuối cùng dùng Triplet Loss với margin riêng cho giả có kỹ năng. Mô hình kết hợp dùng Random Forest 400 cây, độ sâu tối đa 20 là cấu hình có EER validation thấp nhất. Ngưỡng của mọi mô hình đều chọn theo EER trên tập validation.

Bảng 32: So sánh bốn mô hình trên tập kiểm thử CEDAR

Chỉ số	Random Forest	SVM	Siamese Network	Mô hình kết hợp
Accuracy	0,775	0,774	0,789	**0,794**
Precision	0,687	0,675	0,684	**0,688**
Recall	0,803	0,838	0,877	**0,886**
F1-score	0,740	0,748	0,769	**0,774**
ROC-AUC	0,854	0,857	0,898	**0,902**
FAR	**0,244**	0,269	0,270	0,268
FRR	0,197	0,162	0,123	**0,114**

Học sâu và học máy truyền thống: Khác biệt rõ nhất nằm ở ROC-AUC. Hai mô hình có dùng học sâu đều đạt khoảng 0,90, trong khi hai mô hình truyền thống chỉ quanh 0,855. Vì ROC-AUC không phụ thuộc vào việc chọn ngưỡng khoảng cách này phản ánh đúng khả năng phân biệt chữ ký thật và giả của từng mô hình. Mạng Siamese học trực

tiếp từ ảnh nên nắm bắt được nhiều chi tiết về hình dạng nét chữ mà 11 đặc trưng thủ công không mô tả hết.

Ở ngưỡng EER thì ưu thế của học sâu chủ yếu thể hiện qua FRR. Siamese và mô hình kết hợp chỉ từ chối nhầm khoảng 11% đến 12% chữ ký thật trong khi Random Forest từ chối nhầm gần 20%. Tuy nhiên FAR của hai mô hình học sâu lại không thấp hơn thậm chí Random Forest có FAR thấp nhất trong bốn mô hình. Như đã giải thích ở mục 4.3 thì điều này là do mỗi mô hình có điểm EER riêng nên đang hoạt động ở mức ngưỡng khác nhau. Nếu chỉ nhìn cột FAR ở bảng này rồi kết luận Random Forest an toàn hơn thì sẽ không chính xác. Việc so sánh ở cùng một mức FAR được trình bày ở mục 4.7.

Mô hình kết hợp và Siamese Network: Mô hình kết hợp dẫn đầu ở hầu hết các chỉ số nhưng khoảng cách so với Siamese khá nhỏ như ROC-AUC chỉ cao hơn 0,004, accuracy cao hơn 0,5 điểm phần trăm và FRR thấp hơn khoảng 0,9 điểm phần trăm. Điều này cho thấy đặc trưng thủ công bổ sung được một ít thông tin mà embedding của mạng chưa nắm hết nhưng phần lớn thông tin hữu ích đã có sẵn trong embedding. Với tập kiểm thử chỉ có 10 người ký và một cách chia duy nhất mức chênh lệch nhỏ như vậy chưa đủ để khẳng định chắc chắn mô hình kết hợp tốt hơn hẳn Siamese.

Điểm chung của cả bốn mô hình: Precision của cả bốn mô hình đều nằm trong khoảng 0,68 đến 0,69 nghĩa là trong số các cặp được kết luận khớp vẫn còn khoảng một phần ba là chữ ký giả. Với mô hình kết hợp thì FAR ở giả mạo ngẫu nhiên chỉ 0,052 nhưng ở giả mạo có kỹ năng lên tới 0,376. Giả mạo có kỹ năng vẫn là điểm yếu chung mà không mô hình nào khắc phục được dù là truyền thống hay học sâu.

Lựa chọn mô hình đề xuất: Đề tài vẫn chọn mô hình kết hợp làm mô hình đề xuất vì ba lý do. Đầu tiên là ROC-AUC và EER trung bình của mô hình nằm trong nhóm tốt nhất. Tiếp theo là ở cả bốn mức FAR mục tiêu thì mô hình có FRR trung bình thấp nhất và số lần thắng nhiều nhất như trình bày ở mục 4.7. Thứ ba đó là FAR ở giả mạo có kỹ năng thấp hơn Random Forest và SVM khoảng 7 đến 10 điểm. Cần lưu ý rằng mô hình kết hợp gần như tương đương Siamese Network nên Siamese là phương án thay thế đơn giản hơn mà hiệu năng gần như không kém.

Bảng 33: Kết quả trung bình ± độ lệch chuẩn qua 5 cách chia người ký

Mô hình	Accuracy (%)	ROC-AUC	EER (%)	FAR giả có kỹ năng (%)	FAR giả ngẫu nhiên (%)
Random Forest	77,8 ± 2,8	0,862 ± 0,030	21,7 ± 3,1	34,8 ± 5,9	4,1 ± 1,1
SVM	77,4 ± 2,4	0,857 ± 0,026	22,2 ± 2,6	36,8 ± 6,2	4,7 ± 1,0
Siamese Network	79,5 ± 1,3	0,882 ± 0,015	20,1 ± 1,5	26,8 ± 7,1	2,8 ± 2,4
Mô hình kết hợp	79,4 ± 2,0	0,878 ± 0,025	20,2 ± 2,1	28,2 ± 6,1	3,0 ± 2,5

Lần chia đầu tiên với seed 42 là lần tình cờ thuận lợi cho học sâu hơn mức bình thường. ROC-AUC trung bình thật của mô hình kết hợp là 0,878 thay vì 0,902 và của Siamese là 0,882 thay vì 0,898. Các con số từ bảng này phản ánh đúng hơn khả năng thật của các mô hình.

Hai mô hình học sâu vẫn nhỉnh hơn hai mô hình truyền thống ở mức trung bình như ROC-AUC cao hơn khoảng 0,02 còn EER thấp hơn 1,5 đến 2 điểm và FAR ở giả mạo có kỹ năng thấp hơn từ 7 đến 10 điểm. Tuy nhiên độ lệch chuẩn của ROC-AUC dao động từ 0,015 đến 0,030 qua các lần chia nên khoảng cách này chỉ cỡ một độ lệch chuẩn và không xuất hiện ở mọi lần chia. Lợi thế của học sâu là một xu hướng chứ chưa phải kết luận chắc chắn.

Siamese Network là mô hình ổn định nhất có độ lệch chuẩn của cả Accuracy, ROC-AUC và EER đều nhỏ nhất trong bốn mô hình. Mô hình kết hợp và Siamese gần như tương đương nhau: ROC-AUC 0,878 so với 0,882 và EER 20,2% so với 20,1%. Việc bổ sung đặc trưng thủ công vào embedding không mang lại cải thiện đáng kể theo nghĩa thống kê.

4.6. Phân tích theo loại giả mạo và theo người ký

Các chỉ số tổng thể ở mục 4.5 cho biết mô hình hoạt động tốt đến đâu nói chung nhưng chưa cho biết mô hình yếu ở trường hợp nào. Mục này tách kết quả theo hai chiều đó là theo loại giả mạo và theo từng người ký trong tập kiểm thử.

Bảng 34: FAR theo loại giả mạo và FRR trên tập kiểm thử

Mô hình	FAR giả có kỹ năng	FAR giả ngẫu nhiên	FRR
Random Forest	0,353	0,025	0,197
SVM	0,389	0,029	0,162
Siamese Network	0,381	0,049	0,123
Mô hình kết hợp	0,376	0,052	0,114

Ở cả bốn mô hình thì chênh lệch giữa hai loại giả mạo là rất lớn. Với giả mạo ngẫu nhiên thì FAR đều dưới 6% nghĩa là chữ ký của một người khác gần như không thể qua mặt hệ thống. Nhưng với giả mạo có kỹ năng thì FAR nằm trong khoảng 35% đến 39% tức cứ khoảng ba chữ ký giả được luyện tập kỹ thì có một chữ ký lọt qua.

Điều đáng chú ý là FAR ở giả có kỹ năng gần như không khác nhau giữa bốn mô hình chỉ dao động trong khoảng 3,6 điểm phần trăm. Dù là đặc trưng thủ công hay học sâu dù đơn giản hay kết hợp không mô hình nào tạo ra khác biệt đáng kể với loại giả mạo này. Ưu thế của học sâu chủ yếu thể hiện ở FRR thấp hơn chứ không phải ở khả năng bắt giả có kỹ năng.

Kết quả này khớp với phần phân tích khám phá ở mục 4.1 nơi độ chênh lệch đặc trưng giữa chữ ký thật và giả có kỹ năng chỉ khác biệt ở mức trung bình trong khi với chữ ký người khác thì khác biệt rất lớn. Người giả mạo có kỹ năng đã bắt chước được hình dạng tổng thể hay tỷ lệ khung hình cũng như độ đậm nhạt và cách nối nét nên cả đặc trưng thủ công lẫn embedding của mạng đều khó tách được.

Nếu chỉ báo cáo FAR tổng thể khoảng 24% đến 27% thì người đọc sẽ không thấy được rằng hệ thống gần như đã giải quyết tốt giả mạo ngẫu nhiên nhưng vẫn còn rất yếu với giả mạo có kỹ năng. Trong khi đó thì giả mạo có kỹ năng mới là tình huống kẻ gian có chủ đích thường sử dụng trong thực tế.

Bảng 35: Thống kê hiệu năng theo người ký trên 10 người ký của tập kiểm thử

Mô hình	Chỉ số	Trung bình	Độ lệch chuẩn	Thấp nhất	Cao nhất
Random	Accuracy	0,775	0,093	0,640	0,912

Forest					
Random Forest	FAR	0,244	0,166	0,013	0,547
Random Forest	FRR	0,197	0,091	0,080	0,360
SVM	Accuracy	0,774	0,089	0,643	0,912
SVM	FAR	0,269	0,174	0,018	0,573
SVM	FRR	0,162	0,092	0,033	0,293
Siamese Network	Accuracy	0,789	0,095	0,664	0,979
Siamese Network	FAR	0,270	0,183	0,027	0,556
Siamese Network	FRR	0,123	0,108	0,007	0,280
Mô hình kết hợp	Accuracy	0,794	0,095	0,680	0,981
Mô hình kết hợp	FAR	0,268	0,164	0,027	0,489
Mô hình kết hợp	FRR	0,114	0,083	0,007	0,233

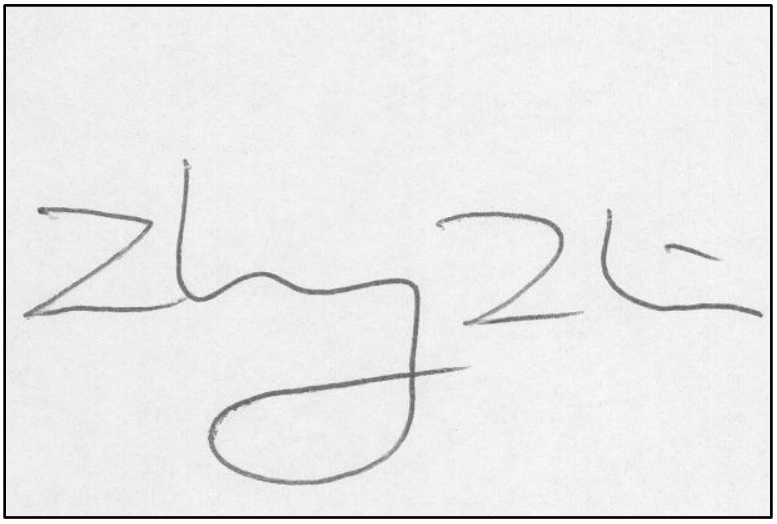
Hiệu năng giữa các người ký dao động rất mạnh ở cả bốn mô hình. Độ lệch chuẩn của FAR đều nằm quanh 0,16 đến 0,18 lớn gần bằng một nửa giá trị trung bình. Với mô hình kết hợp thì FAR thấp nhất chỉ 2,7% nhưng cao nhất lên tới 48,9% còn accuracy trải từ 68% đến 98%. Nói cách khác thì với một số người ký hệ thống gần như không bị qua mặt còn với một số người khác thì gần một nửa chữ ký giả lọt qua.

Mô hình kết hợp có FAR cao nhất thấp hơn ba mô hình còn lại là 48,9% so với 54,7% đến 57,3%, và FRR cao nhất cũng thấp nhất là 23,3%. Điều này cho thấy mô hình kết hợp không chỉ tốt hơn về trung bình mà còn giảm bớt được những trường hợp xấu nhất.

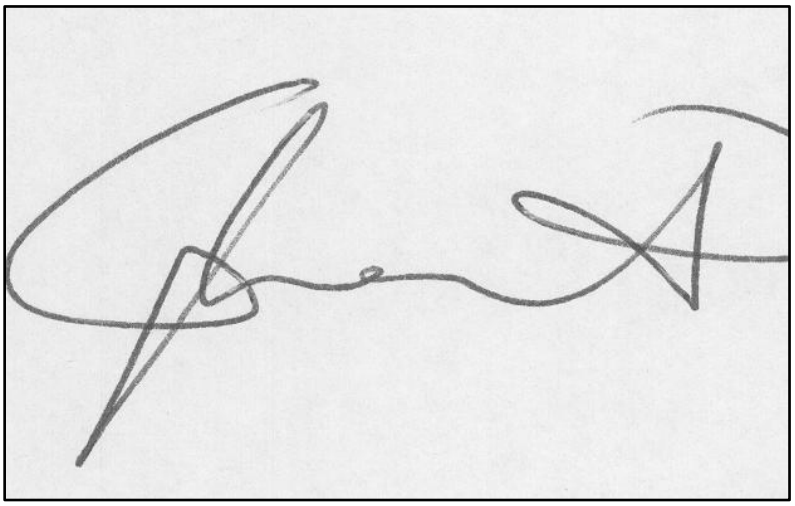
Bảng 36: Chi tiết từng người ký của mô hình kết hợp, sắp xếp theo FAR giảm dần

Người ký	Accuracy	FAR	FRR
50	0,704	0,489	0,007
32	0,680	0,449	0,127
44	0,757	0,382	0,033
27	0,728	0,351	0,153
13	0,728	0,329	0,187
6	0,797	0,293	0,067
33	0,805	0,187	0,207
20	0,869	0,138	0,120
14	0,885	0,036	0,233
42	0,981	0,027	0,007

Bảng 4.14 cho thấy mỗi người ký gặp một kiểu lỗi khác nhau. Người ký số 50 có FAR cao nhất là 48,9% nhưng FRR gần như bằng 0. Với người này thì hệ thống quá dễ dãi là chữ ký thật luôn được chấp nhận nhưng gần một nửa chữ ký giả cũng được chấp nhận theo. Ngược lại thì người ký số 14 có FAR rất thấp nhưng FRR cao nhất là 23,3% tức hệ thống quá khắt khe với người này. Người ký số 42 là trường hợp lý tưởng với accuracy 98,1% và cả hai loại lỗi đều rất thấp. Nhìn chung thì các người ký có FAR cao thường có chữ ký dễ bắt chước hơn.



Hình 13: Chữ ký của người 50



Hình 14: Chữ ký của người 14

Một chi tiết củng cố thêm cho nhận xét này như khi phân tích lỗi bằng Grad-CAM. Các người ký số 50, 27, 13 và 33 cũng là những người xuất hiện nhiều nhất trong các trường hợp dự đoán sai. Lỗi của hệ thống không rải đều mà tập trung vào một số người ký nhất định.

Sự dao động lớn giữa các người ký cũng cho thấy một hạn chế của việc đánh giá trên tập kiểm thử chỉ gồm 10 người. Nếu 10 người được chọn tình cờ có nhiều chữ ký dễ bắt chước thì kết quả tổng thể sẽ thấp hơn và ngược lại. Vì vậy các chỉ số tổng thể nên được hiểu là ước lượng trong một khoảng dao động nhất định chứ không phải một giá trị cố định.

Về mặt ứng dụng thì kết quả này gợi ý rằng ngân hàng không nên dùng một ngưỡng chung cho mọi khách hàng. Với những khách hàng có chữ ký dễ bắt chước. Có thể cần đăng ký nhiều chữ ký mẫu hơn hoặc yêu cầu thêm một bước xác minh khác.

4.7. Phân tích ngưỡng theo mức FAR mục tiêu

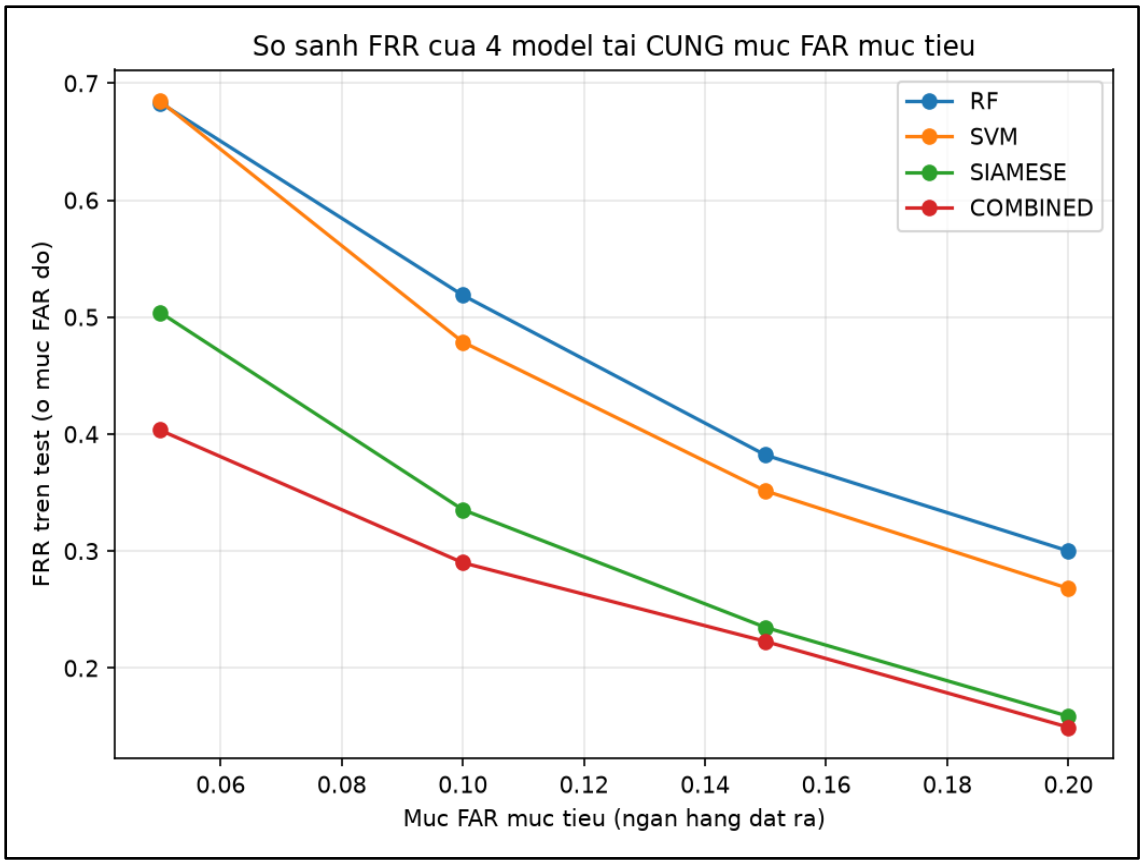
Ở mục 4.5 thì bốn mô hình được so sánh tại ngưỡng EER của riêng từng mô hình. Cách so sánh này có một điểm chưa công bằng như mỗi mô hình đang hoạt động ở một mức FAR khác nhau nên khi thấy mô hình này có FRR thấp hơn mô hình kia thì ta không biết đó là do mô hình thực sự tốt hơn hay chỉ vì nó đang chấp nhận nhầm nhiều chữ ký giả hơn.

Mục này đặt các mô hình về cùng một điểm vận hành. Với mỗi mức FAR mục tiêu 5%, 10%, 15% và 20% thì ngưỡng của từng mô hình được chọn trên tập validation rồi áp dụng lên tập kiểm thử. Các mức này được chọn để bao quát một khoảng từ khắt khe đến dễ dãi và phục vụ việc so sánh giữa các mô hình. Đây không phải những mức rủi ro đã được xác nhận cho nghiệp vụ ngân hàng. Ở cùng một mức FAR thì mô hình có FRR thấp hơn là mô hình từ chối nhầm chữ ký thật ít hơn.

4.7.1. Kết quả trên lần chia đầu tiên

Bảng 37: FRR trên tập kiểm thử tại từng mức FAR mục tiêu

FAR mục tiêu	Random Forest	SVM	Siamese Network	Mô hình kết hợp
5%	68,3%	68,5%	50,4%	**40,3%**
10%	51,9%	47,9%	33,5%	**29,0%**
15%	38,2%	35,1%	23,5%	**22,3%**
20%	30,0%	26,8%	15,9%	**14,9%**



Hình 15: Biểu đồ FRR theo mức FAR mục tiêu của bốn mô hình.

Kết quả rất rõ ràng và nhất quán. Ở mọi mức FAR thì hai mô hình có dùng học sâu đều cho FRR thấp hơn hẳn hai mô hình truyền thống và mô hình kết hợp luôn đứng đầu. Khoảng cách lớn nhất nằm ở mức FAR thấp là mức mà ngân hàng quan tâm nhất là ở FAR 5% thì Random Forest từ chối nhầm 68% chữ ký thật còn mô hình kết hợp chỉ 40%.

Để dễ hình dung thì giả sử ngân hàng đặt mức rủi ro là 10% và có 1.000 giao dịch với chữ ký thật. Random Forest sẽ từ chối nhầm khoảng 519 giao dịch và buộc khách hàng phải xác minh lại. Mô hình kết hợp chỉ từ chối nhầm khoảng 290 giao dịch và giảm gần một nửa số khách hàng bị làm phiền mà mức rủi ro vẫn như nhau.

FAR thực tế trên tập kiểm thử: Vì ngưỡng được chọn trên tập validation nên FAR khi áp dụng lên tập kiểm thử không trùng khớp hoàn toàn với mức mục tiêu.

Bảng 38: FAR thực tế trên tập kiểm thử tại từng mức FAR mục tiêu

FAR mục tiêu	Random Forest	SVM	Siamese Network	Mô hình kết hợp

5%	4,3%	4,7%	5,0%	6,6%
10%	9,1%	8,9%	9,6%	11,7%
15%	14,5%	14,8%	16,0%	16,3%
20%	18,4%	20,0%	21,7%	22,6%

Hai mô hình truyền thống giữ FAR thực tế sát hoặc thấp hơn mục tiêu trong khi mô hình kết hợp thường vượt mục tiêu khoảng 1,5 đến 2,6 điểm phần trăm. Điều này có nghĩa một phần lợi thế về FRR của mô hình kết hợp đến từ việc nó chấp nhận nhiều rủi ro hơn một chút trên tập kiểm thử.

Tuy nhiên kết luận vẫn không thay đổi khi so sánh chặt chẽ hơn. Siamese Network ở mức 10% có FAR thực tế 9,6% gần như bằng Random Forest với 9,1%, nhưng FRR chỉ 33,5% so với 51,9%. Mô hình kết hợp ở mức 10% có FAR thực tế 11,7% vẫn thấp hơn Random Forest ở mức 15% với FAR 14,5% nhưng FRR lại thấp hơn rõ rệt 29,0% so với 38,2%. Tức là ngay cả khi mô hình kết hợp chịu rủi ro thấp hơn nó vẫn ít từ chối nhầm chữ ký thật hơn.

Việc FAR thực tế lệch khỏi mục tiêu cũng cho thấy phân bố điểm số trên những người ký mới không hoàn toàn giống trên tập validation. Khi triển khai thực tế thì ngưỡng nên được theo dõi và hiệu chỉnh định kỳ thay vì cố định mãi.

Ý nghĩa đối với bài toán: Phân tích này trả lời câu hỏi còn bỏ ngỏ ở mục 4.5. Ở ngưỡng EER thì Random Forest trông như có FAR thấp nhất nhưng đó chỉ là do nó đang hoạt động ở một điểm khác trên đường cong. Khi đặt các mô hình về cùng một mức rủi ro thì học sâu thể hiện ưu thế rõ ràng. Đây là cơ sở chính để đề tài chọn mô hình kết hợp làm mô hình đề xuất.

Mặt khác thì bảng 4.15 cũng cho thấy giới hạn thực tế của hệ thống. Ở mức rủi ro rất chặt như 5% ngay cả mô hình tốt nhất vẫn từ chối nhầm 40% chữ ký thật quá cao để có thể vận hành hoàn toàn tự động. Vì vậy với hiệu năng hiện tại thì hệ thống phù hợp nhất với vai trò công cụ hỗ trợ như tự động chấp nhận những chữ ký có điểm tương đồng rất cao còn những trường hợp không chắc chắn sẽ được chuyển cho nhân viên

kiểm tra lại. Cách làm này vẫn giúp giảm đáng kể khối lượng công việc kiểm tra thủ công mà không đánh đổi mức độ an toàn.

4.7.2. Kết quả trên 5 cách chia người ký

Bảng 39: FRR trên tập kiểm thử tại từng mức FAR mục tiêu, trung bình ± độ lệch chuẩn qua 5 cách chia (%)

FAR mục tiêu	Random Forest	SVM	Siamese Network	Mô hình kết hợp
5%	56,7 ± 9,3	58,0 ± 9,8	48,7 ± 9,8	**44,4 ± 9,7**
10%	38,2 ± 10,5	37,8 ± 10,3	32,9 ± 7,2	**30,1 ± 6,2**
15%	27,2 ± 9,4	27,1 ± 9,1	23,9 ± 5,1	**22,7 ± 4,7**
20%	20,5 ± 8,2	20,1 ± 7,4	17,9 ± 5,2	**16,8 ± 3,5**

Bảng 40: FAR thực tế trên tập kiểm thử, trung bình ± độ lệch chuẩn (%)

FAR mục tiêu	Random Forest	SVM	Siamese Network	Mô hình kết hợp
5%	6,6 ± 2,3	6,7 ± 2,6	6,7 ± 1,8	7,3 ± 1,4
10%	13,2 ± 4,3	13,4 ± 5,0	11,9 ± 2,3	13,3 ± 2,1
15%	19,0 ± 5,3	19,6 ± 5,7	17,2 ± 1,8	18,4 ± 2,6
20%	24,0 ± 6,3	24,3 ± 5,5	22,4 ± 2,1	23,9 ± 2,8

Hai mô hình học sâu có FRR trung bình thấp hơn Random Forest và SVM ở cả bốn mức. Khoảng cách lớn nhất nằm ở mức FAR thấp ở 5% bên cạnh đó FRR thấp hơn từ 8 đến 14 điểm và thu hẹp dần còn 2 đến 4 điểm ở mức 20%. Bảng 4.18 cho thấy đây không phải do học sâu chạy ở FAR cao hơn. Ở mức 15% và 20% Siamese vừa có FAR thực tế thấp hơn vừa có FRR thấp hơn Random Forest.

Giữa mô hình kết hợp và Siamese thì mô hình kết hợp có FRR trung bình thấp hơn 1 đến 4 điểm nhưng khoảng cách này nhỏ hơn độ lệch chuẩn của cả hai. FAR thực tế của mô hình kết hợp cũng cao hơn Siamese từ 0,6 đến 1,5 điểm và đủ để giải thích phần lớn khoảng cách đó. Về số lần có FRR thấp nhất trong 20 phép so sánh có thể thấy mô

hình kết hợp thắng 9 lần nhiều nhất nhưng không áp đảo. Con số này cũng bị ảnh hưởng bởi việc FAR thực tế khác nhau giữa các mô hình ví dụ như ở một lần chia thì FAR thực tế của Random Forest đạt 32% dù mục tiêu chỉ là 20%.

FAR thực tế vượt mục tiêu ở cả bốn mô hình từ khoảng 1,6 đến 4,6 điểm. Hai mô hình học sâu có độ lệch chuẩn của FAR thực tế nhỏ hơn nhiều so với Random Forest và SVM cho thấy ngưỡng chọn trên validation chuyển sang dữ liệu mới ổn định hơn.

4.8. Ngưỡng tối ưu độ chính xác

Hai cách chọn ngưỡng ở các mục trước đều nhằm mục đích so sánh như ngưỡng EER cân bằng hai loại lỗi còn ngưỡng theo FAR mục tiêu đặt các mô hình về cùng mức rủi ro. Khi xây dựng ứng dụng minh họa thì yêu cầu lại khác như kết luận khớp hay không khớp đưa ra cho người dùng cần đúng nhiều nhất có thể. Vì vậy đề tài chọn thêm một ngưỡng theo tiêu chí tối đa hóa accuracy.

Với mỗi mô hình thì đề tài thử lần lượt mọi ngưỡng có thể trên tập validation và chọn ngưỡng cho accuracy cao nhất. Sau đó mô hình có accuracy validation cao nhất được chọn làm mô hình ra quyết định cho ứng dụng. Tập kiểm thử chỉ dùng để báo cáo kết quả của lựa chọn này.

Bảng 41: Kết quả với ngưỡng tối ưu accuracy

Mô hình	Ngưỡng	Accuracy validation	Accuracy kiểm thử	FAR	FRR
Random Forest	0,493	0,727	0,776	0,223	0,227
SVM	0,338	0,727	0,773	0,203	0,265
Siamese Network	−5,714	0,774	0,810	0,119	0,298
Mô hình kết hợp	0,739	**0,787**	0,809	**0,086**	0,349

Mô hình kết hợp có accuracy validation cao nhất ở mức 78,7% nên được chọn làm mô hình ra quyết định. Trên tập kiểm thử thì mô hình đạt accuracy 80,9%.

Có một chi tiết đáng chú ý là trên tập kiểm thử thì Siamese Network đạt 81,0% nhỉnh hơn mô hình kết hợp 0,08 điểm phần trăm. Đề tài vẫn giữ lựa chọn mô hình kết

hợp vì quyết định được đưa ra trên tập validation trước khi nhìn vào kết quả kiểm thử. Nếu đổi sang Siamese chỉ vì nó cao hơn trên tập kiểm thử thì chính là dùng tập kiểm thử để chọn mô hình điều mà quy trình đã tránh từ đầu. Hơn nữa thì chênh lệch 0,08 điểm phần trăm là quá nhỏ để coi là khác biệt thật.

Bảng 42: Accuracy trên tập kiểm thử theo hai cách chọn ngưỡng

Mô hình	Ngưỡng EER	Ngưỡng tối ưu accuracy	Thay đổi
Random Forest	0,775	0,776	+0,1
SVM	0,774	0,773	−0,1
Siamese Network	0,789	0,810	+2,1
Mô hình kết hợp	0,794	0,809	+1,5

Việc tối ưu ngưỡng gần như không làm thay đổi accuracy của hai mô hình truyền thống nhưng lại giúp hai mô hình học sâu tăng thêm 1,5 đến 2,1 điểm phần trăm. Điều này cho thấy điểm số của mô hình học sâu phân tách hai lớp tốt hơn nên khi dịch ngưỡng đến vị trí phù hợp thì thu được nhiều quyết định đúng hơn còn với mô hình truyền thống thì dịch ngưỡng đi đâu cũng khó cải thiện thêm.

Vì sao ngưỡng tối ưu accuracy khắt khe hơn: Với mô hình kết hợp thì ngưỡng tối ưu accuracy là 0,739 sẽ cao hơn nhiều so với ngưỡng EER là 0,374. Hệ thống vì thế trở nên khắt khe hơn hẳn như là FAR giảm từ 26,8% xuống 8,6% nhưng FRR tăng từ 11,4% lên 34,9%.

Nguyên nhân nằm ở tỷ lệ các loại cặp. Trong dữ liệu thì cặp không khớp chiếm 60% còn cặp khớp chỉ chiếm 40%. Khi mục tiêu là đúng nhiều nhất thì mô hình được lợi hơn nếu ưu tiên từ chối đúng các cặp không khớp vì chúng đông hơn nên ngưỡng bị đẩy lên cao.

Điều này cũng giải thích một hiện tượng quan sát được khi thử ứng dụng minh họa như một số cặp chữ ký thật của cùng người bị kết luận là không khớp. Đó không phải lỗi của hệ thống mà là hệ quả trực tiếp của việc chọn ngưỡng khắt khe hơn để tăng accuracy và với cái giá là khoảng một phần ba chữ ký thật bị từ chối nhầm.

Validation và kiểm thử chênh lệch nhau: Ở cả bốn mô hình thì accuracy trên tập kiểm thử đều cao hơn trên tập validation từ khoảng 2 đến 5 điểm phần trăm. Vì hai tập gồm những người ký khác nhau nên điều này cho thấy 10 người ký của tập validation tình cờ khó hơn 10 người ký của tập kiểm thử. Đây là thêm một bằng chứng cho mức dao động lớn giữa các người ký đã phân tích ở mục 4.6.

Hạn chế của tiêu chí accuracy: Ngưỡng tối ưu accuracy phụ thuộc vào tỷ lệ cặp khớp và không khớp trong dữ liệu. Tỷ lệ 40 và 60 ở đây do đề tài tự thiết kế khi tạo cặp và không phản ánh thực tế ngân hàng nơi phần lớn chữ ký là thật và chữ ký giả chỉ chiếm một phần rất nhỏ. Nếu tỷ lệ thay đổi thì ngưỡng tối ưu accuracy cũng sẽ thay đổi theo.

Vì vậy đề tài chỉ dùng ngưỡng này cho ứng dụng minh họa. Khi so sánh các mô hình thì ngưỡng EER và phân tích theo FAR mục tiêu vẫn là cơ sở chính. Còn khi triển khai thực tế thì ngân hàng nên chọn ngưỡng theo mức FAR chấp nhận được như ở mục 4.7 thay vì theo accuracy.

4.9. Phân tích lỗi bằng Grad-CAM

Các mục trước cho biết mô hình sai bao nhiêu còn mục này tìm hiểu mô hình sai như thế nào và vì sao. Đề tài dùng Grad-CAM để xem mô hình tập trung vào vùng nào trên chữ ký khi đưa ra những quyết định sai và kết hợp với việc xem xét trực tiếp một số trường hợp cụ thể.

4.9.1. Cách thực hiện

Grad-CAM được tính trên lớp tích chập cuối cùng của mạng Siamese theo cách điều chỉnh cho mạng so sánh đã trình bày ở mục 2.7. Vì Grad-CAM cần một đồ thị tính toán rõ ràng để lan truyền ngược. Đề tài dùng một mạng đơn lẻ trong ensemble thay vì cả ba mạng. Với mỗi loại lỗi thì đề tài chọn bốn trường hợp sai rõ nhất tức là những cặp có điểm số nằm xa ngưỡng nhất về phía sai để trực quan hóa.

Cần lưu ý rằng mạng đơn lẻ được dùng với ngưỡng của cả ensemble nên số lượng lỗi đếm được ở bước này không phản ánh hiệu năng thật của hệ thống. Cụ thể là mạng đơn lẻ cho 324 trường hợp chấp nhận nhầm và 573 trường hợp từ chối nhầm và tương ứng FRR khoảng 38% sẽ cao hơn nhiều so với 12% của ensemble. Chính sự chênh lệch

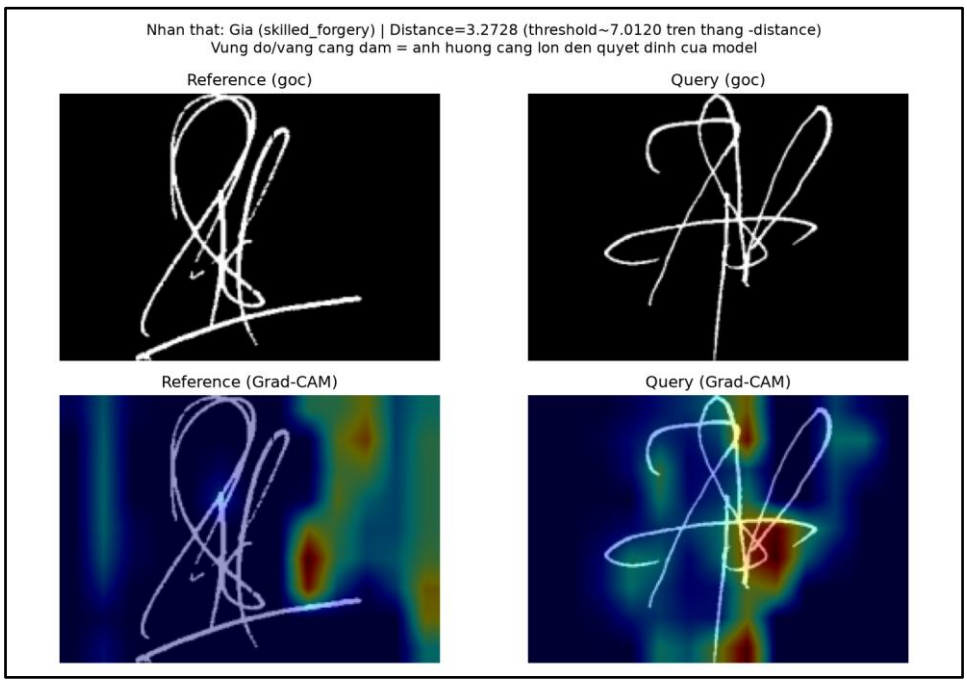
này là một bằng chứng cho hiệu quả của việc lấy trung bình nhiều mạng. Phần này chỉ dùng các trường hợp lỗi để phân tích định tính chứ không dùng để đánh giá hiệu năng.

Bảng 43: Người ký xuất hiện nhiều nhất trong các trường hợp lỗi được phân tích

Người ký	Số lần xuất hiện	FAR của mô hình kết hợp ở mục 4.6
50	3	0,489
27	2	0,351
13	1	0,329
33	1	0,187
20	1	0,138

Ba người ký xuất hiện nhiều nhất là 50, 27 và 13 cũng thuộc nhóm có FAR cao nhất ở Bảng 4.14. Kết quả từ hai cách phân tích độc lập trùng khớp nhau cho thấy lỗi của hệ thống tập trung vào một số người ký nhất định chứ không phải ngẫu nhiên.

4.9.2. Nhận xét từ bản đồ Grad-CAM

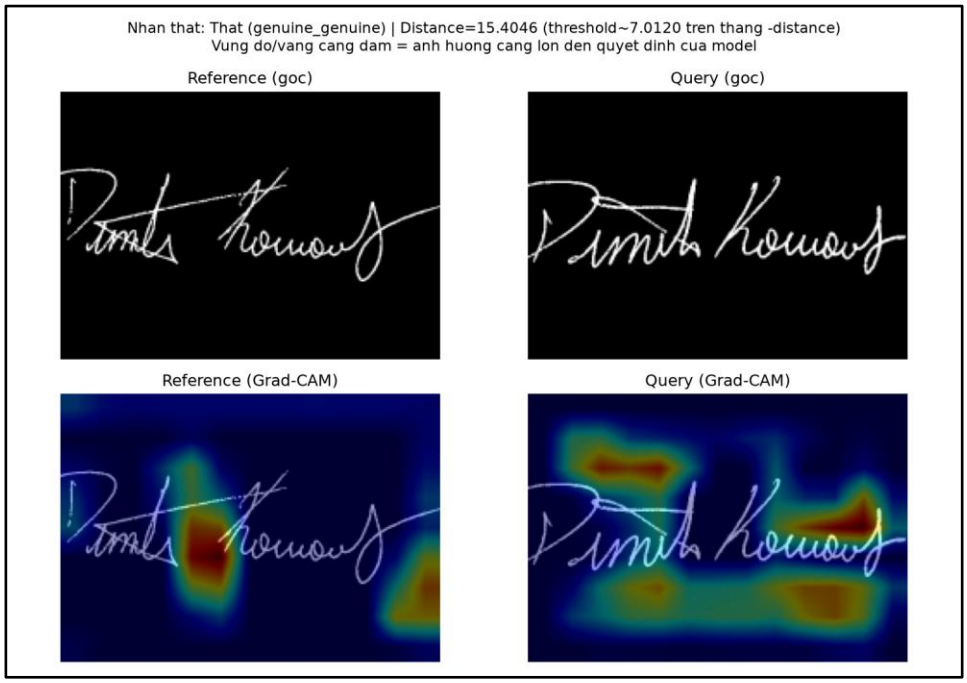


Hình 16: Hai trường hợp chấp nhận nhầm

Trong trường hợp chấp nhận nhầm thì chữ ký giả có kỹ năng có khoảng cách embedding chỉ 3.27 thấp hơn cả ngưỡng quyết định khá nhiều. Bản đồ Grad-CAM cho thấy mô hình tập trung mạnh vào các vòng lặp lớn và các điểm giao cắt nét chữ. Đúng

những đặc điểm mà người giả mạo đã bắt chước rất sát. Hai bản đồ nhiệt có vùng nóng gần như trùng khớp về vị trí nên giải thích vì sao mô hình cho điểm tương đồng cao.

Đáng chú ý là bản đồ nhiệt của chữ ký giả nóng và lan rộng hơn so với chữ ký gốc sẽ cho thấy mô hình vẫn cho thấy một số khác biệt cục bộ nhưng các khác biệt này chưa đủ mạnh để đẩy khoảng cách vượt ngưỡng. Đây là minh họa rõ ràng cho hạn chế hiện tại của hệ thống đối với giả mạo có kỹ năng.



Hình 17: Hai trường hợp từ chối nhầm

Trong trường hợp từ chối nhầm nghĩa là hai chữ ký thật của cùng một người thì khoảng cách embedding lên tới 15,40 và cao gần gấp đôi ngưỡng quyết định. Bản đồ Grad-CAM cho thấy mô hình tập trung vào những vùng có sự khác biệt rõ nhất giữa hai lần ký. Trên chữ ký gốc thì vùng đỏ và vàng chủ yếu nằm ở phần chữ cái đầu bên trái và các nét nối giữa và đuôi chữ với cường độ vừa phải. Trong khi đó thì trên chữ ký thứ hai thì các vùng nóng lan rộng và lệch sang phần đuôi cùng các vòng lặp bên phải. Kèm theo một vùng đỏ đậm phía dưới gần như không xuất hiện ở chữ ký gốc. Chính những khác biệt về độ mở của chữ cái đầu nên độ dài và độ cong của nét đuôi đã khiến mô hình đánh giá hai chữ ký khác nhau đáng kể và dẫn đến quyết định từ chối nhầm.

4.9.3. Một số trường hợp cụ thể

Ngoài các trường hợp được chọn tự động thì đề tài xem xét thêm một số cặp khi thử nghiệm trên ứng dụng minh họa.

Bảng 44: Các trường hợp được phân tích cụ thể

Cặp chữ ký	Loại	Kết quả	Nguyên nhân
original_9_2 và forgeries_9_8	Giả có kỹ năng	Chấp nhận nhầm	Chữ ký giả bắt chước rất sát, cùng nội dung, cùng độ nghiêng và cách nối nét
original_8_11 và original_8_19	Thật với thật	Từ chối nhầm	Ngưỡng khắt khe, điểm tương đồng 44 nằm sát dưới ngưỡng
original_9_2 và original_8_22	Chữ ký người khác	Chấp nhận nhầm	Lỗi ở bước tiền xử lý của ứng dụng, không phải lỗi của mô hình

Trường hợp thứ nhất là ví dụ điển hình của giả mạo có kỹ năng. Cả hai chữ ký đều viết cùng một tên hay cùng kiểu chữ nghiêng cũng như cùng nhịp nét và cách nối chữ. Ngay cả khi nhìn bằng mắt cũng khó mà phân biệt được nên việc mô hình nhầm là dễ hiểu và khớp với FAR khoảng 38% ở loại giả mạo này.

Trường hợp thứ hai là một lỗi từ chối nhầm xảy ra khi ngưỡng được đặt khắt khe. Điểm tương đồng của cặp là chỉ thấp hơn ngưỡng một chút. Hai chữ ký thật của cùng một người vẫn có những khác biệt tự nhiên giữa các lần ký và khi ngưỡng cao thì những khác biệt này đủ để cặp bị từ chối.

Trường hợp thứ ba đáng chú ý nhất là vì hai chữ ký hoàn toàn khác nhau mà vẫn được kết luận là khớp với độ tương đồng rất cao. Khi ta kiểm tra kỹ thì đề tài phát hiện nguyên nhân không nằm ở mô hình. Ảnh được đưa vào ứng dụng là ảnh đã qua tiền xử lý sẽ có nền đen và nét trắng. Ứng dụng xử lý thêm một lần nữa và phương pháp Otsu đảo ngược kết quả và coi phần nền là nét chữ. Hệ quả là gần như toàn bộ ảnh bị coi là nét chữ và mọi cặp ảnh đều trông giống nhau.

Bảng 45: Ảnh hưởng của việc tiền xử lý hai lần lên cùng một chữ ký

Trường hợp	Tỷ lệ điểm ảnh được coi là nét chữ
Xử lý một lần	3,8%
Xử lý hai lần, trước khi sửa	96,1%
Xử lý hai lần, sau khi sửa	3,9%

Để khắc phục thì bước tiền xử lý được bổ sung việc kiểm tra màu nền và đảo màu những ảnh có nền tối như đã trình bày ở mục 3.3. Lỗi này chỉ xảy ra ở ứng dụng minh họa nên không ảnh hưởng đến các kết quả đánh giá ở các mục trước vì trong quá trình đánh giá mỗi ảnh chỉ được tiền xử lý đúng một lần.

Một lỗi khác cũng được phát hiện ở bước tiền xử lý là phép mở hình thái học có thể xóa sạch những chữ ký có nét quá mảnh. Lỗi này đã được khắc phục như trình bày ở mục 3.3.

Hai lỗi trên cho thấy một bài học quan trọng đó là khi hệ thống cho kết quả bất thường thì cần kiểm tra toàn bộ quy trình từ dữ liệu đầu vào chứ không chỉ nhìn vào mô hình. Nếu chỉ dựa vào kết quả sai để kết luận rằng mô hình kém thì đề tài đã có thể đi sai hướng khi cố gắng cải thiện mô hình trong khi nguyên nhân thật nằm ở bước xử lý ảnh.

4.10. Kiểm thử độc lập trên ICDAR SigComp 2011

Tất cả kết quả trước đây đều đo trên CEDAR nên cùng một nguồn dữ liệu với lúc huấn luyện. Dù người ký ở tập kiểm thử chưa từng xuất hiện khi huấn luyện thì ảnh vẫn được thu thập theo cùng một cách hay cùng máy quét cũng như cùng độ phân giải. Mục này kiểm tra xem mô hình còn hoạt động tốt không khi gặp dữ liệu từ một nguồn hoàn toàn khác.

Dữ liệu kiểm thử gồm 500 ảnh chữ ký ngoại tuyến của 21 người ký Hà Lan trong bộ ICDAR SigComp 2011 tạo thành 2.100 cặp gồm 840 cặp thật với thật, 840 cặp thật với giả có kỹ năng và 420 cặp thật với chữ ký người khác. Toàn bộ mô hình và ngưỡng được giữ nguyên như khi làm việc với CEDAR và không huấn luyện hay điều chỉnh

thêm. Random Forest, SVM và Siamese dùng ngưỡng EER còn mô hình kết hợp dùng ngưỡng tối ưu accuracy như trong ứng dụng minh họa.

Bảng 46: Kết quả kiểm thử trên ICDAR SigComp 2011

Mô hình	Accuracy	FAR	FRR
Random Forest	**0,764**	0,160	0,349
SVM	0,753	0,194	0,327
Siamese Network	0,746	0,290	**0,200**
Mô hình kết hợp	**0,764**	**0,134**	0,389

Bảng 47: So sánh accuracy trên CEDAR và ICDAR với cùng mô hình và ngưỡng

Mô hình	Loại ngưỡng	CEDAR	ICDAR	Thay đổi
Random Forest	EER	0,775	0,764	−1,1
SVM	EER	0,774	0,753	−2,1
Siamese Network	EER	0,789	0,746	−4,3
Mô hình kết hợp	Tối ưu accuracy	0,809	0,764	−4,5

Accuracy của cả bốn mô hình chỉ giảm từ 1,1 đến 4,5 điểm phần trăm. Với một bộ dữ liệu khác về người ký, quốc gia, độ phân giải quét và định dạng ảnh thì mức giảm này là tương đối nhỏ. Điều đó cho thấy các mô hình đã học được những đặc điểm chung của chữ ký chứ không chỉ học thuộc đặc thù riêng của CEDAR.

Tuy nhiên mức giảm không đều giữa các mô hình. Hai mô hình truyền thống giảm ít chỉ khoảng 1 đến 2 điểm trong khi hai mô hình học sâu giảm khoảng 4,5 điểm. Kết quả trên ICDAR thì lợi thế của học sâu gần như biến mất như mô hình kết hợp chỉ ngang bằng Random Forest còn Siamese thấp hơn cả hai mô hình truyền thống.

Lý do có thể nằm ở bản chất của hai loại đặc trưng. Đặc trưng thủ công như Hu Moments hay tỷ lệ khung hình được thiết kế để ít phụ thuộc vào kích thước, vị trí và cách quét nên bền vững hơn khi đổi nguồn dữ liệu. Mạng Siamese học trực tiếp từ ảnh

CEDAR nên có thể đã học cả những chi tiết gắn với cách thu thập của bộ dữ liệu này như độ dày nét ở độ phân giải 300 dpi hay đặc điểm của máy quét. Khi chuyển sang ảnh 400 dpi của ICDAR thì những chi tiết này thay đổi và mạng bị ảnh hưởng nhiều hơn.

Bảng 48: FAR và FRR trên hai bộ dữ liệu

Mô hình	FAR CEDAR	FAR ICDAR	FRR CEDAR	FRR ICDAR	Mô hình
Random Forest	0,244	0,160	0,197	0,349	Random Forest
SVM	0,269	0,194	0,162	0,327	SVM
Siamese Network	0,270	0,290	0,123	0,200	Siamese Network
Mô hình kết hợp	0,086	0,134	0,349	0,389	Mô hình kết hợp

Với hai mô hình truyền thống thì FAR giảm nhưng FRR tăng gần gấp đôi. Nghĩa là trên dữ liệu mới thì hai mô hình này trở nên khắt khe hơn như là chữ ký của cùng một người trong ICDAR có độ chênh lệch đặc trưng lớn hơn so với trong CEDAR nên nhiều cặp thật bị đẩy xuống dưới ngưỡng. Với hai mô hình học sâu thì cả FAR lẫn FRR đều tăng tức là mô hình phân biệt kém đi ở cả hai phía.

Điểm chung ở cả bốn mô hình là cách phân bổ lỗi đã thay đổi so với trên CEDAR dù ngưỡng giữ nguyên. Điều này cho thấy phân bố điểm số bị dịch chuyển khi đổi nguồn dữ liệu và một ngưỡng tốt trên CEDAR không còn là ngưỡng tốt trên ICDAR.

Ý nghĩa: Kết quả này có hai ý nghĩa thực tế. Đầu tiên là hệ thống có khả năng tổng quát hóa ở mức chấp nhận được như accuracy vẫn giữ trên 74% ở mọi mô hình khi gặp dữ liệu hoàn toàn mới. Còn lại là khi triển khai ở một ngân hàng cụ thể với máy quét và tập khách hàng riêng thì không nên dùng nguyên ngưỡng đã chọn trên CEDAR mà cần thu thập một lượng nhỏ dữ liệu tại chỗ để hiệu chỉnh lại ngưỡng và nếu có thể thì tinh chỉnh thêm mô hình học sâu trên dữ liệu đó.

4.11. So sánh với các nghiên cứu đã công bố

So sánh kết quả với các nghiên cứu khác trên CEDAR cần thận trọng vì mỗi nghiên cứu dùng một giao thức đánh giá khác nhau. Cùng một bộ dữ liệu nhưng cách chia người ký hay số chữ ký mẫu dùng để so sánh hay việc có dùng thêm dữ liệu ngoài hay không đều làm kết quả chênh nhau rất nhiều.

Bảng 49: Một số kết quả đã công bố trên CEDAR

Nghiên cứu	Hướng tiếp cận	Kết quả được báo cáo
Kalera và cộng sự, 2004	Độc lập người ký, đặc trưng thủ công	EER 21,9%
Chen và Srihari, 2006	Độc lập người ký, đặc trưng thủ công	EER 7,9%
Kumar và cộng sự, 2012	Độc lập người ký, đặc trưng thủ công	EER 8,33%
Guerbai và cộng sự, 2015	Độc lập người ký	EER 5,60%
Hamadene và Chibani, 2016	Độc lập người ký	EER 2,11%
Zois và cộng sự, 2019	Độc lập người ký	EER 2,90%
SWIS, 2022	Học tự giám sát	Accuracy 83,8%
Mã nguồn công khai Siamese, độc lập người ký	Siamese, so sánh một chữ ký mẫu	Accuracy 78,34%
Dey và cộng sự, 2017, SigNet	Siamese	Accuracy xấp xỉ 100%
Longjam và cộng sự, 2023	CNN kết hợp BiLSTM	Accuracy 100%
Đề tài này	Kết hợp đặc trưng thủ công và Siamese, độc lập người ký, một chữ ký mẫu	**Accuracy 79,4% đến 80,9%, ROC-AUC 0,90, EER validation khoảng 25%**

Nhìn qua bảng có thể thấy kết quả của đề tài thấp hơn đáng kể so với phần lớn các nghiên cứu đã công bố đặc biệt là những nghiên cứu báo cáo accuracy gần 100% hay EER chỉ vài phần trăm. Tuy nhiên khi đặt cạnh những cài đặt dùng đúng giao thức giống đề tài thì kết quả lại tương đương. Một cài đặt Siamese công khai theo hướng độc lập

người ký thì so sánh một chữ ký mẫu với một chữ ký cần kiểm tra và đạt accuracy 78,34% gần như trùng với con số 78% đến 81% của đề tài.

Bảng 50: Những khác biệt về giao thức làm kết quả chênh lệch

Yếu tố	Đề tài này	Nhiều nghiên cứu có kết quả cao
Cách chia dữ liệu	Độc lập người ký, người ký kiểm thử chưa từng xuất hiện	Có nghiên cứu cho người ký xuất hiện ở cả huấn luyện và kiểm thử
Số chữ ký mẫu mỗi lần so sánh	Một	Thường từ 5 đến 12 chữ ký mẫu rồi lấy trung bình
Dữ liệu huấn luyện	Chỉ 35 người ký của CEDAR	Có nghiên cứu huấn luyện trước trên GPDS với hàng trăm người ký
Số người ký kiểm thử	10	Có nghiên cứu chỉ kiểm thử trên vài người
Chọn ngưỡng	Trên tập validation, cố định trước khi kiểm thử	Không phải nghiên cứu nào cũng nêu rõ

Yếu tố ảnh hưởng lớn nhất có lẽ là số chữ ký mẫu. So sánh với nhiều chữ ký mẫu rồi lấy trung bình giúp bù trừ những khác biệt tự nhiên giữa các lần ký nên kết quả tốt hơn rõ rệt so với chỉ dùng một chữ ký mẫu như đề tài. Yếu tố thứ hai là dữ liệu huấn luyện trước. Hafemann và cộng sự năm 2017 học đặc trưng bằng cách huấn luyện mạng nhận dạng người ký trên hàng trăm người của bộ GPDS trước khi áp dụng sang CEDAR. Đề tài đã thử cách này ở vòng 7 của mục 4.4 nhưng chỉ với 35 người nên mạng bị quá khớp cho thấy cách làm này chỉ hiệu quả khi có đủ nhiều người ký.

Như vậy khoảng cách với các kết quả gần 100% phần lớn đến từ khác biệt về giao thức và dữ liệu chứ không hẳn từ phương pháp. Với giao thức khắt khe hơn và không dùng dữ liệu ngoài thì kết quả của đề tài nằm đúng trong khoảng mà các cài đặt tương tự đạt được. Đồng thời EER khoảng 25% của đề tài vẫn cao hơn các phương pháp độc lập người ký dùng đặc trưng thủ công chuyên biệt cho thấy còn nhiều dư địa để cải thiện nhất là theo hướng dùng nhiều chữ ký mẫu.

4.12. Thảo luận chung

Từ các kết quả ở chương này, có thể rút ra một số nhận định chính.

Cách đặt bài toán quan trọng hơn lựa chọn mô hình. Cùng một bộ đặc trưng thì khi dùng để phân loại từng ảnh thì gần như không phân biệt được thật giả và kích thước hiệu ứng lớn nhất chỉ 0,19. Khi chuyển sang so sánh theo cặp thì cả 17 đặc trưng đều có ý nghĩa và accuracy của Random Forest tăng từ khoảng 65% lên 77,5%. Mức cải thiện này lớn hơn bất kỳ thay đổi nào về mô hình sau đó.

Học sâu có lợi thế nhưng không áp đảo. Siamese và mô hình kết hợp có ROC-AUC khoảng 0,90 so với 0,855 của mô hình truyền thống và ở cùng mức FAR thì từ chối nhầm chữ ký thật ít hơn đáng kể. Nhưng ở ngưỡng EER, FAR của học sâu không thấp hơn và khi chuyển sang ICDAR thì lợi thế gần như biến mất. Việc kết hợp đặc trưng thủ công với embedding chỉ cải thiện rất nhỏ so với Siamese đơn thuần.

Giả mạo có kỹ năng là điểm nghẽn chung. FAR ở loại giả mạo này nằm trong khoảng 35% đến 39% ở cả bốn mô hình và gần như không thay đổi dù thử nhiều kiến trúc và hàm mất mát khác nhau. Trong khi đó giả mạo ngẫu nhiên đã được giải quyết khá tốt với FAR dưới 6%.

Giới hạn đến từ dữ liệu hơn là phương pháp. Nhiều hướng cải tiến khác nhau đều dừng quanh ROC-AUC 0,90. Tăng số cặp huấn luyện không giúp ích và còn các kỹ thuật cần nhiều dữ liệu như huấn luyện trước lại gây quá khớp. Tất cả đều chỉ về một nguyên nhân như 35 người ký là quá ít để mạng học được sự đa dạng của chữ ký.

Ngưỡng quyết định ảnh hưởng lớn đến cách hệ thống hoạt động. Với cùng mô hình kết hợp thì ngưỡng EER cho FAR 26,8% và FRR 11,4% còn ngưỡng tối ưu accuracy cho FAR 8,6% và FRR 34,9%. Chọn ngưỡng không chỉ là chi tiết kỹ thuật mà là quyết định về việc tổ chức chấp nhận rủi ro đến đâu. Ngoài ra ngưỡng tốt trên một nguồn dữ liệu không còn tốt khi đổi sang nguồn khác như đã thấy ở ICDAR.

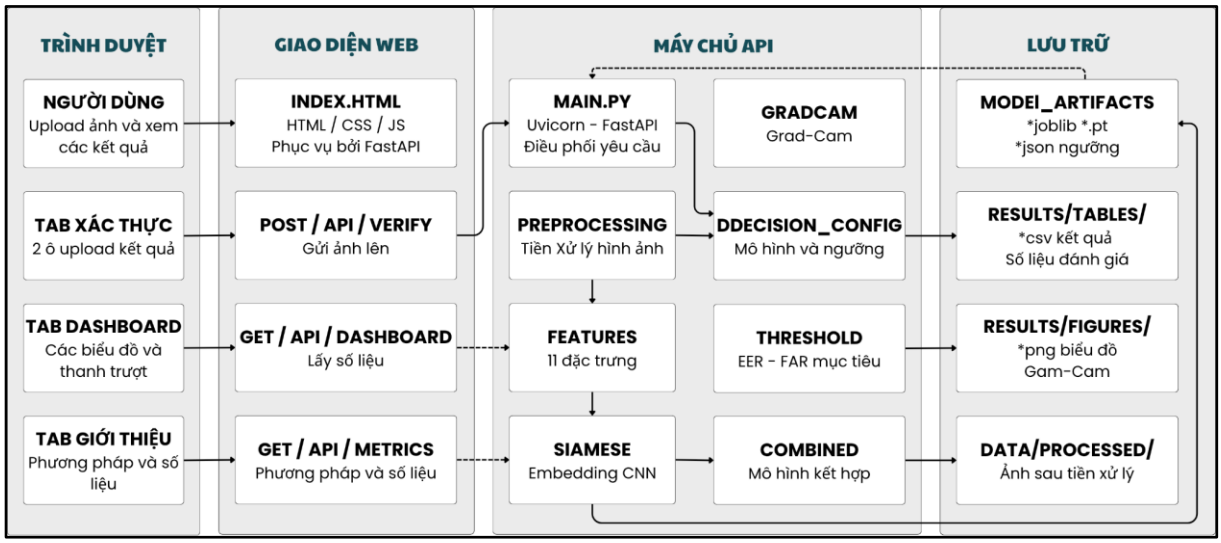
Hiệu năng dao động lớn giữa các người ký. Cùng một mô hình thì FAR có người chỉ 2,7% nhưng có người lên tới 48,9%. Kết quả tổng thể vì thế phụ thuộc khá nhiều vào việc 10 người nào rơi vào tập kiểm thử và các con số trong chương này nên được hiểu là ước lượng từ một lần chia dữ liệu.

Về khả năng ứng dụng. Với hiệu năng hiện tại thì hệ thống chưa thể thay thế hoàn toàn nhân viên kiểm tra đặc biệt là với giả mạo có kỹ năng. Vai trò phù hợp hơn là công cụ hỗ trợ như tự động chấp nhận các chữ ký có độ tương đồng rất cao cũng như chuyển các trường hợp không chắc chắn cho nhân viên xem xét và đánh dấu những khách hàng có chữ ký dễ bị bắt chước để áp dụng thêm biện pháp xác minh. Những hướng cải thiện rõ ràng nhất là dùng nhiều chữ ký mẫu cho mỗi khách hàng.

CHƯƠNG 5: ỨNG DỤNG MINH HỌA

5.1. Kiến trúc hệ thống

Ứng dụng minh họa được xây dựng dưới dạng ứng dụng web và gồm hai phần như phần xử lý phía máy chủ viết bằng Python với FastAPI và phần giao diện là một trang web viết bằng HTML, CSS và JavaScript. Cả hai phần chạy trên cùng một máy chủ nên chỉ cần khởi động một chương trình duy nhất là dùng được. Giao diện có ba tab là tab xác thực để kiểm tra một cặp chữ ký tiếp theo là tab dashboard để xem và tương tác với kết quả đánh giá và tab giới thiệu về phương pháp.



Hình 18: Sơ đồ kiến trúc hệ thống

Bảng 51: Các công nghệ sử dụng

Thành phần	Công nghệ	Vai trò
Máy chủ	FastAPI, Uvicorn	Nhận yêu cầu từ giao diện, chạy mô hình, trả kết quả
Xử lý ảnh	OpenCV, scikit-image	Tiền xử lý ảnh, trích xuất đặc trưng
Mô hình học máy	scikit-learn	Random Forest, SVM, mô hình kết hợp
Mô hình học sâu	PyTorch	Siamese Network, tính Grad-CAM
Đọc số liệu	pandas	Đọc các file kết quả để hiển thị trên dashboard
Giao diện	HTML, CSS, JavaScript	Hiển thị trang web, gửi ảnh, vẽ biểu đồ

Tái sử dụng mã nguồn của quy trình thực nghiệm: Một nguyên tắc quan trọng khi xây dựng ứng dụng là không viết lại các bước xử lý. Máy chủ gọi trực tiếp các mô-đun đã dùng trong quá trình thực nghiệm gồm mô-đun tiền xử lý ảnh, mô-đun trích xuất đặc trưng, mô-đun Siamese Network, mô-đun mô hình kết hợp và mô-đun Grad-CAM. Nhờ vậy ảnh được đưa vào ứng dụng đi qua đúng các bước giống hệt lúc huấn luyện và đánh giá. Nếu viết lại riêng cho ứng dụng thì chỉ cần một chi tiết nhỏ khác đi như kích thước ảnh hay cách chuẩn hóa là kết quả trên ứng dụng sẽ không còn khớp với kết quả đã báo cáo.

Tương tự thì dashboard không lưu số liệu riêng mà đọc trực tiếp các file kết quả do các script đánh giá tạo ra. Khi chạy lại một bước đánh giá thì số liệu trên dashboard tự động cập nhật theo và đảm bảo những gì hiển thị luôn khớp với những gì được trình bày trong báo cáo.

Nạp mô hình khi khởi động: Khi máy chủ khởi động thì toàn bộ mô hình và các thành phần liên quan được nạp vào bộ nhớ một lần duy nhất gồm Random Forest, SVM, bộ chuẩn hóa và bộ điền giá trị thiếu, ba mạng Siamese, mô hình kết hợp và các ngưỡng quyết định. Máy chủ cũng đọc file cấu hình để biết mô hình nào được dùng để ra quyết định và ngưỡng tương ứng. Ứng dụng dùng mô hình kết hợp với ngưỡng theo FAR mục tiêu 10% chọn trên tập validation và thống nhất với cách chọn điểm vận hành ở mục 4.7. Ở ngưỡng này thì mô hình đạt accuracy 81,4%, FAR 11,7% và FRR 29,0% trên tập kiểm thử. Việc nạp trước giúp mỗi lần kiểm tra chữ ký không phải đọc lại mô hình từ ổ đĩa nên thời gian phản hồi nhanh hơn.

Bảng 52: Các điểm giao tiếp giữa giao diện và máy chủ

Đường dẫn	Phương thức	Chức năng	Tab sử dụng
/	GET	Trả về trang web giao diện	Tất cả
/api/health	GET	Kiểm tra máy chủ và mô hình đã sẵn sàng chưa	
/api/active-model	GET	Cho biết mô hình đang dùng để ra quyết định và kết quả của nó trên tập kiểm thử	Xác thực

/api/verify	POST	Nhận hai ảnh chữ ký, trả về kết luận, điểm số, ảnh sau tiền xử lý và Grad-CAM nếu được yêu cầu	Xác thực
/api/dashboard	GET	Trả về toàn bộ số liệu đánh giá trong một lần gọi	Dashboard
/api/metrics	GET	Trả về bảng số liệu hiệu năng của các mô hình	Giới thiệu

Luồng xử lý khi kiểm tra một cặp chữ ký: Khi người dùng bấm nút so sánh thì giao diện gửi hai ảnh lên đường dẫn /api/verify. Máy chủ xử lý theo các bước sau.

Bảng 53: Các bước xử lý một yêu cầu kiểm tra chữ ký

Bước	Công việc
1	Lưu tạm hai ảnh vào một thư mục tạm
2	Tiền xử lý từng ảnh: chuyển xám, kiểm tra màu nền, nhị phân hóa, khử nhiễu, cắt và đưa về kích thước chuẩn
3	Tính điểm số bằng mô hình ra quyết định. Với mô hình kết hợp, trích xuất 11 đặc trưng thủ công và embedding từ ba mạng Siamese rồi ghép lại
4	So sánh điểm số với ngưỡng để đưa ra kết luận khớp hay không khớp
5	Nếu người dùng chọn, tính thêm bản đồ Grad-CAM cho hai ảnh
6	Mã hóa ảnh sau tiền xử lý và ảnh Grad-CAM thành chuỗi để gửi về giao diện
7	Xóa thư mục tạm và trả kết quả

Mỗi yêu cầu chỉ chạy đúng một mô hình ra quyết định thay vì cả bốn mô hình và Grad-CAM chỉ được tính khi người dùng yêu cầu. Cách làm này giúp rút ngắn thời gian xử lý. Ảnh tải lên chỉ được lưu tạm trong lúc xử lý và bị xóa ngay sau đó và không được giữ lại trên máy chủ.

Luồng dữ liệu của dashboard: Khi người dùng mở tab dashboard lần đầu thì giao diện gọi đường dẫn /api/dashboard. Máy chủ đọc các file kết quả gồm bảng so sánh bốn mô hình và kết quả theo loại giả mạo, kết quả theo từng người ký, đường cong FAR và FRR trên tập kiểm thử và kết quả kiểm thử trên ICDAR rồi gộp lại trả về trong một lần. Các biểu đồ sau đó được vẽ hoàn toàn trong trình duyệt kể cả khi người dùng kéo thanh

trượt chọn mức FAR nên không cần gọi lại máy chủ. Biểu đồ được vẽ trực tiếp bằng SVG mà không dùng thư viện bên ngoài nhờ đó ứng dụng vẫn hiển thị đầy đủ khi không có kết nối internet.

Môi trường chạy: Ứng dụng hiện được chạy trên máy tính cá nhân. Người dùng khởi động máy chủ bằng một lệnh duy nhất rồi truy cập qua trình duyệt tại địa chỉ cục bộ. Đề tài không triển khai ứng dụng lên máy chủ công cộng vì các gói lưu trữ miễn phí hiện có đều giới hạn bộ nhớ khoảng 512 MB không đủ để chạy PyTorch cùng ba mạng Siamese một cách ổn định. Khi cần chia sẻ tạm thời cho người khác truy cập có thể dùng các công cụ tạo đường hầm như Cloudflare Tunnel để mở một đường dẫn công khai trỏ về máy đang chạy ứng dụng.

Quá trình phát triển: Phiên bản đầu tiên của ứng dụng được xây dựng bằng Streamlit là một thư viện cho phép tạo giao diện nhanh bằng Python. Tuy nhiên Streamlit hạn chế khả năng tùy chỉnh giao diện nên ứng dụng được chuyển sang kiến trúc hiện tại với máy chủ FastAPI và trang web viết riêng. Cách tách này cho phép toàn quyền thiết kế giao diện và đồng thời phần máy chủ có thể được dùng lại cho các giao diện khác sau này chẳng hạn một ứng dụng di động hay tích hợp vào hệ thống nội bộ.

5.2. Các chức năng chính

Các chức năng của ứng dụng được chia theo ba tab trên giao diện.

Bảng 54: Tổng quan chức năng theo từng tab

Tab	Mục đích	Người dùng hướng tới
Xác thực	Kiểm tra hai chữ ký có cùng người ký hay không	Nhân viên kiểm tra chữ ký
Dashboard	Xem và tương tác với kết quả đánh giá mô hình	Người muốn hiểu và so sánh các mô hình
Giới thiệu và số liệu	Trình bày phương pháp và bảng hiệu năng	Người lần đầu tìm hiểu hệ thống

Tab xác thực chữ ký: Đây là chức năng chính của ứng dụng, mô phỏng công việc hằng ngày của một nhân viên ngân hàng khi cần đối chiếu chữ ký trên giấy tờ với chữ ký mẫu đã đăng ký.

Bảng 55: Các chức năng của tab xác thực

Chức năng	Mô tả
Hiển thị mô hình đang dùng	Thanh trạng thái cho biết mô hình ra quyết định và accuracy trên tập kiểm thử
Tải ảnh chữ ký	Kéo thả ảnh vào ô hoặc bấm để chọn file, gồm một ô cho chữ ký mẫu và một ô cho chữ ký cần kiểm tra
Xem trước ảnh gốc	Ảnh hiện ngay sau khi chọn để người dùng kiểm tra đã chọn đúng file
Đổi hoặc xóa ảnh	Mỗi ô có nút đổi ảnh và nút xóa ảnh, khi xóa thì kết quả cũ tự động ẩn đi
Hiển thị Grad-CAM	Tùy chọn bật để xem vùng ảnh mô hình tập trung khi ra quyết định
So sánh chữ ký	Nút chỉ bấm được khi đã có đủ hai ảnh
Hiển thị kết quả	Kết luận khớp hoặc không khớp, độ tương đồng, ảnh sau tiền xử lý và bản đồ Grad-CAM nếu có

Kết quả được trình bày theo thứ tự từ tổng quát đến chi tiết. Trên cùng là kết luận khớp hoặc không khớp bằng chữ lớn kèm một câu giải thích ngắn. Bên dưới là độ tương đồng thể hiện bằng con số từ 0 đến 100 và một thanh ngang chạy dần. Tiếp theo là hai ảnh sau tiền xử lý để người dùng thấy hệ thống thực sự đã nhìn thấy gì. Cuối cùng nếu người dùng bật tùy chọn Grad-CAM và hai bản đồ nhiệt sẽ cho biết vùng nào trên mỗi chữ ký ảnh hưởng nhiều nhất đến quyết định.

Độ tương đồng từ 0 đến 100 chỉ nhằm giúp người dùng dễ đọc. Điểm số gốc của mỗi mô hình có thang đo khác nhau như Random Forest và mô hình kết hợp cho xác suất và SVM cho khoảng cách đến mặt phân cách còn Siamese cho giá trị âm của khoảng cách giữa hai embedding. Ứng dụng quy đổi các điểm số này về cùng thang 0 đến 100 để hiển thị nhưng quyết định khớp hay không khớp vẫn dùng đúng điểm số và ngưỡng gốc của mô hình.

Việc hiển thị ảnh sau tiền xử lý và Grad-CAM có ý nghĩa quan trọng. Hệ thống không chỉ đưa ra một kết luận để người dùng tin theo mà còn cho thấy cơ sở của kết

luận đó. Với những trường hợp khó như giả mạo có kỹ năng thì người dùng có thể nhìn vào các thông tin này để quyết định có cần kiểm tra thêm bằng mắt hay không.

Ngoài ra thì ứng dụng có một số cơ chế tránh lỗi khi sử dụng. Nếu ảnh tải lên là ảnh đã qua tiền xử lý với nền tối thì hệ thống tự nhận ra và đảo màu trước khi xử lý để tránh lỗi đã phân tích ở mục 4.9. Nếu máy chủ gặp sự cố hoặc ảnh không đọc được thì giao diện hiển thị thông báo lỗi rõ ràng thay vì dừng hoạt động.

Tab dashboard: Tab dashboard biến các bảng số liệu ở chương 4 thành các biểu đồ có thể tương tác. Mỗi khối trên dashboard trả lời một câu hỏi cụ thể.

Bảng 56: Các khối của dashboard

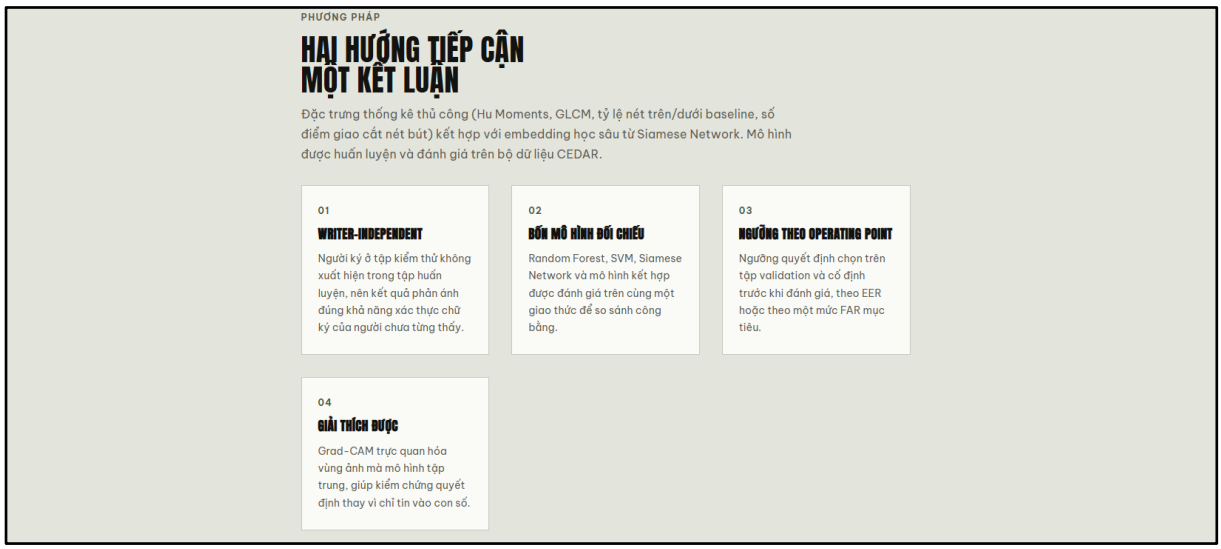
Khối	Câu hỏi trả lời	Tương tác
Tổng quan	Mô hình đang dùng hoạt động thế nào	Năm thẻ số: tên mô hình kèm loại ngưỡng, accuracy, ROC-AUC, FAR, FRR
So sánh bốn mô hình	Mô hình nào tốt hơn tại ngưỡng EER	Bấm chọn chỉ số Accuracy, ROC-AUC, F1, FAR hoặc FRR, mô hình tốt nhất được in đậm
So sánh tại cùng mức FAR	Ở cùng tỷ lệ chấp nhận nhầm, mô hình nào từ chối nhầm ít hơn	Kéo thanh trượt FAR từ 1% đến 30%, biểu đồ và bảng cập nhật ngay
Theo loại giả mạo	Hệ thống yếu ở loại giả mạo nào	So sánh FAR giữa giả có kỹ năng và giả ngẫu nhiên
Theo từng người ký	Lỗi có tập trung vào một vài người ký không	Bấm chọn mô hình để xem FAR và FRR của từng người ký
Dữ liệu ngoài	Hiệu năng thay đổi thế nào khi đổi nguồn dữ liệu	So sánh accuracy trên CEDAR và ICDAR

Khối so sánh tại cùng mức FAR là khối có giá trị phân tích nhất. Người dùng kéo thanh trượt để chọn một mức FAR, biểu đồ đường cong FAR và FRR của bốn mô hình hiển thị kèm một đường đánh dấu tại mức đã chọn. Bảng bên dưới cho biết ở mức đó mỗi mô hình từ chối nhầm bao nhiêu phần trăm chữ ký thật, tương ứng bao nhiêu cặp trên 1.000 cặp chữ ký thật. Khối này giúp người xem thấy trực tiếp sự đánh đổi giữa hai

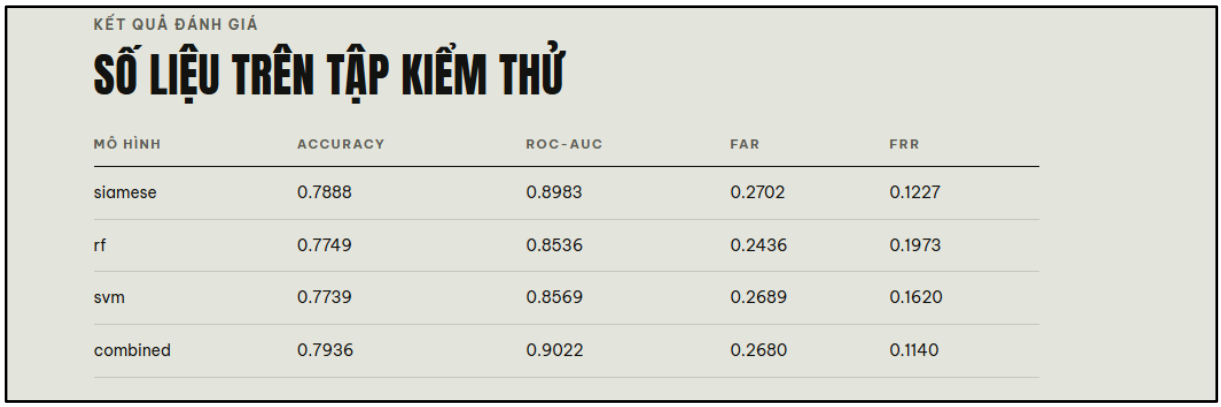
loại lỗi và so sánh các mô hình ở cùng điểm vận hành, thay vì phải đọc bảng số như ở mục 4.7.

Mỗi khối tự ẩn đi nếu file số liệu tương ứng chưa được tạo nên dashboard vẫn hoạt động ngay cả khi chưa chạy đủ tất cả các bước đánh giá.

Tab giới thiệu và số liệu: Tab này trình bày ngắn gọn về hệ thống cho người lần đầu sử dụng gồm mô tả phương pháp kết hợp đặc trưng thủ công và học sâu, bốn điểm chính của hệ thống là đánh giá độc lập người ký, so sánh bốn mô hình, chọn ngưỡng theo điểm vận hành và khả năng giải thích, cùng bảng số liệu hiệu năng của các mô hình trên tập kiểm thử. Phần giải thích về FAR và FRR cũng được đặt ở đây để người đọc không chuyên có thể hiểu các chỉ số trên dashboard.



Hình 19: Giao diện đầu tiên của tab giới thiệu



Hình 20: Giao diện thứu hai của tab giao diện

5.3. Giao diện và luồng sử dụng

Định hướng thiết kế: Giao diện được thiết kế theo phong cách tối giản kiểu trang tin, ưu tiên sự rõ ràng thay vì các hiệu ứng trang trí. Lý do là người dùng chính của hệ thống là nhân viên kiểm tra chữ ký, cần đọc kết quả nhanh và chính xác, nên thông tin quan trọng nhất phải nổi bật nhất và không bị che lấp bởi các chi tiết thừa.

Bảng 57: Các thành phần thiết kế giao diện

Thành phần	Lựa chọn	Lý do
Màu nền	Xám xanh nhạt	Dịu mắt khi nhìn lâu, tạo tương phản vừa đủ với các thẻ trắng
Màu nhấn	Xanh rêu, dùng rất hạn chế	Chỉ đánh dấu những điểm cần chú ý, tránh rối mắt
Màu kết luận	Xanh lá cho khớp, đỏ gạch cho không khớp	Nhận biết kết quả ngay bằng màu sắc
Thẻ kết luận	Nền tối, chữ sáng	Tách biệt hẳn với phần còn lại, là thứ đầu tiên người dùng nhìn vào
Phông tiêu đề	Anton, chữ in hoa đậm	Tiêu đề và kết luận nổi bật, dễ đọc từ xa khi trình chiếu
Phông nội dung	Be Vietnam Pro	Hiển thị tốt dấu tiếng Việt, dễ đọc ở cỡ chữ nhỏ
Bố cục	Nhiều khoảng trắng, đường kẻ mảnh phân tách	Các khối thông tin tách bạch, dễ theo dõi

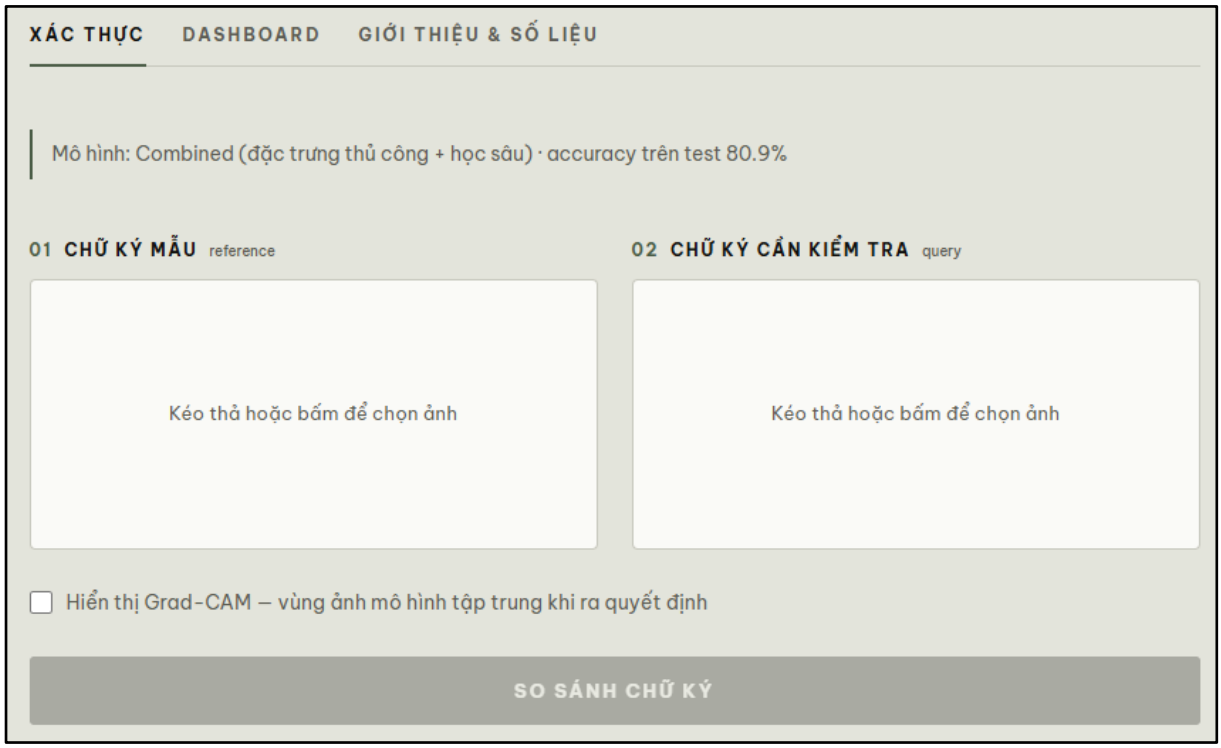
Giao diện tự điều chỉnh theo kích thước màn hình. Trên màn hình hẹp như điện thoại, hai ô tải ảnh và hai ảnh kết quả tự chuyển từ xếp ngang sang xếp dọc.

Luồng sử dụng tab xác thực

Bảng 58: Các bước sử dụng tab xác thực

Bước	Thao tác của người dùng	Phản hồi của hệ thống
1	Mở trình duyệt, truy cập địa chỉ của ứng dụng	Hiện tab xác thực, thanh trạng thái cho biết mô hình đang dùng
2	Kéo thả hoặc chọn ảnh chữ ký mẫu vào ô số 01	Ảnh gốc hiện ngay trong ô kèm tên file

3	Kéo thả hoặc chọn ảnh chữ ký cần kiểm tra vào ô số 02	Ảnh gốc hiện ngay, nút so sánh chuyển sang trạng thái bấm được
4	Bật tùy chọn Grad-CAM nếu muốn xem giải thích	
5	Bấm nút so sánh chữ ký	Hiện thông báo đang phân tích
6	Chờ vài giây	Trang tự cuộn xuống phần kết quả gồm kết luận, độ tương đồng, ảnh sau tiền xử lý và Grad-CAM
7	Muốn kiểm tra cặp khác thì bấm đổi ảnh hoặc xóa ảnh	Kết quả cũ tự ẩn, sẵn sàng cho lần kiểm tra mới



Hình 21: Giao diện lúc chưa tải ảnh chữ ký lên



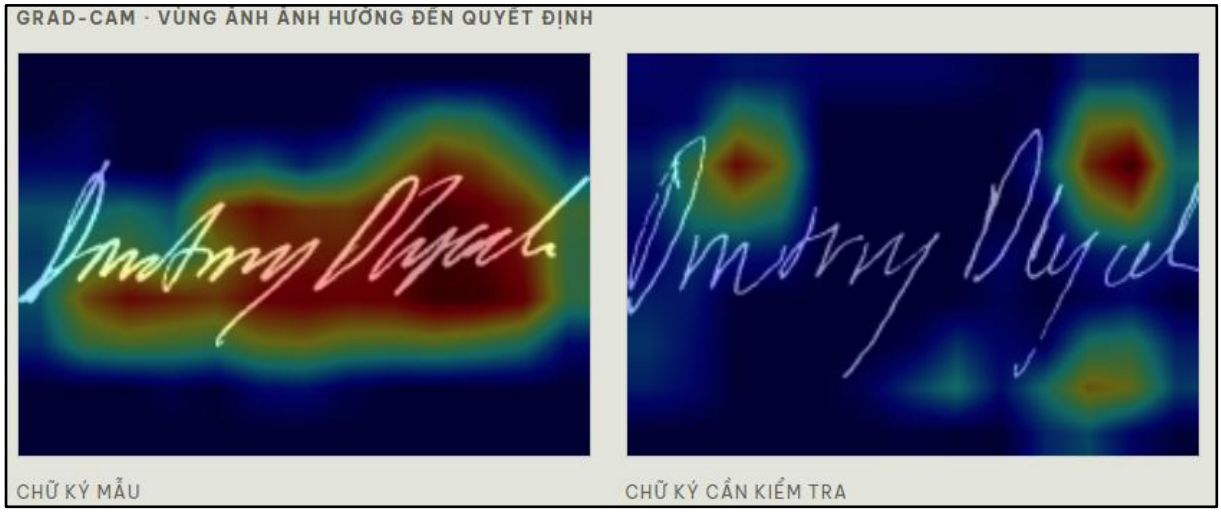
Hình 22: Giao diện lúc đã tải ảnh chữ ký lên



Hình 23: Giao diện kết quả sau khi xác thực



Hình 24: Giao diện ảnh đã tiền xử lý



Hình 25: Giao diện Grad-Cam

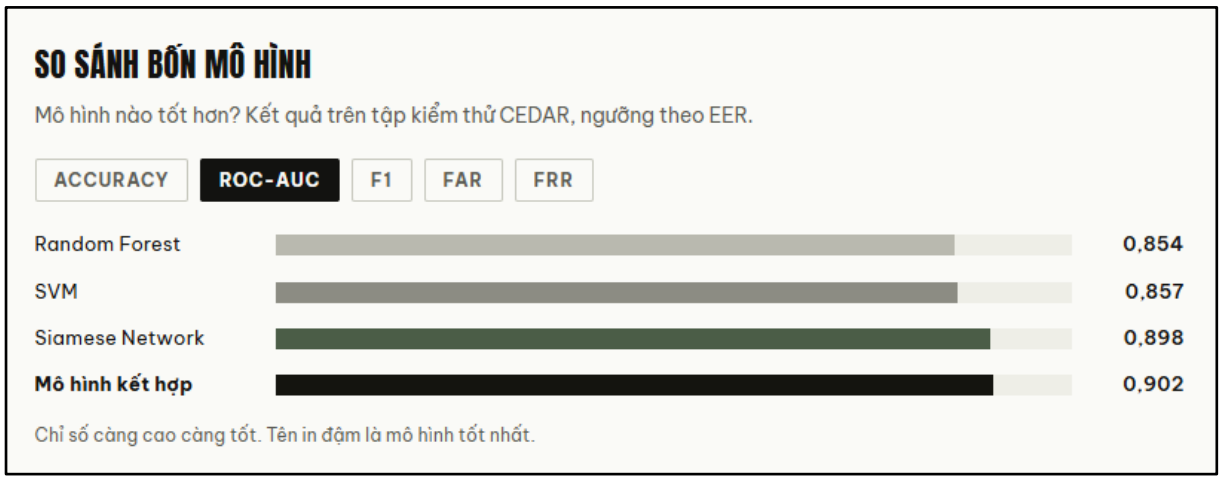
Với cặp chữ ký thật của cùng một người, thẻ kết luận hiện chữ "Khớp" màu xanh cùng độ tương đồng cao. Với cặp chữ ký của hai người khác nhau, thẻ hiện chữ "Không khớp" màu đỏ và độ tương đồng thấp. Khi bật Grad-CAM, hai bản đồ nhiệt xuất hiện bên dưới, vùng màu đỏ vàng là nơi mô hình tập trung khi so sánh.

Luồng sử dụng tab dashboard: Khi chuyển sang tab dashboard, hệ thống tải số liệu một lần và hiển thị lần lượt các khối từ trên xuống. Người dùng có thể:

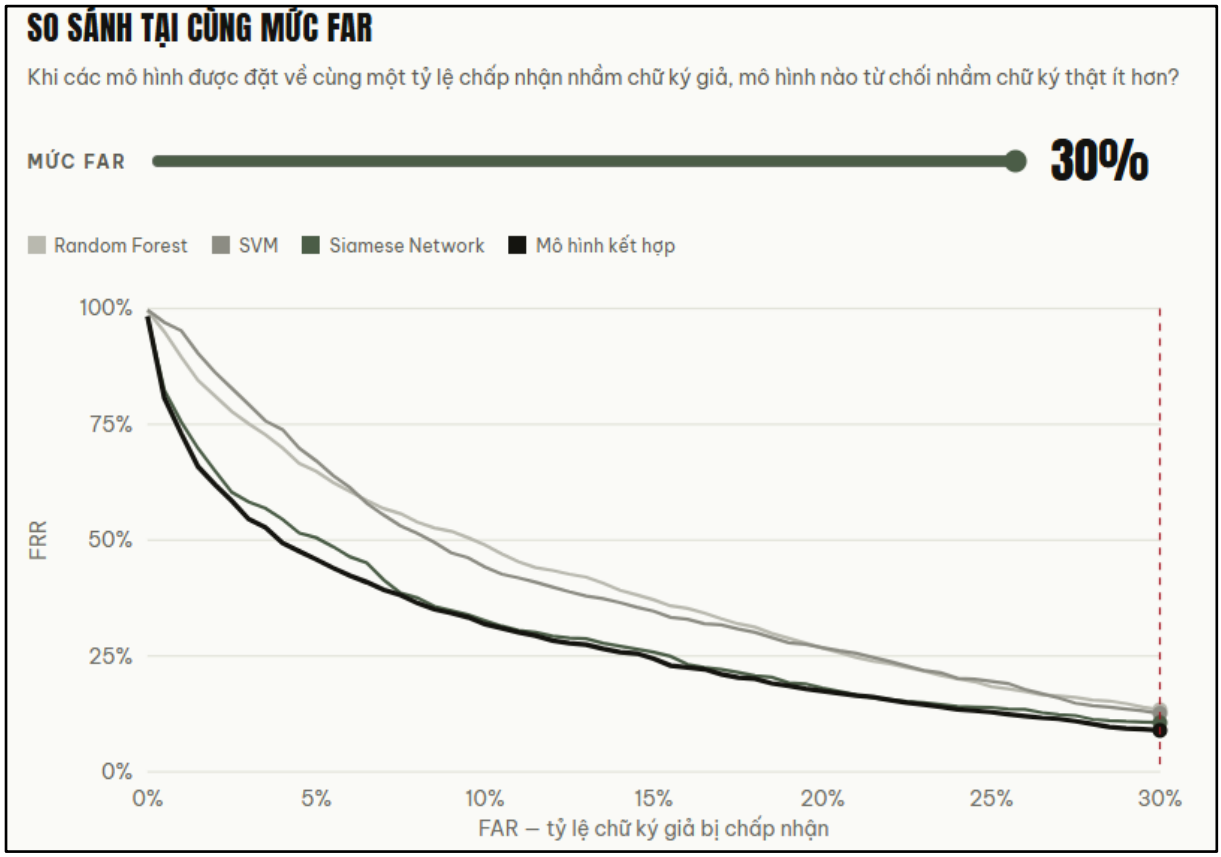
- Bấm vào các nút chỉ số ở khối so sánh để đổi giữa Accuracy, ROC-AUC, F1, FAR và FRR.
- Kéo thanh trượt ở khối điều chỉnh mức rủi ro, biểu đồ đường cong và bảng số giao dịch bị từ chối nhầm thay đổi ngay theo vị trí thanh trượt.
- Bấm chọn mô hình ở khối theo từng người ký để xem FAR và FRR của từng người theo mô hình đó.



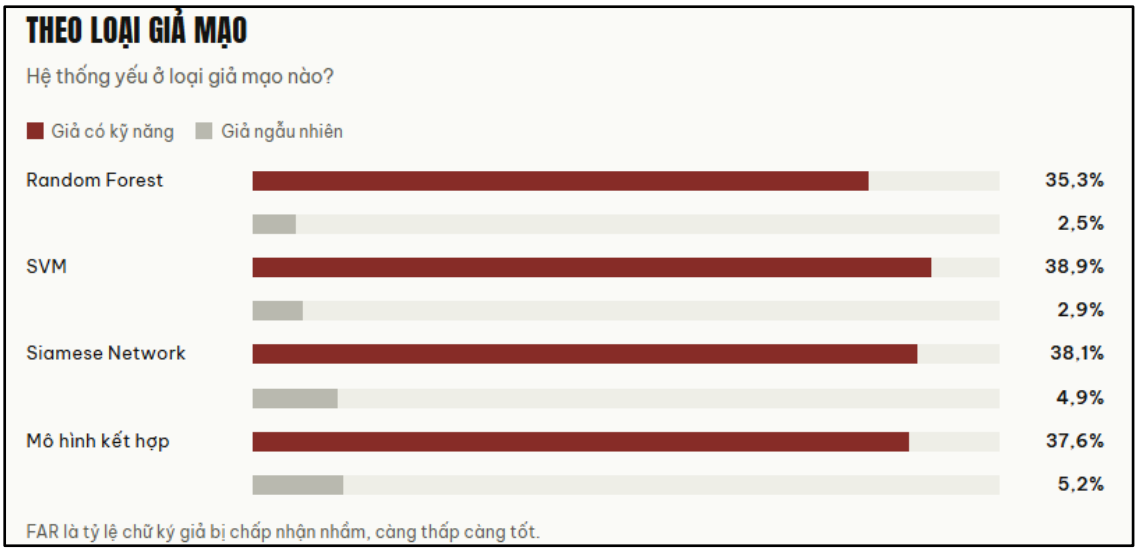
Hình 26: Giao diện tổng quan của tab dashboard



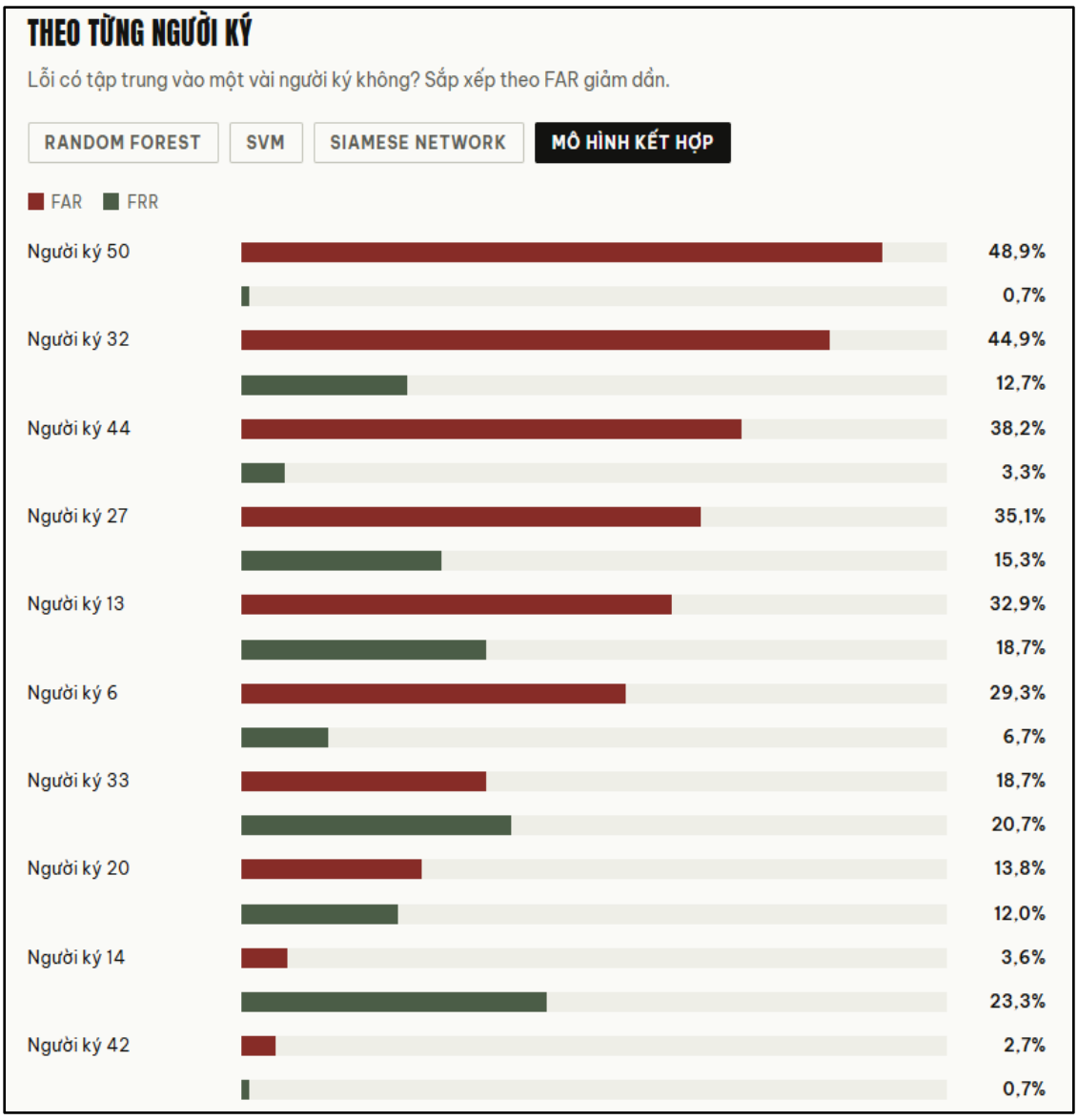
Hình 27: Giao diện so sánh bốn mô hình trong tab dashboard



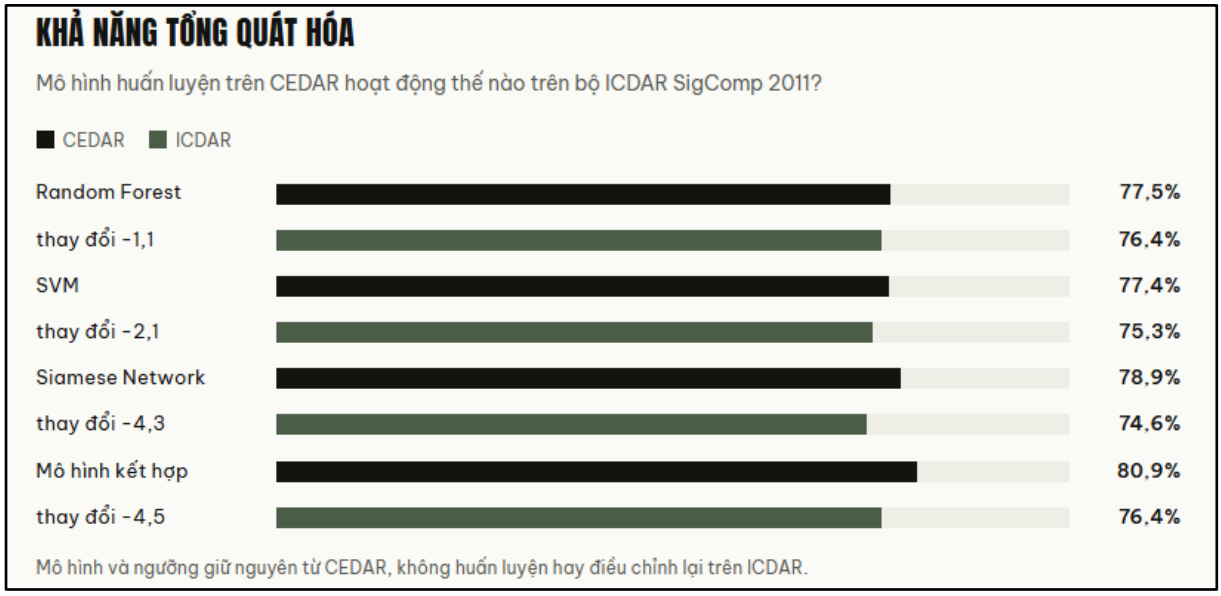
Hình 28: Giao diện so sánh tại cùng mức FAR trong tab dashboard



Hình 29: Giao diện mô hình theo loại giả mạo trong tab dashboard



Hình 30: Giao diện biểu đồ mô hình chia theo từng người ký trong tab dashboard



Hình 31: Giao diện biểu đồ khả năng tổng quát hóa

Luồng sử dụng này phù hợp với hai nhóm người dùng khác nhau. Nhân viên kiểm tra chữ ký chủ yếu làm việc ở tab xác thực với các thao tác đơn giản, trong khi người quản lý có thể dùng dashboard để hiểu hệ thống hoạt động thế nào và cân nhắc nên đặt ngưỡng ở mức rủi ro nào khi đưa vào sử dụng.

5.4. Hạn chế của ứng dụng

Ứng dụng được xây dựng với mục đích minh họa cách hệ thống hoạt động, nên còn nhiều điểm chưa đáp ứng được yêu cầu của một hệ thống dùng thật trong ngân hàng.

Bảng 59: Các hạn chế của ứng dụng và hướng cải thiện

Hạn chế	Hướng cải thiện
Chỉ chạy trên máy cá nhân, chưa triển khai lên máy chủ	Triển khai trên máy chủ có đủ bộ nhớ, hoặc rút gọn mô hình để chạy được với tài nguyên thấp hơn
Mỗi lần chỉ so sánh với một chữ ký mẫu	Cho phép dùng nhiều chữ ký mẫu và lấy trung bình điểm số
Chưa có cơ sở dữ liệu khách hàng, phải tải chữ ký mẫu lên mỗi lần kiểm tra	Lưu chữ ký mẫu theo tài khoản, chỉ cần nhập mã khách hàng và tải chữ ký cần kiểm tra
Dùng một ngưỡng chung cho mọi khách hàng	Điều chỉnh ngưỡng riêng cho nhóm khách hàng có chữ ký dễ bắt chước

Thanh trượt trên dashboard chỉ để xem, không thay đổi ngưỡng thật của hệ thống	Cho phép người quản lý chọn và lưu mức rủi ro trực tiếp từ dashboard
Chưa có đăng nhập, phân quyền và nhật ký kiểm tra	Bổ sung tài khoản người dùng và lưu lại lịch sử các lần kiểm tra để phục vụ đối soát
Chưa kiểm thử với ảnh chụp bằng điện thoại, ảnh có bóng, dòng kẻ hoặc con dấu chồng lên chữ ký	Mở rộng bước tiền xử lý và kiểm thử với ảnh thực tế từ giấy tờ ngân hàng
Độ tương đồng từ 0 đến 100 không phải xác suất thật	Hiệu chỉnh điểm số thành xác suất để người dùng hiểu đúng mức độ tin cậy
Chạy trên CPU, chưa hỗ trợ kiểm tra nhiều giao dịch cùng lúc	Dùng GPU và thêm chức năng xử lý hàng loạt

Trong các hạn chế trên, có ba điểm cần lưu ý hơn cả.

Thứ nhất là con số độ tương đồng. Người dùng rất dễ hiểu độ tương đồng 80 là "hai chữ ký giống nhau 80%" hoặc "80% khả năng là thật", nhưng thực chất đây chỉ là điểm số đã được quy đổi về thang 0 đến 100 để dễ đọc. Hai cặp có cùng độ tương đồng 80 ở hai mô hình khác nhau cũng không mang ý nghĩa giống nhau. Muốn con số này phản ánh đúng mức độ tin cậy thì cần một bước hiệu chỉnh xác suất riêng.

Thứ hai là chất lượng ảnh đầu vào. Toàn bộ quá trình huấn luyện và đánh giá đều dùng ảnh quét sạch từ CEDAR và ICDAR. Trong thực tế, chữ ký trên séc hay hợp đồng thường nằm đè lên dòng kẻ, chữ in sẵn hoặc con dấu, và ảnh có thể được chụp bằng điện thoại với ánh sáng không đều. Bước tiền xử lý hiện tại chưa được thiết kế cho những trường hợp này, nên hiệu năng trên ảnh thực tế có thể thấp hơn những gì đã báo cáo.

Thứ ba, ứng dụng kế thừa toàn bộ giới hạn của mô hình. Như đã phân tích ở chương 4, khoảng 38% chữ ký giả có kỹ năng vẫn được chấp nhận nhầm. Vì vậy ứng dụng chỉ nên được xem là công cụ hỗ trợ nhân viên, giúp sàng lọc nhanh các trường hợp rõ ràng và đánh dấu những trường hợp cần kiểm tra kỹ, chứ chưa thể thay thế hoàn toàn việc kiểm tra bằng mắt của con người.

CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

6.1. Kết luận

Đề tài đã xây dựng được một hệ thống xác thực chữ ký viết tay ngoại tuyến hoàn chỉnh, đi từ ảnh chữ ký đầu vào đến kết luận khớp hay không khớp, kết hợp đặc trưng thống kê thủ công với học sâu và được đánh giá theo cách độc lập người ký trên bộ dữ liệu CEDAR. Đối chiếu với các mục tiêu đã đặt ra ở chương 1, kết quả đạt được như sau.

Bảng 60: Kết quả đạt được so với mục tiêu đề ra

Mục tiêu	Kết quả
Phân tích dữ liệu và kiểm định đặc trưng	Chỉ ra rằng đặc trưng gần như không phân biệt được thật giả ở mức từng ảnh, với 8 trên 17 đặc trưng có ý nghĩa và kích thước hiệu ứng lớn nhất 0,19, nhưng có ý nghĩa rõ ở mức cặp với cả 17 đặc trưng và kích thước hiệu ứng lên tới 0,53. Chọn được 11 đặc trưng sau khi loại bỏ trùng lặp
So sánh công bằng học máy truyền thống và học sâu	Xây dựng bốn mô hình cùng giải bài toán so sánh cặp, dùng chung cách chia dữ liệu và chung các cặp. Riêng việc chuyển sang so sánh cặp đã nâng accuracy của Random Forest từ khoảng 65% lên 77,5%
Đánh giá bằng chỉ số phù hợp	Báo cáo đầy đủ Accuracy, Precision, Recall, F1, FAR, FRR, EER và ROC-AUC, tách riêng theo loại giả mạo và theo từng người ký
Chọn ngưỡng theo tiêu chí thống kê	Chọn ngưỡng trên tập validation theo EER, theo FAR mục tiêu và theo accuracy tối đa. Tại cùng mức FAR 10%, mô hình kết hợp chỉ từ chối nhầm 29% chữ ký thật so với 52% của Random Forest
Phân tích lỗi	Dùng Grad-CAM và phân tích từng trường hợp cụ thể, qua đó phát hiện và sửa ba lỗi trong quy trình
Kiểm tra khả năng tổng quát hóa	Trên ICDAR SigComp 2011, accuracy của các mô hình đạt từ 74,6% đến 76,4%, chỉ giảm 1,1 đến 4,5 điểm phần trăm so với CEDAR
Xây dựng ứng dụng minh họa	Hoàn thành ứng dụng web gồm tab xác thực, tab dashboard có thanh trượt điều chỉnh mức rủi ro và tab giới thiệu

Mô hình được đề xuất là mô hình kết hợp đặc trưng thủ công với embedding từ Siamese Network. Qua 5 cách chia người ký thì mô hình đạt ROC-AUC trung bình khoảng 0,878 và EER khoảng 20,2%. Kết quả này tương đương với các cài đặt công khai dùng cùng giao thức độc lập người ký và một chữ ký mẫu.

Qua quá trình thực hiện thì đề tài rút ra một số nhận định chính. Cách đặt bài toán theo dạng so sánh cặp quan trọng hơn việc chọn mô hình nào. Học sâu có lợi thế về khả năng phân biệt tổng thể và ít từ chối nhầm chữ ký thật hơn ở cùng mức rủi ro là FRR thấp hơn rõ ở các mức FAR mục tiêu nhưng lợi thế này chưa ổn định hoàn toàn qua các lần chia dữ liệu và giảm đi khi chuyển sang dữ liệu mới. Giả mạo có kỹ năng vẫn là điểm nghẽn chung với FAR trung bình nằm trong khoảng 27% đến 37% ở các mô hình, trong khi giả mạo ngẫu nhiên đã được giải quyết khá tốt ở mức FAR trung bình dưới 5%. Nhiều hướng cải tiến khác nhau đều dừng quanh ROC-AUC khoảng 0,88-0,90 cho thấy giới hạn chính đến từ số lượng người ký dùng để huấn luyện chứ không phải từ phương pháp.

Với hiệu năng hiện tại thì hệ thống phù hợp với vai trò công cụ hỗ trợ nhân viên ngân hàng như tự động xử lý các trường hợp rõ ràng, chuyển những trường hợp không chắc chắn cho con người kiểm tra lại.

6.2. Hạn chế

Bên cạnh những kết quả đạt được, đề tài còn một số hạn chế.

Về dữ liệu. Mô hình chỉ được huấn luyện trên 35 người ký. Đây là nguyên nhân chính khiến hiệu năng dừng quanh ROC-AUC 0,90 và khiến các kỹ thuật cần nhiều dữ liệu như huấn luyện trước bằng nhận dạng người ký bị quá khớp. Ngoài ra dữ liệu đều là ảnh quét sạch, chưa phản ánh ảnh chữ ký thực tế có dòng kẻ, con dấu hay được chụp bằng điện thoại.

Về giao thức đánh giá. Toàn bộ quá trình được lặp lại trên 5 cách chia người ký khác nhau. Kết quả cho thấy hiệu năng dao động đáng kể giữa các lần chia và độ lệch chuẩn của FRR ở mức FAR 10% lên tới khoảng 6-10%. Lợi thế của học sâu so với mô hình truyền thống vẫn xuất hiện ở mức trung bình nhưng chưa ổn định trên mọi lần chia

và khoảng cách thường chỉ cỡ một độ lệch chuẩn. Các con số tổng thể vì thế nên được hiểu là ước lượng có khoảng dao động nhất định.

Về phương pháp. Hệ thống chỉ so sánh với một chữ ký mẫu mỗi lần trong khi nhiều nghiên cứu đạt kết quả cao nhờ dùng nhiều chữ ký mẫu. Mô hình kết hợp dùng embedding của tập huấn luyện được tạo từ chính các mạng Siamese đã học trên tập đó nên bộ phân loại cuối có thể học chưa thật tối ưu. Khả năng phát hiện giả mạo có kỹ năng vẫn còn yếu.

Về ngưỡng quyết định. Ngưỡng được chọn trên CEDAR không còn phù hợp khi chuyển sang ICDAR thể hiện qua việc FAR và FRR thay đổi đáng kể dù mô hình giữ nguyên. Hệ thống cũng dùng một ngưỡng chung cho mọi người ký.

Về ứng dụng. Ứng dụng mới chạy trên máy cá nhân chưa có cơ sở dữ liệu khách hàng cũng như chưa có đăng nhập và nhật ký kiểm tra và độ tương đồng hiển thị chưa phải là xác suất thật.

6.3. Hướng phát triển

Từ những hạn chế trên, có thể phát triển đề tài theo các hướng sau.

Bảng 61: Các hướng phát triển

Hướng phát triển	Nội dung	Kỳ vọng
Dùng nhiều chữ ký mẫu	So sánh chữ ký cần kiểm tra với 3 đến 5 chữ ký mẫu rồi lấy trung bình điểm số	Giảm ảnh hưởng của những lần ký bất thường, cải thiện rõ FAR và FRR
Mở rộng dữ liệu huấn luyện	Huấn luyện trước trên các bộ dữ liệu có nhiều người ký như GPDS, sau đó tinh chỉnh trên CEDAR	Vượt qua giới hạn 35 người ký, cải thiện khả năng phát hiện giả mạo có kỹ năng
Đánh giá trên nhiều cách chia dữ liệu	Lặp lại quy trình với nhiều cách chia người ký khác nhau	Có kết quả dạng trung bình và độ lệch chuẩn, đáng tin cậy hơn
Tập trung vào giả mạo có kỹ	Chọn mẫu khó hiệu quả hơn khi huấn luyện, thử các kiến trúc có	Giảm FAR ở loại giả mạo nguy hiểm nhất

năng	cơ chế chú ý để so sánh chi tiết cục bộ của nét chữ	
Ngưỡng theo từng khách hàng	Điều chỉnh ngưỡng dựa trên mức độ ổn định của chữ ký mẫu của từng người	Giảm lỗi với những người có chữ ký dễ bắt chước hoặc ký không đều
Thích ứng với dữ liệu mới	Hiệu chỉnh ngưỡng và tinh chỉnh mô hình bằng một lượng nhỏ dữ liệu tại nơi triển khai	Giữ hiệu năng ổn định khi thay đổi máy quét hoặc tập khách hàng
Xử lý ảnh thực tế	Tách chữ ký khỏi dòng kẻ, chữ in và con dấu, xử lý ảnh chụp bằng điện thoại	Áp dụng được trên giấy tờ ngân hàng thật
Hiệu chỉnh xác suất	Chuyển điểm số thành xác suất có ý nghĩa	Người dùng hiểu đúng mức độ tin cậy của kết luận
Hoàn thiện ứng dụng	Thêm cơ sở dữ liệu khách hàng, đăng nhập, phân quyền, nhật ký kiểm tra và triển khai lên máy chủ	Tiến gần hơn tới một hệ thống có thể dùng trong thực tế
Mở rộng sang chữ ký trực tuyến	Kết hợp thêm thông tin động như tốc độ và lực nhấn khi ký trên thiết bị điện tử	Tăng mạnh khả năng phát hiện giả mạo có kỹ năng

Trong các hướng trên thì hai hướng nên ưu tiên là dùng nhiều chữ ký mẫu và mở rộng dữ liệu huấn luyện. Hướng thứ nhất có thể thực hiện ngay với dữ liệu hiện có vì mỗi người trong CEDAR có tới 24 chữ ký thật và phù hợp với thực tế ngân hàng khi khách hàng thường đăng ký nhiều chữ ký mẫu lúc mở tài khoản. Hướng thứ hai giải quyết đúng nguyên nhân gốc rễ đã được chỉ ra qua nhiều thử nghiệm ở chương 4 là số lượng người ký quá ít để mạng học sâu học được sự đa dạng của chữ ký.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Benjamini, Y., & Hochberg, Y. (1995). Controlling the false discovery rate: A practical and powerful approach to multiple testing. *Journal of the Royal Statistical Society: Series B (Methodological)*, *57*(1), 289-300.

[2] Bradski, G. (2000). The OpenCV library. *Dr. Dobb's Journal of Software Tools*, *25*(11), 120-125.

[3] Breiman, L. (2001). Random forests. *Machine Learning*, *45*(1), 5-32.

[4] Bromley, J., Guyon, I., LeCun, Y., Säckinger, E., & Shah, R. (1993). Signature verification using a "Siamese" time delay neural network. *Advances in Neural Information Processing Systems*, *6*, 737-744.

[5] Chen, S., & Srihari, S. (2006). A new off-line signature verification method based on graph matching. In *Proceedings of the 18th International Conference on Pattern Recognition*. IEEE.

[6] Cohen, J. (1988). *Statistical power analysis for the behavioral sciences* (2nd ed.). Lawrence Erlbaum Associates.

[7] Cortes, C., & Vapnik, V. (1995). Support-vector networks. *Machine Learning*, *20*(3), 273-297.

[8] Dey, S., Dutta, A., Toledo, J. I., Ghosh, S. K., Lladós, J., & Pal, U. (2017). *SigNet: Convolutional Siamese network for writer independent offline signature verification* (arXiv:1707.02131). arXiv.

[9] Guerbai, Y., Chibani, Y., & Hadjadji, B. (2015). The effective use of the one-class SVM classifier for handwritten signature verification based on writer-independent parameters. *Pattern Recognition*, *48*(1), 103-113.

[10] Hadsell, R., Chopra, S., & LeCun, Y. (2006). Dimensionality reduction by learning an invariant mapping. In *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition* (pp. 1735-1742). IEEE.

[11] Hafemann, L. G., Sabourin, R., & Oliveira, L. S. (2017). Learning features for offline handwritten signature verification using deep convolutional neural networks. *Pattern Recognition*, *70*, 163-176.

[12] Hafemann, L. G., Sabourin, R., & Oliveira, L. S. (2017). Offline handwritten signature verification: Literature review. In *Proceedings of the Seventh International Conference on Image Processing Theory, Tools and Applications*. IEEE.

[13] Hamadene, A., & Chibani, Y. (2016). One-class writer-independent offline signature verification using feature dissimilarity thresholding. *IEEE Transactions on Information Forensics and Security*, *11*(6), 1226-1238.

[14] Haralick, R. M., Shanmugam, K., & Dinstein, I. (1973). Textural features for image classification. *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics*, *SMC-3*(6), 610-621.

[15] He, K., Zhang, X., Ren, S., & Sun, J. (2016). Deep residual learning for image recognition. In *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition* (pp. 770-778). IEEE.

[16] Hu, M.-K. (1962). Visual pattern recognition by moment invariants. *IRE Transactions on Information Theory*, *8*(2), 179-187.

[17] Ioffe, S., & Szegedy, C. (2015). Batch normalization: Accelerating deep network training by reducing internal covariate shift. In *Proceedings of the 32nd International Conference on Machine Learning* (pp. 448-456). PMLR.

[18] Kalera, M. K., Srihari, S., & Xu, A. (2004). Offline signature verification and identification using distance statistics. *International Journal of Pattern Recognition and Artificial Intelligence*, *18*(7), 1339-1360.

[19] Kingma, D. P., & Ba, J. (2015). Adam: A method for stochastic optimization. In *Proceedings of the 3rd International Conference on Learning Representations*.

[20] Kruskal, W. H., & Wallis, W. A. (1952). Use of ranks in one-criterion variance analysis. *Journal of the American Statistical Association*, *47*(260), 583-621.

[21] Kumar, R., Sharma, J. D., & Chanda, B. (2012). Writer-independent off-line signature verification using surroundedness feature. *Pattern Recognition Letters*, *33*(3), 301-308.

[22] Liwicki, M., Malik, M. I., van den Heuvel, C. E., Chen, X., Berger, C., Stoel, R., Blumenstein, M., & Found, B. (2011). Signature verification competition for online and offline skilled forgeries (SigComp2011). In *Proceedings of the International Conference on Document Analysis and Recognition* (pp. 1480-1484). IEEE.

[23] Manna, S., Chattopadhyay, S., Bhattacharya, S., & Pal, U. (2022). SWIS: Self-supervised representation learning for writer independent offline signature verification. In *Proceedings of the IEEE International Conference on Image Processing*. IEEE. https://arxiv.org/abs/2202.13078

[24] Mann, H. B., & Whitney, D. R. (1947). On a test of whether one of two random variables is stochastically larger than the other. *The Annals of Mathematical Statistics*, *18*(1), 50-60.

[25] Otsu, N. (1979). A threshold selection method from gray-level histograms. *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics*, *9*(1), 62-66.

[26] Paszke, A., Gross, S., Massa, F., Lerer, A., Bradbury, J., Chanan, G., Killeen, T., Lin, Z., Gimelshein, N., Antiga, L., Desmaison, A., Köpf, A., Yang, E., DeVito, Z., Raison, M., Tejani, A., Chilamkurthy, S., Steiner, B., Fang, L., … Chintala, S. (2019). PyTorch: An imperative style, high-performance deep learning library. *Advances in Neural Information Processing Systems*, *32*.

[27] Pedregosa, F., Varoquaux, G., Gramfort, A., Michel, V., Thirion, B., Grisel, O., Blondel, M., Prettenhofer, P., Weiss, R., Dubourg, V., Vanderplas, J., Passos, A., Cournapeau, D., Brucher, M., Perrot, M., & Duchesnay, É. (2011). Scikit-learn: Machine learning in Python. *Journal of Machine Learning Research*, *12*, 2825-2830.

[28] Schroff, F., Kalenichenko, D., & Philbin, J. (2015). FaceNet: A unified embedding for face recognition and clustering. In *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition* (pp. 815-823). IEEE.

[29] Selvaraju, R. R., Cogswell, M., Das, A., Vedantam, R., Parikh, D., & Batra, D. (2017). Grad-CAM: Visual explanations from deep networks via gradient-based localization. In *Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Vision* (pp. 618-626). IEEE.

[30] Souza, V. L. F., Oliveira, A. L. I., Cruz, R. M. O., & Sabourin, R. (2020). A white-box analysis on the writer-independent dichotomy transformation applied to offline handwritten signature verification. *Expert Systems with Applications*, *154*, 113397. https://doi.org/10.1016/j.eswa.2020.113397

[31] Srivastava, N., Hinton, G., Krizhevsky, A., Sutskever, I., & Salakhutdinov, R. (2014). Dropout: A simple way to prevent neural networks from overfitting. *Journal of Machine Learning Research*, *15*, 1929-1958.

[32] Tomczak, M., & Tomczak, E. (2014). The need to report effect size estimates revisited: An overview of some recommended measures of effect size. *Trends in Sport Sciences*, *1*(21), 19-25.

[33] van der Walt, S., Schönberger, J. L., Nunez-Iglesias, J., Boulogne, F., Warner, J. D., Yager, N., Gouillart, E., & Yu, T. (2014). scikit-image: Image processing in Python. *PeerJ*, *2*, e453.

[34] Wendt, H. W. (1972). Dealing with a common problem in social science: A simplified rank-biserial coefficient of correlation based on the U statistic. *European Journal of Social Psychology*, *2*(4), 463-465.

[35] Zhang, T. Y., & Suen, C. Y. (1984). A fast parallel algorithm for thinning digital patterns. *Communications of the ACM*, *27*(3), 236-239.

[36] Zois, E. N., Alexandridis, A., & Economou, G. (2019). Writer independent offline signature verification based on asymmetric pixel relations and unrelated training-testing datasets. *Expert Systems with Applications*.

[37] Aftaab99. (n.d.). *OfflineSignatureVerification: Writer independent offline signature verification using convolutional siamese networks*. GitHub. https://github.com/Aftaab99/OfflineSignatureVerification

[38] Ramírez, S. (2018). *FastAPI* [Phần mềm]. https://fastapi.tiangolo.com

[39] Reni, R. (n.d.). *Signature verification dataset* [Bộ dữ liệu]. Kaggle. https://www.kaggle.com/datasets/robinreni/signature-verification-dataset

PHỤ LỤC

Phụ lục A. Nhận xét của giáo viên hướng dẫn

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Hồ Chí Minh, ngày….tháng….năm…...

Giáo viên hướng dẫn

Phụ lục B. Hướng dẫn chạy pipeline và ứng dụng

B.1. Chạy toàn bộ pipeline từ đầu

Link Github: https://github.com/minhkoytech/Do_an_tot_nghiep

Toàn bộ pipeline được viết bằng Python 3.10 trở lên. Cần cài đặt các thư viện trong file backend/requirements.txt:

```
python -m venv .venv
.venv\Scripts\Activate.ps1
pip install -r backend/requirements.txt
```

Chạy toàn bộ pipeline từ đầu: Các bước dưới đây chạy theo thứ tự. Mỗi bước đọc kết quả của bước trước nên không được bỏ qua.

```
cd src
```

Bước 1: Tiền xử lý ảnh

```
python 01_preprocessing.py
```

Bước 2: Chia dữ liệu và tạo cặp

```
python 01b_generate_pairs.py
```

Chia 55 người ký thành 35/10/10, tạo các cặp chữ ký cho ba tập, lưu vào data/processed/pairs/.

Bước 3: Phân tích khám phá dữ liệu

```
python 02_eda.py
```

Xuất biểu đồ vào results/figures/, bảng thống kê vào results/tables/.

Bước 4: Trích xuất đặc trưng

```
python 03_features.py
```

Tính 17 đặc trưng cho mỗi ảnh, lưu vào data/processed/features.csv.

Bước 5: Kiểm định thống kê

```
python 04_stats_tests.py
```

Chạy Mann-Whitney U và Kruskal-Wallis, xuất kết quả vào results/tables/.

Bước 6: Mô hình RF và SVM dạng cặp

```
python 05_pairwise_baseline.py
```

Huấn luyện và chọn tham số trên validation. Lưu mô hình vào model_artifacts/. Nếu muốn dùng tham số cố định như trong báo cáo (RF 200 cây độ sâu 10, SVM RBF C=10):

```
python 05_pairwise_baseline.py --fixed_params
```

Bước 7: Siamese Network

```
python 06_siamese_network.py
```

Huấn luyện 3 mạng với Triplet Loss và margin riêng cho giả có kỹ năng. Mặc định chạy tối đa 60 epoch, dừng sớm nếu EER validation không cải thiện sau 15 epoch. Thời gian khoảng 1 đến 3 giờ tùy máy.

Bước 8: Mô hình kết hợp

```
python 08_combined_model.py
```

Ghép đặc trưng thủ công với embedding từ ba mạng Siamese, huấn luyện Random Forest 400 cây. Dùng tham số cố định như trong báo cáo:

```
python 08_combined_model.py --fixed_params
```

Bước 9: Phân tích ngưỡng

```
python 10_threshold_analysis.py
```

Tính EER và FRR tại các mức FAR 5%, 10%, 15%, 20% trên tập kiểm thử. Xuất đường cong ROC vào results/tables/roc_curves_test.csv.

Bước 10: Phân tích lỗi và Grad-CAM

```
python 09_error_analysis_gradcam.py
```

Chọn các trường hợp sai điển hình và vẽ bản đồ Grad-CAM, lưu vào results/figures/.

Bước 11: Kiểm thử trên ICDAR SigComp 2011

```
python 12_external_test_icdar.py --data_dir "..\data\raw\sign_data\test"
```

Dùng ngưỡng EER cho cả bốn mô hình, không điều chỉnh thêm. Kết quả lưu vào results/tables/external_test_icdar.csv.

Bước 12: Kiểm tra độ ổn định qua 5 cách chia

```
python 07_cross_validation.py
```

Lặp lại toàn bộ pipeline trên 5 hạt giống ngẫu nhiên 42, 1, 2, 3, 4. Giữ nguyên tham số đã chọn. Nếu bị ngắt giữa chừng, chạy lại đúng lệnh trên là nó tự làm tiếp từ lần chia còn dang dở. Thời gian khoảng 5 đến 10 giờ. Kết quả tổng hợp lưu vào results/tables/cv_summary_tables.txt.

B.2. Chạy ứng dụng web

Bước 1: Đặt điểm vận hành cho ứng dụng

Trước khi khởi động, chọn mô hình và ngưỡng mà ứng dụng sẽ dùng để ra quyết định. Mặc định dùng mô hình kết hợp với FAR mục tiêu 10% chọn trên validation:

```
cd src
python 14_set_operating_point.py
```

Muốn đổi mức FAR:

```
python 14_set_operating_point.py --model combined --target_far 0.05
```

Bước 2: Khởi động máy chủ

```
cd ..\backend
uvicorn main:app --reload --port 8000
```

Lần đầu khởi động mất khoảng 10 đến 15 giây để nạp ba mạng Siamese và mô hình kết hợp vào bộ nhớ. Khi thấy dòng Application startup complete là sẵn sàng.

Bước 3: Mở trình duyệt

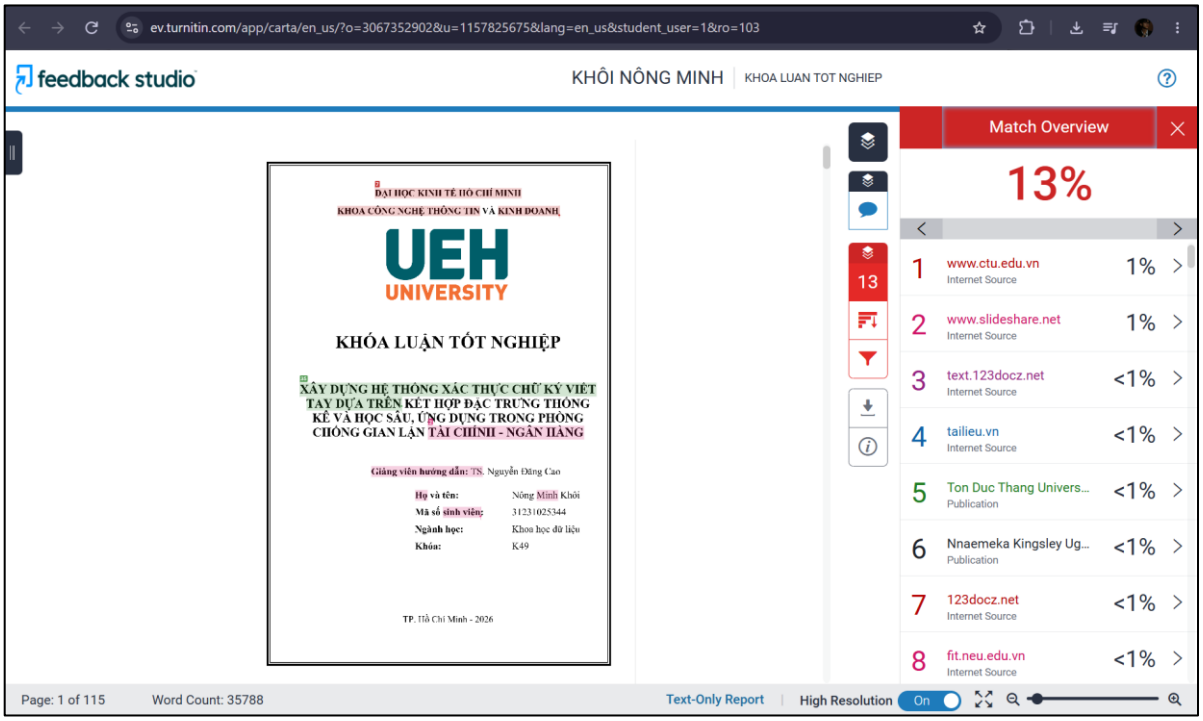
Truy cập http://localhost:8000.

Giao diện gồm ba tab. Tab Xác thực cho phép tải lên hai ảnh chữ ký và nhận kết quả. Ảnh nên lấy từ data/raw/cedar/full_org/ hoặc data/raw/cedar/full_forg/, không lấy từ data/processed/ vì ảnh đã qua tiền xử lý sẽ bị xử lý thêm một lần nữa. Tab Dashboard hiển thị kết quả đánh giá và cho phép tương tác với biểu đồ. Tab Giới thiệu trình bày phương pháp và bảng số liệu.

Bước 4: Dừng máy chủ

Nhấn Ctrl + C trong cửa sổ terminal đang chạy uvicorn.

Phụ lục C. Kiểm tra đạo văn


ev.turnitin.com/app/carta/en_us/?o=3067352902&u=1157825675&lang=en_us&student_user=1&ro=103
feedback studio
KHÔI NÔNG MINH | KHOA LUAN TOT NGHIEP
ĐẠI HỌC KINH TẾ HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ KINH DOANH
UEH UNIVERSITY
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
XÂY DỰNG HỆ THỐNG XÁC THỰC CHỮ KÝ VIẾT TAY DỰA TRÊN KẾT HỢP ĐẶC TRƯNG THỐNG KÊ VÀ HỌC SÂU, ỨNG DỤNG TRONG PHÒNG CHỐNG GIAN LẬN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG
Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Đăng Cao
Họ và tên: Nông Minh Khôi
Mã số sinh viên: 31231025344
Ngành học: Khoa học dữ liệu
Khóa: K49
TP. Hồ Chí Minh - 2026
Match Overview
13%
1 www.ctu.edu.vn 1%
2 www.slideshare.net 1%
3 text.123docz.net <1%
4 tailieu.vn <1%
5 Ton Duc Thang Univers... <1%
6 Nnaemeka Kingsley Ug... <1%
7 123docz.net <1%
8 fit.neu.edu.vn <1%
Page: 1 of 115
Word Count: 35788
Text-Only Report
High Resolution On